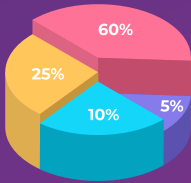




SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

Laporan

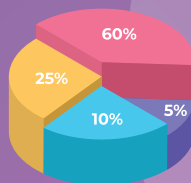


Analisis Neraca Energi Nasional

20
23

20
23

Laporan



Analisis Neraca Energi Nasional

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami sampaikan Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2023 yang merupakan penelaahan terhadap neraca energi tahun 2017 – 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), meliputi proses produksi, ekspor - impor, transformasi energi dan aliran pemanfaatan energi sampai ke pengguna akhir di dalam negeri.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Narasumber dan Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN), Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono M.Eng. IPU. ASEAN Eng., Dr. Ir. Musri, M.T., Dr. Ir. Satya Widya Yudha M.Sc, Ph.D., Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim M.Sc. IPU., Ir. H. Daryatmo Mardiyanto, Dr. Ir. Eri Purnomohadi M.M., dan Dr. (HC) Yusra Khan, S.H., serta Dr. Ir. As Natio Lasman selaku PIC kegiatan ini yang telah membantu dalam memberikan informasi terhadap perkembangan pengelolaan energi nasional serta saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Badan Geologi serta kepada instansi lain yang terkait.

Semoga Laporan Analisis Neraca Energi Nasional ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi energi dari sisi penyediaan dan pemanfaatan, serta rantai proses pengelolaan energi nasional.

Jakarta, Agustus 2023
Penyusun,

Tim Setjen DEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.2.1 Maksud Kegiatan.....	4
1.2.2 Tujuan Kegiatan.....	4
1.3 Alur Kegiatan	5
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Persiapan	5
1.4.2 Inventarisasi Data	5
1.4.3 Analisis Terhadap Neraca	5
BAB II CADANGAN DAN POTENSI ENERGI.....	9
2.1 Cadangan Energi Fosil.....	9
2.1.1 Batubara	9
2.1.2 Minyak Bumi	10
2.1.3 Gas Bumi.....	12
2.2 Potensi EBT	13
2.2.1 Energi Panas Bumi	13
2.2.2 Bioenergi.....	14
2.2.3 Energi Bayu.....	15
2.2.4 Energi Hidro	16
2.2.5 Energi Surya.....	18
2.2.6 Energi Nuklir	18
BAB III PASOKAN ENERGI PRIMER.....	23
3.1 Batubara.....	24
3.1.1 Produksi	24
3.1.2 Ekspor	25
3.1.3 Impor	26
3.2 Minyak Bumi	26
3.2.1 Produksi	26
3.2.2 Ekspor	27
3.2.3 Impor	28
3.3 Gas Bumi.....	29
3.3.1 Produksi	30
3.3.2 Ekspor	31
3.4 EBT	32
3.4.1 Panas Bumi.....	32
3.4.2 Bioenergi.....	33
3.4.3 EBT Lainnya (Bayu, Hidro, Surya)	35

BAB IV TRANSFORMASI ENERGI.....	39
4.1 Kilang Minyak.....	39
4.2 Kilang LNG.....	41
4.3 Kilang Gas/LPG.....	43
4.4 <i>Biofuel Blending</i>	46
4.5 Pembangkit Listrik.....	50
4.5.1 Kapasitas Pembangkit.....	51
4.5.2 Produksi Listrik Pembangkit	52
BAB V KONSUMSI ENERGI FINAL.....	55
5.1 Konsumsi Energi Final per Jenis.....	55
5.1.1 Batubara	56
5.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM).....	58
5.1.3 LPG	62
5.1.4 Gas.....	64
5.1.5 Listrik.....	67
5.1.6 EBT	68
5.2 Konsumsi Energi Final per Sektor	69
5.2.1 Sektor Industri.....	70
5.2.2 Sektor Transportasi.....	71
5.2.3 Sektor Rumah Tangga	73
5.2.4 Sektor Komersial	74
5.2.5 Sektor Lainnya.....	75
5.2.6 Emisi CO ₂ per Sektor.....	77
BAB VI PENUTUP	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

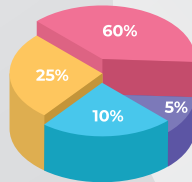
Gambar 2.1 Cadangan Batubara Tahun 2019-2022	9
Gambar 2.2 Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019-2022	11
Gambar 2.3 Penyebaran Cadangan Minyak dan Kondensat Indonesia	11
Gambar 2.4 Sumber Daya dan Cadangan Gas Bumi Tahun 2019-2022	12
Gambar 2.5 Penyebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia	12
Gambar 3.1 Pasokan Energi Primer di Indonesia Tahun 2017 - 2022	23
Gambar 3.2 Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2017 dan 2022	24
Gambar 3.3 Produksi Batubara Tahun 2017-2022	24
Gambar 3.4 Harga Batubara Acuan Tahun 2021 dan 2022	25
Gambar 3.5 Ekspor Batubara Berdasarkan Negara Tahun 2017-2022	25
Gambar 3.6 Perkembangan Impor Batubara 2017 - 2022	26
Gambar 3.7 Perkembangan Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi 2017 – 2022	27
Gambar 3.8 Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2017-2022 ...	27
Gambar 3.9 Ekspor BBM dan Non BBM Tahun 2017 – 2022	28
Gambar 3.10 Impor BBM per Jenis BBM Tahun 2017-2022	29
Gambar 3.11 Produksi Gas Bumi Tahun 2017 – 2022	30
Gambar 3.12 Pemanfaatan Gas Domestik dan Ekspor Tahun 2017-2022	31
Gambar 3.13 Peta Jalan Pengembangan Industri Baterai Periode 2022-2030	35
Gambar 4.1 Peta Sebaran Kilang Minyak Indonesia	40
Gambar 4.2 Lokasi Kilang LNG Nasional	42
Gambar 4.3 Produksi LNG per Kilang Tahun 2017 - 2022	43
Gambar 4.4 Peta Sebaran Kilang LPG Pola Hulu	44
Gambar 4.5 Peta sebaran Kilang LPG pola Hilir	45
Gambar 4.6 Capaian Realisasi Mandatori dan Proyeksi Kebutuhan Biofuel Nasional	47
Gambar 4.7 Mekanisme <i>In-line Blending</i>	50
Gambar 4.8 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2017-2022	51
Gambar 4.9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik berbasis EBT Tahun 2017-2022	51
Gambar 4.10 Produksi Listrik Pembangkit Tahun 2022	52
Gambar 5.1 Konsumsi Energi Final per Jenis Tahun 2017-2022	56
Gambar 5.2 Konsumsi Batubara per Sektor Tahun 2017-2022	57
Gambar 5.3 Konsumsi BBM per Jenis Tahun 2017-2022	58
Gambar 5.4 Konsumsi BBM per Sektor Tahun 2017-2022	59
Gambar 5.5 Konsumsi Avtur 2017-2022	59
Gambar 5.6 Konsumsi Avgas 2017-2022	60
Gambar 5.7 Penumpang Pesawat Terbang Domestik 2017-2022	60
Gambar 5.8 Konsumsi Minyak Solar dan Biodiesel Tahun 2017-2022	61
Gambar 5.9 Konsumsi Minyak Solar & Biodiesel per Sektor Tahun 2017-2022	61
Gambar 5.10 Konsumsi Bensin per Jenis Tahun 2017-2022	62

Gambar 5.11 Konsumsi LPG per Sektor Tahun 2017-2022	63
Gambar 5.12 Perkembangan Harga LPG 2017-2022	63
Gambar 5.13 Konsumsi Gas Bumi per Sektor Tahun 2017-2022	64
Gambar 5.14 Kumulatif Pembangunan Jargas 2017-2022	65
Gambar 5.15 Sebaran Jargas per Provinsi Menggunakan APBN	66
Gambar 5.16 Konsumsi LNG 2018-2022	66
Gambar 5.17 Konsumsi Listrik per Sektor Tahun 2017-2022	67
Gambar 5.18 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2017-2022	67
Gambar 5.19 Konsumsi Biodiesel 2017-2022	69
Gambar 5.20 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2017-2022	69
Gambar 5.21 Konsumsi Energi Final Sektor Industri Tahun 2022	70
Gambar 5.22 Konsumsi Energi Final Sektor Industri 2017-2022	71
Gambar 5.23 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi Tahun 2022	71
Gambar 5.24 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi 2017-2022	72
Gambar 5.25 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga Tahun 2022	73
Gambar 5.26 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga 2017-2022	74
Gambar 5.27 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial Tahun 2022	74
Gambar 5.28 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial 2017-2022	75
Gambar 5.29 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2022	76
Gambar 5.30 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2017-2022	76
Gambar 5.31 Emisi CO ₂ per Sektor Tahun 2022	77
Gambar 5.32 Emisi CO ₂ per Sektor 2017-2022	78
Gambar 5.33 Penurunan Emisi CO ₂ terhadap BaU 2017-2022	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia.....	10
Tabel 2.2 Potensi Panas Bumi Indonesia Tahun 2017 - 2022	13
Tabel 2.3 Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia Tahun 2022.....	13
Tabel 2.4 Sebaran Potensi Bioenergi per Provinsi.....	14
Tabel 2.5 Sebaran Potensi Energi Bayu per Provinsi	15
Tabel 2.6 Sebaran Potensi Energi Hidro per Provinsi.....	17
Tabel 2.7 Sebaran Potensi Energi Surya per Provinsi	18
Tabel 2.8 Potensi Uranium dan Thorium Indonesia	19
Tabel 3.1 Perkembangan Impor LPG Tahun 2017- 2022	29
Tabel 3.2 Ekspor Gas Tahun 2017 – 2022.....	32
Tabel 3.3 Produksi Uap Panas Bumi Tahun 2017 – 2022.....	32
Tabel 3.4 Produksi Biomassa Industri Tahun 2017 - 2022	33
Tabel 3.5 Pasokan Sampah dalam Pengolahan Sebagai Sumber Energi	34
Tabel 3.6 Produksi dan Ekspor Biodiesel Tahun 2017 – 2022.....	34
Tabel 3.7 Pasokan Energi Bayu, Hidro, dan Surya tahun 2017 – 2022	35
Tabel 3.8 Tingkat Pemanfaatan EBT Tahun 2022.....	36
Tabel 4.1 Produksi Kilang Minyak BBM Tahun 2022	40
Tabel 4.2 Produksi Kilang Minyak Non BBM Tahun 2022	41
Tabel 4.3 Input Gas yang Digunakan pada Kilang LPG Tahun 2017-2022	43
Tabel 4.4 Produksi LPG Tahun 2017-2022	46
Tabel 4.5 Pentahapan Mandatori Pemanfaatan BBN sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015	46
Tabel 4.6 Sebaran Kapasitas Terpasang Biodiesel yang Aktif Beroperasi	48
Tabel 4.7 Kapasitas Produksi Badan Usaha BBN yang Aktif	50
Tabel 5.1 Konsumsi EBT 2017-2022.....	68

BAB 01



PENDAHULUAN

01

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258 Tahun 2021 tentang RENSTRA DEN Tahun 2021-2025, salah satu program kegiatannya adalah menyusun analisis neraca energi nasional. Di samping itu analisis neraca energi nasional merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DEN yang dibahas bersama dengan Anggota Pemangku Kepentingan DEN. Penyusunan analisis neraca energi nasional dilakukan untuk memberikan informasi tentang neraca energi tahun 2022 dan perkembangan pasokan kebutuhan energi nasional dalam waktu 5 tahun (2017-2022).

Pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi. Keseimbangan antara pasokan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran jenis sumber energi yang tersedia dan dibutuhkan. Keseimbangan pasokan dan kebutuhan tersebut digambarkan dalam Neraca Energi.

Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (Pasal 20 Huruf C, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi). Dalam Neraca Energi seluruh konsumsi energi harus dapat dipenuhi dari penyediaan energi, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari impor.

Keseimbangan antara sisi pasokan dan sisi kebutuhan yang memberikan gambaran alur proses pemenuhan kebutuhan energi mulai dari sisi produksi, transformasi sampai kepada pengguna akhir diperhitungkan dalam Neraca Energi Nasional. Alur proses ini menggambarkan kemampuan produksi nasional untuk setiap jenis energi, jumlah ekspor dan impor, pasokan untuk kilang dan pembangkit, penggunaan sendiri maupun *losses*, serta konsumsi energi nasional per sektor pengguna dalam periode waktu tertentu (tahunan). Dengan demikian neraca energi menggambarkan pasokan energi di suatu negara dan pemanfaatannya per sektor.

Analisis neraca energi nasional merupakan analisis terhadap seluruh aspek yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan energi secara nasional. Data dan analisis terhadap neraca energi nasional secara periodik harus terus tersedia guna memberikan gambaran yang utuh dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis maupun kebijakan-kebijakan terkait, yang diharapkan

dapat saling terintegrasi dalam meningkatkan peran masing-masing jenis energi dalam mendukung pembangunan nasional serta menjamin ketersediaan energi di masa yang akan datang.

Kondisi neraca energi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi pasokan energi primer, transformasi energi, penggunaan sendiri dan *losses*, dan konsumsi energi final. Apabila dibandingkan kondisi energi selama lima tahun terakhir pasokan energi primer dari tahun 2017 hingga 2022 telah mengalami kenaikan dari 187 juta TOE menjadi 246,4 juta TOE atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5,7% per tahun. Sementara bauran energi primer dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai peran minyak yang menurun dari 41,4% tahun 2017 menjadi 31,4% di tahun 2022 dan peran energi baru terbarukan (EBT) naik dari 6,7% tahun 2017 menjadi 12,3% tahun 2022. Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pangsa bahan bakar nabati (BBN) dan penambahan pembangkit EBT baru, serta mulai diperhitungkannya pemanfaatan EBT untuk biomassa industri, pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanas air tenaga surya (*solar water heater*).

Konsumsi energi final pada tahun 2022 termasuk *non energy* dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 7,5% per tahun dan mencapai 160 juta TOE. Berbeda dengan 5 (lima) tahun sebelumnya, sektor transportasi menjadi pengguna energi terbesar, namun pada tahun 2022 sektor industri menjadi pengguna energi final terbesar mencapai 71,8 juta TOE (44,8%), diikuti sektor transportasi sebesar 60 juta TOE (37,4%) diikuti oleh sektor rumah tangga sebesar 20,2 juta TOE (12,6%), sektor komersial sebesar 6,8 juta TOE (4,2%) dan sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE (1%). Berdasarkan jenisnya konsumsinya, energi final terbesar adalah batubara (26,1%) diikuti BBM (23,1%), biodiesel (18,6%) dan listrik (16%).

Dengan pertimbangan permasalahan yang ada pada neraca energi saat ini maka diperlukan analisis neraca energi yang komprehensif mencakup mulai dari identifikasi sumber permasalahan yang ada, analisis arus energi, analisis pasokan dan kebutuhan energi nasional hingga pengaruh hasil analisis neraca energi nasional terhadap kebijakan perencanaan energi jangka pendek. Analisis neraca energi yang dilakukan juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi keenergian dari masing-masing sektor pengguna energi seperti sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial dan lainnya, baik dari aspek penyediaan dan pemanfaatan, serta aspek pengelolaan energi.

Hasil analisis neraca energi nasional dapat dijadikan masukan dalam membuat rekomendasi perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi primer maupun final nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Kegiatan

Maksud dilakukan kegiatan ini adalah melakukan analisis terhadap data dan hasil perhitungan mulai dari proses produksi, ekspor dan impor, kilang, pembangkit listrik, dan aliran pemanfaatan energi final beserta produk kilang sampai pengguna akhir di dalam negeri untuk masing-masing jenis energi.

1.2.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional yang akan digunakan sebagai bahan rumusan dalam menentukan berbagai langkah strategis sesuai dengan kepentingan nasional dalam upaya menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

1.3 Alur Kegiatan

Analisis Neraca Energi Nasional dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Pengumpulan data dan menyusun rancangan format data neraca energi;
4. Melakukan validasi dan konfirmasi data;
5. Inventarisasi permasalahan keenergian;
6. Melakukan analisis terhadap *supply-demand* energi;
7. Penyusunan laporan.

Kegiatan analisis neraca energi nasional ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2023.

1.4 Metodologi

1.4.1 Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dan konsolidasi anggota tim yang terlibat untuk memahami *Term of Reference* (TOR). Pemahaman atas TOR sangat penting agar seluruh anggota tim dapat bekerjasama dan melaksanakan kegiatan secara efektif untuk menghasilkan kajian sesuai dengan arahan sebagaimana tertuang di dalam TOR.

Untuk mewujudkan pemahaman tersebut, telah dilakukan diskusi antar anggota tim dalam beberapa kali pertemuan. Diskusi dilakukan terhadap permasalahan yang terkait dengan neraca dan arus energi serta mempelajari berbagai referensi, data, dan aspek-aspek lain yang berpengaruh dalam penyusunan termasuk pembahasan kerangka laporan analisis neraca energi nasional.

1.4.2 Inventarisasi Data

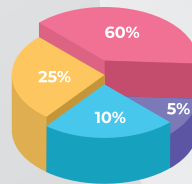
Inventarisasi data terutama berasal dari *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM salah satunya berisikan tabel data Neraca Energi Nasional. Neraca Energi merupakan data ekonomi energi Indonesia dalam bentuk tabel statistik dengan bersumber pada data statistik yang diterbitkan oleh Statistik Indonesia, unit teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM dan asosiasi di bidang energi).

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis peruntukannya yaitu sisi pasokan energi (produksi, impor dan ekspor); sisi transformasi gas (kilang minyak, LNG, LPG dan pembangkit listrik); penggunaan sendiri; perbedaan statistik; dan sisi konsumsi (sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, lainnya, dan penggunaan energi sebagai bahan baku). Data tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan untuk melakukan analisis terhadap neraca energi nasional selama periode tahun 2017-2022.

1.4.3 Analisis Terhadap Neraca

Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pergerakan data yang terjadi pada periode 2017-2022, yaitu meliputi analisis terhadap pasokan dan kebutuhan serta analisis pengaruh neraca energi terhadap perencanaan energi nasional.

BAB 02



CADANGAN DAN POTENSI ENERGI

02

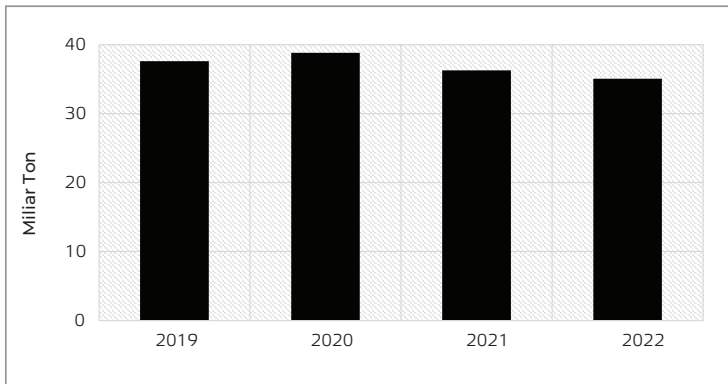
CADANGAN DAN POTENSI ENERGI

2.1 Cadangan Energi Fosil

Pasokan dan konsumsi energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Untuk itu faktor ketersediaan sumber daya dan cadangan menjadi hal penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan energi fosil yang cukup tinggi.

2.1.1 Batubara

Batubara sebagai jenis energi paling dominan digunakan Indonesia, selaras dengan ketersediaan sumber dayanya yang melimpah. Cadangan batubara pada tahun 2022 teridentifikasi sebesar 35,05 miliar ton dengan sebaran terbesar berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Apabila tidak ada penemuan cadangan baru dan produksi diasumsikan sama dengan tahun 2022, batubara Indonesia diperkirakan baru akan habis dalam 51 tahun mendatang. Melihat kondisi ketersediaan dan ketahanan batubara saat ini, terlihat wajar apabila batubara masih menjadi energi paling diandalkan di Indonesia. Dengan adanya tren transisi energi saat ini, tingginya penggunaan batubara perlu diimbangi dengan upaya penerapan teknologi bersih secara serius, sehingga efek dampak lingkungan tetap dapat diminimalisir. Cadangan batubara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 2.1 Cadangan Batubara Tahun 2019-2022

Sebaran cadangan batubara per provinsi di Indonesia terlihat pada Tabel 2.1.

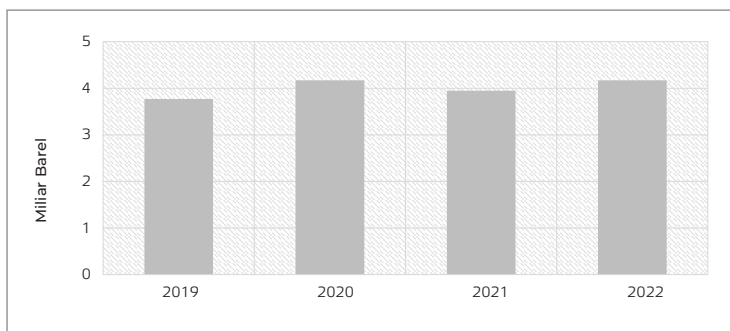
Tabel 2.1 Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia

Provinsi	Cadangan (Juta Ton)
Banten	0
Jawa Tengah	0
Jawa Timur	0
Aceh	539,34
Sumatera Utara	7,12
Riau	407,82
Sumatera Barat	29,75
Jambi	1.682,26
Bengkulu	124,76
Sumatera Selatan	9.808,30
Lampung	109,8
Kalimantan Barat	0,43
Kalimantan Tengah	2.929,52
Kalimantan Selatan	4.780,40
Kalimantan Timur	13.701,52
Kalimantan Utara	919,4
Sulawesi Barat	1,77
Sulawesi Selatan	1,26
Sulawesi Tenggara	0
Sulawesi Tengah	0
Maluku Utara	0
Papua Barat	10,63
Papua	0
TOTAL	35.054,07

Sumber: HEESI, 2022

2.1.2 Minyak Bumi

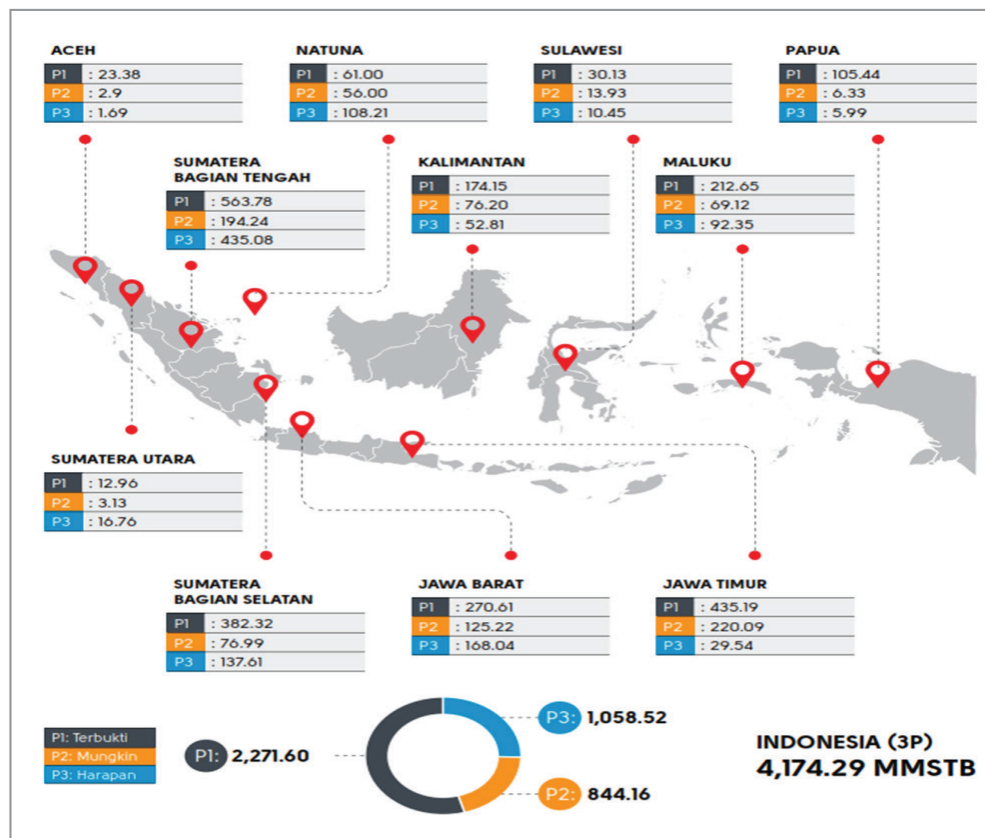
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM menggunakan metode klasifikasi *Petroleum Resources Management System* (PRMS), cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2022 teridentifikasi sebesar 4,17 miliar barel, dengan rincian 1,9 miliar barel cadangan potensial dan 2,27 miliar barel cadangan terbukti. Total cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2019-2022 ditunjukkan pada Gambar 2.2. Apabila cadangan terbukti tidak mengalami penambahan dan diasumsikan produksi sama dengan produksi tahun 2022, maka cadangan minyak diperkirakan akan habis dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk menunjang kondisi ketahanan energi, perlu ditingkatkan ketersediaan cadangan minyak melalui kegiatan eksplorasi.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 2.2 Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019-2022

Berdasarkan peta sebaran cadangan minyak dan kondensat di Indonesia, cadangan minyak bumi terbesar berada di Sumatera Bagian Tengah dan Jawa Timur (Gambar 2.3).



Sumber : Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2022

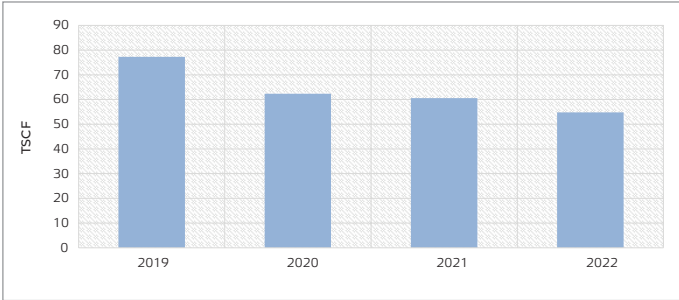
Keterangan : MMSTB (Million Stock Tank Barrels)

1 MMSTB = 0,001 Miliar Barel

Gambar 2.3 Penyebaran Cadangan Minyak dan Kondensat Indonesia

2.1.3 Gas Bumi

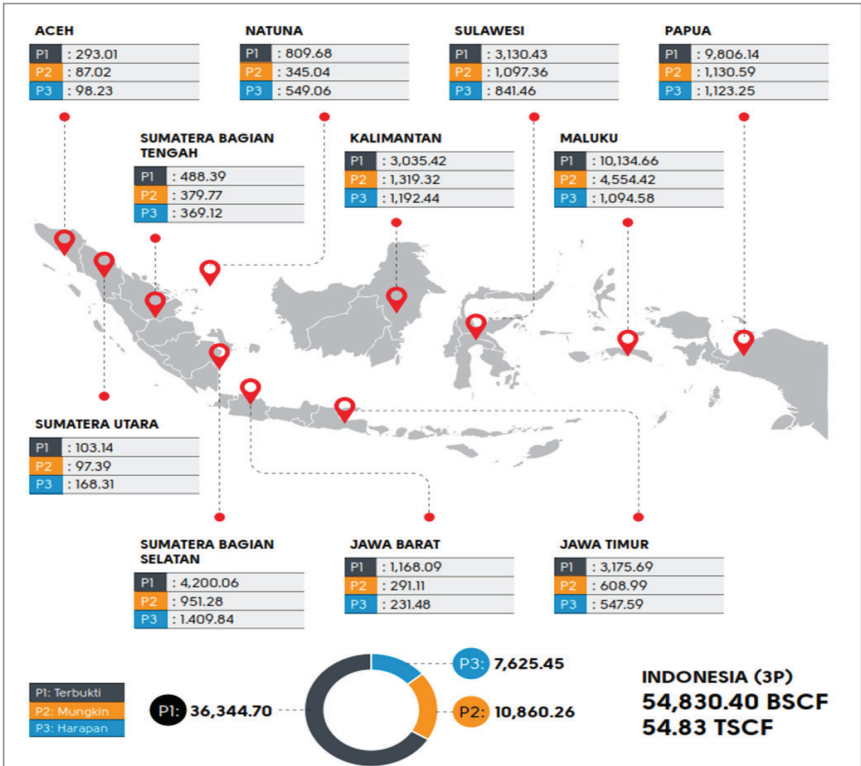
Dengan menggunakan metode klasifikasi yang sama dengan sebelumnya, cadangan gas bumi tahun 2019 – 2022 tervisualisasi dalam Gambar 2.4.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 2.4 Cadangan Gas Bumi Tahun 2019-2022

Pada tahun 2022, total cadangan gas bumi teridentifikasi sebesar 54,83 *trillion standard cubic feet* (TSCF), dengan rincian 36,34 TSCF cadangan terbukti dan 18,49 TSCF cadangan potensial. Mengacu pada besar cadangan terbukti yang ada saat ini, apabila tidak ada penambahan cadangan baru dan produksi diasumsikan sama dengan tahun 2022, maka gas bumi Indonesia diperkirakan baru akan habis dalam 15 tahun mendatang. Berdasarkan Gambar 2.5 di bawah ini, sebaran cadangan gas terbesar berada di Maluku dan Papua.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2022

Gambar 2.5 Penyebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia

2.2 Potensi EBT

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional merupakan acuan bagi pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan dan ketahanan energi nasional. Dalam KEN disebutkan bahwa energi primer EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31%.

2.2.1 Energi Panas Bumi

Salah satu energi yang dapat dijadikan *base load* untuk pasokan listrik adalah panas bumi yang potensinya terbesar kedua di dunia. Potensi panas bumi Indonesia pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Potensi Panas Bumi Indonesia Tahun 2017 - 2022

Tahun	Sumber Daya (MW)		Cadangan (MW)			Total (MW)
	Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Terduga	Terbukti	
2017	6.617	4.456	11.975	2.493	2.967	28.508
2018	6.407	3.852	10.099	2.016	3.013	25.387
2019	5.952	3.387	9.696	1.876	3.055	23.966
2020	5.981	3.363	9.547	1.770	3.055	23.716
2021	5.981	3.363	9.547	1.770	3.105	23.766
2022	5.775	3.444	8.968	1.664	3.210	23.060

Sumber: HEESI, 2022

Adapun sebaran potensi panas bumi per wilayah di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia Tahun 2022

NO.	Lokasi	Sumber Daya (MW)		Cadangan (MW)			Total (MW)
		Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Terduga	Terbukti	
1	Sumatera	2.188	1.567	3.514	867	1.169	9.305
2	Jawa	1.164	1.270	3.121	363	1.855	7.773
3	Bali	70	21	104	110	30	335
4	Nusa Tenggara	215	146	731	138	33,5	1.264
5	Kalimantan	151	18	6	0	0	175
6	Sulawesi	1.352	342	996	180	120	2.990
7	Maluku	560	80	496	6	2	1.144
8	Papua	75	0	0	0	0	75
Total		5.775	3.444	8.968	1.664	3.210	23.060

Sumber: HEESI, 2022

Cadangan terbukti panas bumi terbesar berada di Jawa (58%) dan Sumatera (52%). Sedangkan dilihat angka potensi, paling besar berada di Sumatera (40%), Jawa (34%) dan Sulawesi (10%) yang secara geografis merupakan daerah pegunungan. Dari total potensi panas bumi sebesar 23.060 MW tersebut, yang baru dimanfaatkan sekitar 10% atau 2.360,3 MW.

2.2.2 Bioenergi

Potensi bioenergi Indonesia sebesar 57 GWe yang terdiri dari biomassa lainnya sebesar 52,1 GWe, POME sebesar 1,3 GWe, sampah sebesar 1,3 GWe dan biogas sebesar 2,3 GWe. Berdasarkan Tabel 2.4, potensi biomassa terbesar berada di Provinsi Riau sebesar 10,4 GWe karena terdapat industri *pulp and paper* dan industri kelapa sawit. Sedangkan potensi sampah dan biogas terbesar berada di Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 0,25 GWe dan 0,46 GWe. Tingginya potensi sampah sejalan dengan tingginya aktivitas penduduk di perkotaan dan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan provinsi lain.

Tabel 2.4 Sebaran Potensi Bioenergi per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Bioenergi (GWe)			Biogas
		Biomassa			
		Biomassa Lainnya	POME	Sampah	
1	Aceh	1,2	1,3	0,03	0,03
2	Sumatera Utara	3,9		0,07	0,12
3	Sumatera Barat	1,2		0,03	0,05
4	Riau	10,4		0,03	0,06
5	Jambi	3,3		0,02	0,03
6	Sumatera Selatan	5,9		0,04	0,06
7	Bengkulu	0,7		0,01	0,01
8	Lampung	1,5		0,04	0,07
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,5		0,01	0,01
10	Kepulauan Riau	0,03		0,01	0,01
11	DKI Jakarta	0,0002		0,05	0,00
12	Jawa Barat	1,3		0,25	0,46
13	Jawa Tengah	1,8		0,17	0,39
14	DI Yogyakarta	0,1		0,02	0,04
15	Jawa Timur	2,9		0,20	0,40
16	Banten	0,3		0,06	0,11
17	Bali	0,1		0,02	0,06
18	Nusa Tenggara Barat	0,7		0,03	0,05
19	Nusa Tenggara Timur	0,3		0,03	0,05
20	Kalimantan Barat	4,0		0,03	0,04
21	Kalimantan Tengah	4,0		0,01	0,02
22	Kalimantan Selatan	1,2		0,02	0,05
23	Kalimantan Timur	3,0		0,02	0,03
24	Kalimantan Utara	0,3		0,003	0,003
25	Sulawesi Utara	0,5		0,01	0,01

Tabel 2.4 Sebaran Potensi Bioenergi per Provinsi (lanjutan)

No.	Provinsi	Potensi Bioenergi (GWe)			Biogas
		Biomassa			
		Biomassa Lainnya	POME	Sampah	
26	Sulawesi Tengah	0,4	1,3	0,02	0,01
27	Sulawesi Selatan	1,1		0,04	0,09
28	Sulawesi Tenggara	0,2		0,01	0,01
29	Gorontalo	0,5		0,01	0,01
30	Sulawesi Barat	0,5		0,01	0,01
31	Maluku	0,04		0,01	0,004
32	Maluku Utara	0,03		0,01	0,003
33	Papua	0,4		0,02	0,01
34	Papua Barat	0,1		0,005	0,003
Total Potensi		52,1	1,3	1,3	2,3

Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

2.2.3 Energi Bayu

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar, salah satunya energi bayu atau angin. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi bayu yang besar.

Berdasarkan data pada Geoportal ESDM, sejumlah wilayah di Indonesia memiliki potensi bayu dengan kecepatan 4 m/s – 6 m/s. Pada tahun 2021 terdapat penambahan data potensi bayu yang semula 60,6 GW menjadi 154,9 GW. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan data potensi bayu *offshore* sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5 di bawah ini. Potensi energi bayu tertinggi berada di Indonesia Timur yaitu Maluku dan Papua.

Tabel 2.5 Sebaran Potensi Energi Bayu per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Bayu (Onshore dan Offshore) (GW)
1	Aceh	2,4
2	Sumatera Utara	0,4
3	Riau	0,0
4	Kepulauan Riau	0,9
5	Sumatera Barat	0,4
6	Jambi	0,0
7	Bengkulu	1,5
8	Sumatera Selatan	0,3
9	Bangka Belitung	1,8
10	Lampung	3,5
11	Banten	5,5

Tabel 2.5 Sebaran Potensi Energi Bayu per Provinsi (lanjutan)

No.	Provinsi	Potensi Bayu (Onshore dan Offshore) (GW)
12	DKI Jakarta	-
13	Jawa Barat	12,7
14	Jawa Tengah	8,6
15	Yogyakarta	2,1
16	Jawa Timur	10,2
17	Bali	1,6
18	NTB	4,0
19	NTT	12,0
20	Kalimantan Barat	5,4
21	Kalimantan Selatan	8,5
22	Kalimantan Timur	0,2
23	Kalimantan Tengah	11,8
24	Kalimantan Utara	0,1
25	Sulawesi Barat	0,7
26	Sulawesi Selatan	8,4
27	Sulawesi Tengah	1,2
28	Sulawesi Tenggara	1,8
29	Sulawesi Utara	2,8
30	Gorontalo	0,1
31	Maluku	22,5
32	Maluku Utara	0,5
33	Papua	21,3
34	Papua Barat	1,8
Total Potensi		154,9

Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

2.2.4 Energi Hidro

Sumber daya air merupakan salah satu energi primer pembangkit energi listrik dengan potensi yang sangat besar. Pada tahun 2021 ini terdapat pemutakhiran data potensi energi hidro yang semula 75 GW menjadi 95 GW karena adanya pemutakhiran metode perhitungan potensi hidro dengan data debit air berdasarkan perhitungan curah hujan (*rainfall runoff*) dengan metode *water flow* yang dikembangkan oleh Puslitbang Sumber Daya Air (Kerjasama Kementerian ESDM dengan Kementerian PUPR) dan pemutakhiran potensi PLTA di bendungan PUPR (hingga tahun 2027).

Potensi hidro terbesar terdapat di Provinsi Papua (34,6%) dan Provinsi Kalimantan Utara (23,3%) seperti yang dijabarkan pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6 Sebaran Potensi Energi Hidro per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Hidro (GW)
1	Aceh	1,5
2	Sumatera Utara	1,4
3	Riau	0,2
4	Kepulauan Riau	-
5	Sumatera Barat	1,5
6	Jambi	0,8
7	Bengkulu	0,4
8	Sumatera Selatan	0,9
9	Bangka Belitung	-
10	Lampung	0,1
11	Banten	0,02
12	DKI Jakarta	-
13	Jawa Barat	0,4
14	Jawa Tengah	0,1
15	Yogyakarta	0,01
16	Jawa Timur	0,1
17	Bali	0,01
18	NTB	0,02
19	NTT	0,1
20	Kalimantan Barat	3,8
21	Kalimantan Selatan	0,1
22	Kalimantan Timur	10,4
23	Kalimantan Tengah	12,1
24	Kalimantan Utara	22,1
25	Sulawesi Barat	0,4
26	Sulawesi Selatan	0,9
27	Sulawesi Tengah	1,4
28	Sulawesi Tenggara	0,2
29	Sulawesi Utara	0,1
30	Gorontalo	0,1
31	Maluku	0,1
32	Maluku Utara	0,1
33	Papua	32,9
34	Papua Barat	3,0
Total Potensi		95,0

Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

2.2.5 Energi Surya

Sebagai negara tropis dengan kondisi sinar matahari yang terus bersinar sepanjang tahun di berbagai wilayah, menjadikan Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan PLTS. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran data energi surya yaitu sebesar 3.294,4 GWp seperti ditunjukkan pada Tabel 2.7. Pemutakhiran tersebut berfokus pada metode perhitungan potensi surya berdasarkan klasifikasi intensitas radiasi mulai dari 3,75 kWh/m²/hari dan disaring dengan peta tutupan lahan (pemukiman, tanah terbuka, dan savana) tidak termasuk *protected area*. Selain itu diperhitungkan juga potensi PLTS Terapung.

Tabel 2.7 Sebaran Potensi Energi Surya per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Surya (GWp)	No.	Provinsi	Potensi Surya (GWp)
1	Aceh	99,2	18	NTB	23,4
2	Sumatera Utara	122,4	19	NTT	369,5
3	Riau	290,4	20	Kalimantan Barat	91,6
4	Kepulauan Riau	29,7	21	Kalimantan Selatan	52,7
5	Sumatera Barat	43,2	22	Kalimantan Timur	100,8
6	Jambi	121,7	23	Kalimantan Tengah	149,5
7	Bengkulu	13,9	24	Kalimantan Utara	35,5
8	Sumatera Selatan	285,2	25	Sulawesi Barat	19,8
9	Bangka Belitung	46,5	26	Sulawesi Selatan	60,4
10	Lampung	121,5	27	Sulawesi Tengah	39,4
11	Banten	51,8	28	Sulawesi Tenggara	85,0
12	DKI Jakarta	40,4	29	Sulawesi Utara	12,0
13	Jawa Barat	155,5	30	Gorontalo	6,5
14	Jawa Tengah	185,9	31	Maluku	77,5
15	Yogyakarta	30,3	32	Maluku Utara	17,2
16	Jawa Timur	176,4	33	Papua	252,3
17	Bali	21,6	34	Papua Barat	65,8
Total Potensi					3.294,4

Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

Berdasarkan data per provinsi, potensi surya terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Selatan dan Papua, namun wilayah yang memiliki intensitas radiasi matahari tertinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.2.6 Energi Nuklir

Energi nuklir adalah hasil reaksi fisi ataupun reaksi fusi inti atom. Sebagai bahan bakar nuklir adalah uranium dan juga thorium. Berdasarkan data BRIN, potensi uranium Indonesia sebesar 89.483 Ton sedangkan thorium sebesar 143.234 Ton. Persebaran sumber daya uranium dan thorium berada di tiga wilayah utama, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Potensi Uranium dan Thorium Indonesia

No.	Sektor Potensial	Sumberdaya								
		Terukur		Terindikasi	Tereka		Hipotetik		Spekulatif	
		U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	Th
1	Aloban, Sibolga - Sumatera Utara				490*					
2	Singkep - Riau						1.298*	433*		
3	Bangka Belitung	2.840*	4.729*				1.224*	10.361*	25.715*	111.298*
4	Ketapang - Kalimantan Barat						736*	4.767*		
5	Kalan, Melawai - Kalimantan Barat	2.394*		5.903*	2.914*		5.058*			
6	Mentawa dan Darab, Seruyan - Kalimantan Tengah				623*		9.669*			
7	Katingan - Kalimantan Tengah						572*	2.261*		
8	Kawat, Mahakam Hulu - Kalimantan Timur						17.861*			
9	Mamuju - Sulawesi Barat				769*	3.424*	3.023*	3.138*	8.393*	2.823*
Jumlah Total		5.234*	4.729**	5.903*	4.796*	3.424**	39.441*	20.960**	34.108*	114.121**
		Terukur U	Terukur Th	Terindikasi U	Tereka U	Tereka Th	Hipotetik U	Hipotetik Th	Spekulatif U	Spekulatif Th
Total U ₃ O ₈		89.483*								
Total Th		143.234**								

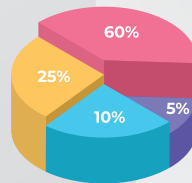
Sumber : BRIN, 2021

Catatan: (*) Satuan Ton U₃O₈

(**) Satuan Ton Th

Panas hasil fisi 1 gram U²³⁵ setara dengan panas 2-3 ton batubara. Kelimpahan rata-rata U²³⁵ adalah 0,7% sejauh tidak ditemukan cadangan bahan baku nuklir yang baru. Apabila digunakan asumsi di atas, maka total potensi uranium di Indonesia sebesar 89.483 ton akan setara dengan 1,88 miliar ton batubara.

BAB 03



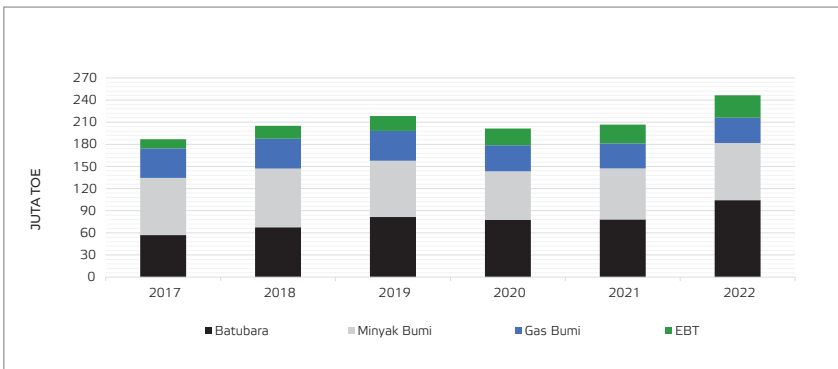
PASOKAN ENERGI PRIMER

03

PASOKAN ENERGI PRIMER

Pasokan energi primer dalam neraca energi menunjukkan jumlah energi yang tersedia di suatu wilayah. Pasokan energi primer mencakup banyaknya jumlah energi yang diproduksi, di impor, di ekspor dan ketersediaan stok.

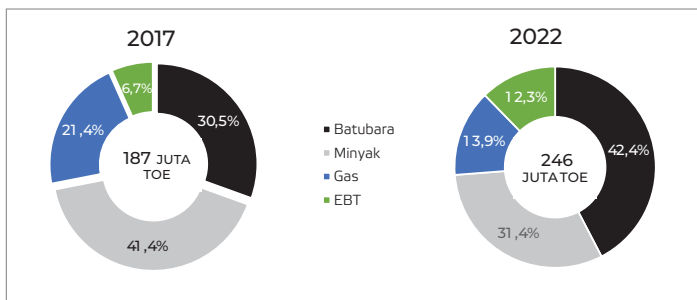
Pada tahun 2022 pasokan energi primer mencapai 246,4 juta TOE, naik 19,2% dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan rata-rata 5,7% dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.1. Total pasokan energi primer tahun 2022 tersebut masih jauh dari target KEN di tahun 2025 yang besarnya 400 juta TOE.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.1 Pasokan Energi Primer di Indonesia Tahun 2017 - 2022

Sementara bauran EBT, tahun 2022 mencapai 12,3% dengan pertumbuhan sebesar 19,4% dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. Pemanfaatan EBT untuk biomassa industri, pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanas air tenaga surya (*solar water heater*) saat ini dimasukkan dalam perhitungan pasokan energi primer EBT. Namun melihat tren saat ini target 23% sulit dicapai, sehingga diperlukan berbagai upaya melalui program percepatan beserta regulasi yang mendukung.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.2 Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2017 dan 2022

Uraian mengenai besarnya produksi, ekspor dan impor yang mempengaruhi pasokan energi primer Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut.

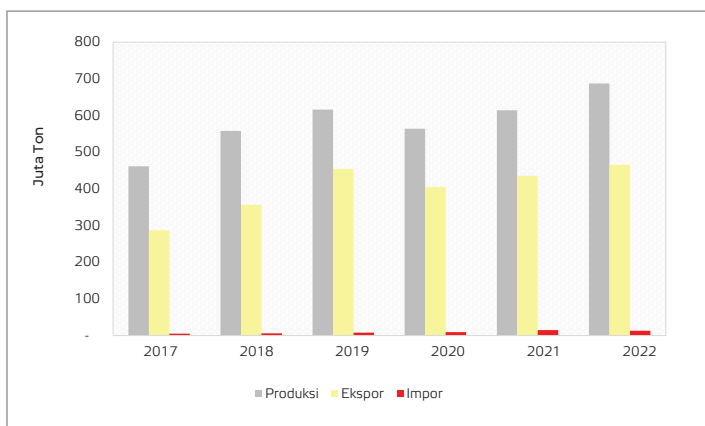
3.1 Batubara

Hingga saat ini, penyediaan energi di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil terutama batubara. Berdasarkan data bauran energi tahun 2022, batubara mengisi porsi bauran energi sebesar 42,4%. Di sisi lain, batubara juga masih menjadi komoditas energi yang diandalkan dalam penerimaan negara melalui ekspor batubara yang saat ini mencapai 68% dari produksi batubara.

3.1.1 Produksi

Pasokan batubara nasional didapatkan dari produksi 961 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dengan status operasi/produksi. Produksi batubara nasional tahun 2022 mencapai 687,4 juta ton, melebihi target produksi batubara yang ditetapkan (Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020 – 2024 dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020) sebesar 609 juta ton. Ekspor batubara juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 465,3 juta ton sedangkan impor batubara menurun menjadi sebesar 12,5 juta ton.

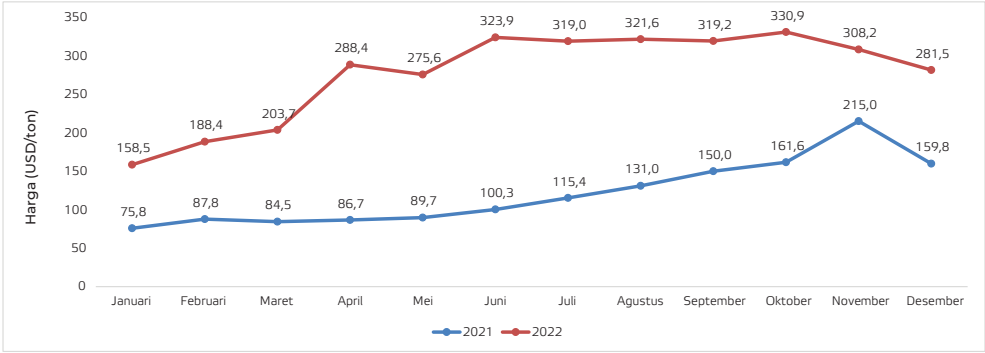
Perkembangan produksi, ekspor dan impor batubara tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.3 Produksi Batubara Tahun 2017-2022

Harga batubara mempengaruhi tingkat produksi batubara, semakin tinggi harga batubara maka semakin besar perusahaan meningkatkan produksinya. Pada tahun 2022 harga batubara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga produksi batubara mengalami peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Gambaran HBA tahun 2021 – 2022 terlihat pada Gambar 3.4.

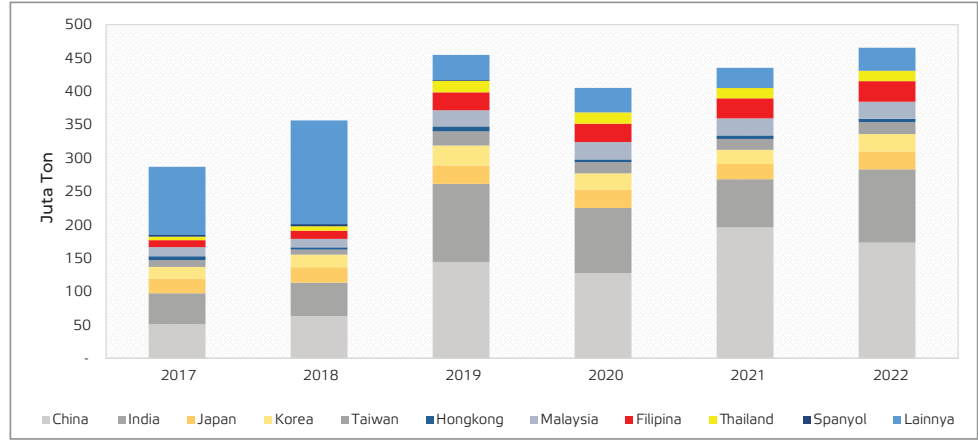


Sumber: Ditjen Minerba, 2022

Gambar 3.4 Harga Batubara Acuan Tahun 2021 dan 2022

3.1.2 Ekspor

Sepanjang tahun 2017 hingga 2022, ekspor batubara mengalami fluktuasi dengan ekspor tertinggi pada tahun 2022. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ekspor batubara tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,9%. Ekspor batubara terbesar adalah China sebesar 173,3 juta ton (37,2%) dan India sebesar 109,8 juta ton (23,6%). Perkembangan volume ekspor batubara berdasarkan negara dapat dilihat pada Gambar 3.5.



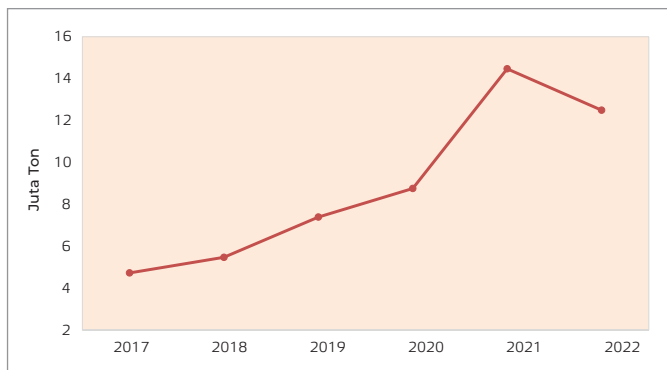
Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.5 Ekspor Batubara Berdasarkan Negara Tahun 2017-2022

3.1.3 Impor

Selain menjadi negara pengekspor batubara, Indonesia juga melakukan impor batubara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri besi dan baja, *ferro nickel* dan *nickel pig iron* (NPI). Impor batubara ini khususnya untuk jenis *coking coal* atau *metallurgic coal* yang biasa digunakan untuk produksi baja dan pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tambang. Sementara batubara yang diproduksi Indonesia kebanyakan adalah batubara sub bituminous yang biasa digunakan untuk pembangkit listrik. Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan Badan Geologi, Indonesia hanya memiliki cadangan batubara antrasit sebesar 558,02 juta ton atau hanya 1,6% dari total cadangan batubara. Industri pengolahan logam (metalurgi) masih mengimpor batubara jenis antrasit karena tidak semua batubara antrasit Indonesia bisa digunakan, atau standar kimiawi yang tidak sesuai pada proses pengolahan.

Impor batubara terus mengalami peningkatan dari 4,7 juta ton pada tahun 2017 menjadi 14,5 juta ton pada tahun 2021 kemudian sedikit menurun menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.6 Perkembangan Impor Batubara 2017 - 2022

3.2 Minyak Bumi

3.2.1 Produksi

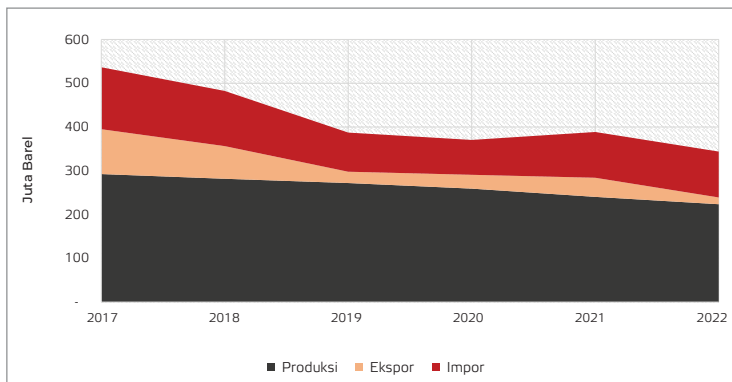
Setelah masa *peak* produksi minyak bumi di tahun 1995, produksi minyak bumi Indonesia mengalami *decline rate* yang cukup besar berada di kisaran 10% sampai dengan 12%. Hal ini terjadi sampai dengan tahun 2005 dan pada periode berikutnya yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 penurunannya relatif landai dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 5%. Sedangkan, periode sisanya sampai 2021 *declining rate* dapat ditahan di angka 3% sampai dengan 7%.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi minyak mentah, diantaranya dengan meningkatkan investasi sektor hulu migas melalui peningkatan kerjasama sektor migas, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan pemutakhiran data hulu migas. Program peningkatan produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030 merupakan program strategis yang dapat dicapai melalui kegiatan :

1. Program *work routine* seperti *infill drilling/step out* dan *work over/well service* pada lapangan eksisting;
2. Percepatan transformasi *resources* menjadi produksi dengan mempercepat *Plan of Development* (POD) baru maupun *pending*;

3. Melakukan *commercial exercise* dengan *split adjustment*, *tax incentive* dan *investment credit*;
4. Penggunaan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) seperti *chemical EOR*, *CO₂ Injection* dan *steamflood*;
5. Peningkatan eksplorasi;
6. Penerapan teknologi terbaru;
7. Penyederhaan dan fleksibilitas proses pengadaan.

Produksi minyak bumi dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2022) menurun dari 801 ribu barel per hari menjadi 612,4 ribu barel per hari akibat dari penurunan cadangan secara alami pada berbagai lapangan yang sudah tua. Kecenderungan produksi minyak dalam 5 tahun disajikan pada Gambar 3.7.

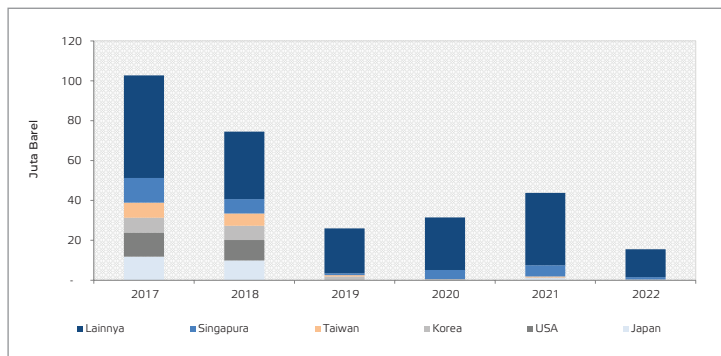


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.7 Perkembangan Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi 2017 – 2022

3.2.2 Ekspor

Kebijakan ekspor minyak bumi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian sehingga ekspor dilakukan untuk jenis minyak yang memiliki kualitas tinggi. Ekspor minyak bumi pada tahun 2017 sebesar 102,7 juta barel namun turun menjadi 15,5 juta barel pada tahun 2022 sejalan dengan turunnya produksi minyak bumi dan dampak dari penerapan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri karena minyak mentah yang merupakan bagi hasil bagian dari KKKS semula dikategorikan ekspor, namun saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik. Minyak bumi diekspor ke Singapura, Jepang, Taiwan dan Korea sebagaimana terlihat pada Gambar 3.8.

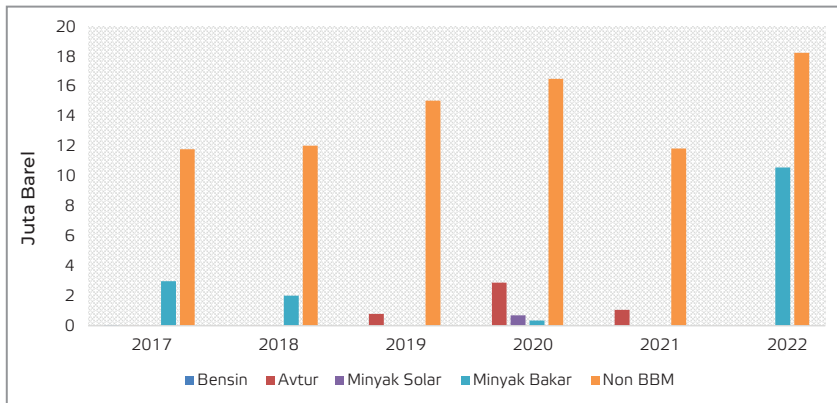


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.8 Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2017-2022

Selain mengeksport minyak bumi, pada tahun 2022 Indonesia juga mengeksport BBM dan Non BBM. Ekspor terhadap jenis BBM tertentu dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan negara Timor Leste yang dahulu merupakan bagian dari Indonesia. Selain itu ekspor juga dilakukan untuk bahan bakar yang belum dapat diserap secara maksimal oleh konsumen dalam negeri.

Secara umum dalam 5 tahun terakhir, ekspor BBM meningkat dari sekitar 3 juta barel pada tahun 2017 menjadi 10,6 juta barel pada tahun 2022. Ekspor BBM pada tahun 2022 hanya mencakup avtur sebesar 10.749 barel dan minyak bakar sebesar 10,6 juta barel. Di sisi lain, ekspor non BBM meningkat dari 11,8 juta barel pada tahun 2017 menjadi 18,3 juta barel pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.9 Ekspor BBM dan Non BBM Tahun 2017 – 2022

3.2.3 Impor

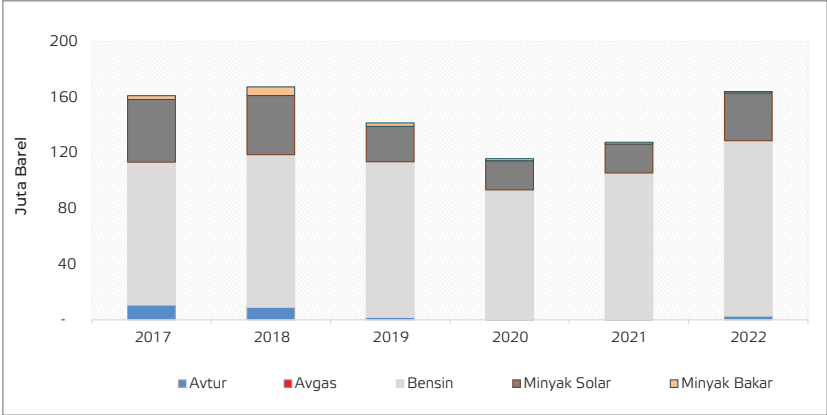
Impor minyak bumi pada tahun 2022 mencapai 104,7 juta barel, turun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 141,6 juta barel dengan pelambatan sebesar 5,9%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, impor minyak pada tahun 2022 meningkat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan minyak mentah untuk kilang.

Dilihat dari sumbernya, impor minyak mentah pada tahun 2022 dipasok dari beberapa negara produsen minyak mentah terutama dari Saudi Arabia dan Nigeria dan sisanya berasal dari Australia, Angola, Gabon, Aljazair, Malaysia, Azerbaijan, Equatorial Guinea, Amerika Serikat serta negara lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pemerintah juga melakukan impor terhadap jenis BBM tertentu dengan volume terbanyak adalah untuk bensin (79%) dan minyak solar (19%). Secara total impor BBM dalam mengalami penurunan dari 165,4 juta barel pada tahun 2017 menjadi 130,8 juta barel pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 166 juta barel pada tahun 2022. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya impor minyak solar sejalan dengan meningkatkan penggunaan biodiesel setelah dikeluarkannya kewajiban penggunaan biodiesel sesuai dengan imbauan Presiden, saat peluncuran Program Mandatori B30 di Jakarta bahwa Program Mandatori B30 diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Dibandingkan tahun sebelumnya impor BBM pada tahun 2022 meningkat sebesar 26,4% karena meningkatnya kebutuhan bensin di sektor transportasi sehingga impor RON 90 naik dari 47,5 juta barel pada tahun 2021 menjadi 88 juta barel pada tahun 2022. Naiknya impor RON 90

dipengaruhi oleh penghapusan penggunaan RON bawah 88, sehingga BBM yang dijual ke depannya hanya dengan bilangan oktan 90 ke atas (berlaku mulai 1 Januari 2023) sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU dan atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Gambaran impor BBM dapat dilihat pada Gambar 3.10 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.10 Impor BBM per Jenis BBM Tahun 2017-2022

Selain minyak bumi dan BBM, Indonesia juga mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Rata-rata pertumbuhan impor LPG dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017 – 2022) sebesar 4,3%. Sementara dibandingkan tahun sebelumnya impor LPG naik sebesar 6,4% (Tabel 3.1). Terus meningkatnya impor LPG terjadi karena konsumsi LPG terus meningkat namun produksi dalam negeri tidak bertambah.

Tabel 3.1 Perkembangan Impor LPG Tahun 2017- 2022

Tahun	Impor (Ton)
2017	5.461.934
2018	5.566.572
2019	5.714.693
2020	6.396.962
2021	6.336.354
2022	6.739.131

Sumber: HEESI, 2022

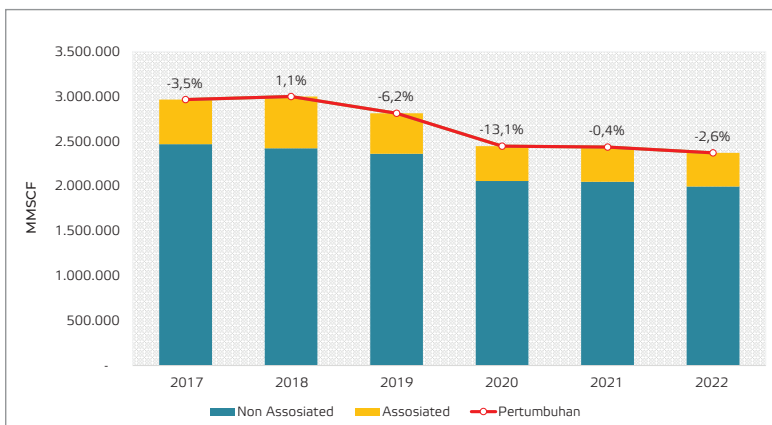
3.3 Gas Bumi

Gas bumi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber energi, bahan baku untuk industri dan sebagai sumber penerimaan negara dan devisa. Dalam bauran energi, sekitar 13,9% dari total pasokan energi primer tahun 2022 bersumber dari gas bumi. Pasokan gas bumi terdiri dari produksi dalam negeri dan ekspor gas, baik dalam bentuk gas pipa maupun LNG.

3.3.1 Produksi

Produksi gas bumi Indonesia berasal dari gas yang terikut dari lapangan minyak bumi (*assosiated gas*) dan lapangan gas bumi (*non-assosiated gas*). Total produksi gas dari kedua jenis lapangan tersebut pada tahun 2022 sebesar 2,37 juta MMSCF, sedikit menurun dari produksi 2,43 juta MMSCF pada tahun sebelumnya. Tren produksi terus menurun sejak 2019 disebabkan belum adanya penambahan kontrak pembelian gas baru, baik domestik maupun ekspor. Gas baru dapat diproduksi apabila sudah terdapat kepastian kontrak dari pembeli. Gambaran produksi gas bumi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.11. Produksi gas bumi rata-rata turun sekitar 4,4% setiap tahunnya. Untuk meningkatkan produksi gas, Pemerintah akan melakukan beberapa upaya antara lain:

- 1) Mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan Blok Migas;
- 2) Penerapan teknologi terkini dan tepat guna;
- 3) Mengupayakan metode baru untuk penemuan *resources & reserves*; dan
- 4) *Monitoring* proyek pengembangan lapangan *on stream* tepat waktu dan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.11 Produksi Gas Bumi Tahun 2017 – 2022

Sedangkan gas asosiasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal, karena alasan keamanan. Gas tersebut dibakar (*flaring*) maupun dibuang langsung ke atmosfer (*venting*). Adanya pembakaran gas ini selain akan menimbulkan pencemaran lingkungan, juga secara tidak langsung mengakibatkan terbuangnya sumber daya yang sebenarnya masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Potensi pemanfaatannya antara lain digunakan sebagai gas angkat (*gas lift*) atau gas reinjeksi. Kegiatan ini dilakukan pada sumur pengeboran minyak dengan menginjeksikan gas pada *valve* untuk mengurangi densitas minyak dan gas yang masih berada di dalam perut bumi. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dalam meningkatkan produksi minyak terutama pada sumur-sumur tua yang memiliki tekanan relatif rendah.

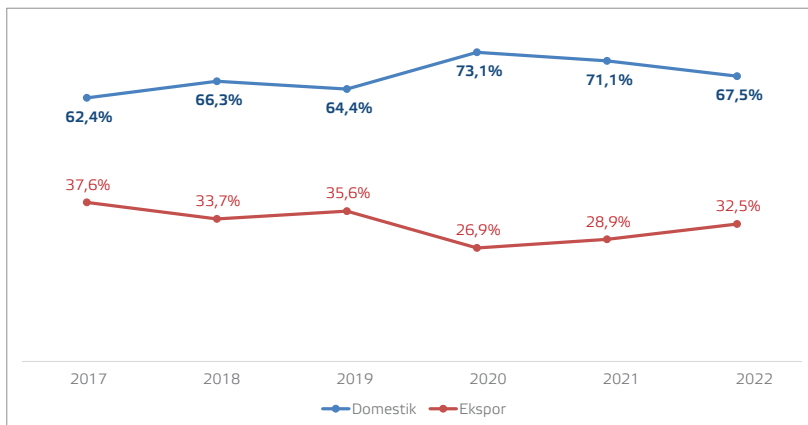
Aturan pengelolaan gas suar tertuang dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar di Kegiatan Usaha Migas dan Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Kebijakan gas suar ini terkait dengan komitmen Pemerintah RI untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada COP 21 Tahun 2015 di Paris, selain itu upaya untuk mencapai kebijakan *Zero Routine Flaring* sesuai komitmen MESDM kepada World Bank melalui surat pada tanggal 20 Februari 2017 perihal dukungan Indonesia terhadap inisiatif global *Zero Routine Flaring* 2030.

Akan tetapi, upaya penurunan gas suar ini masih mengalami sejumlah tantangan. Sosialisasi Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 masih perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Badan Usaha memahami substansi dan dapat mengimplementasikan Permen tersebut terutama dalam hal pelaporan. Selain itu, bersama SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Ditjen Migas perlu bekerjasama untuk mendukung penurunan/ pemanfaatan gas suar baik untuk *own use* maupun komersialisasi dengan penerapan bisnis model yang menarik, menyajikan data potensi gas suar komprehensif yang dapat dimanfaatkan ke publik, memfasilitasi pemilik teknologi dan pendanaan baik nasional maupun Internasional. Salah satu upaya pemanfaatan gas suar dalam transisi energi ialah dengan mengembangkan hidrogen melalui *methane reform*.

3.3.2 Ekspor

Ekspor gas bumi yang digunakan sebagai sumber devisa negara, dapat dilakukan baik dalam bentuk gas maupun dalam bentuk LNG sesuai dengan kontrak jangka panjang. Ekspor gas bumi dalam bentuk gas pipa dilakukan ke Singapura dan Malaysia, dimana kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ke Singapura yang semula berakhir pada 2023, telah diperpanjang hingga tahun 2028 dengan volume sekitar 180 *billion british thermal unit per day* (BBUTD). Pasokan gas tersebut akan bersumber dari Blok Corridor Sumatera Selatan yang didistribusikan lewat jalur pipa.

Sesuai dengan KEN, gas diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2022, rasio pemanfaatan gas domestik sudah mencapai 68%, jauh lebih besar dibandingkan porsi ekspor yang hanya sekitar 32% (Gambar 3.12).



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 3.12 Pemanfaatan Gas Domestik dan Ekspor Tahun 2017-2022

Ekspor gas pipa tahun 2022 sebesar 219 ribu MMSCF, turun cukup signifikan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Sementara, Ekspor LNG juga mengalami penurunan menjadi 550 ribu MMSCF dari 598 ribu MMSCF pada tahun sebelumnya. Secara total, dalam 5 tahun terakhir ekspor gas rata-rata menurun sekitar 4,5% setiap tahun. Ekspor LNG dilakukan untuk memenuhi permintaan Jepang, Korea dan Taiwan dengan menggunakan mekanisme kontrak jangka panjang.

Tabel 3.2 Ekspor Gas Tahun 2017 – 2022

(MMSCF)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor LNG	694.953	821.100	649.491	679.308	597.506	549.785
Ekspor Gas Pipa	272.356	261.180	252.237	184.180	274.736	219.113
Total	967.309	1.082.280	901.728	863.488	872.242	768.898

Sumber: HEESI, 2022

3.4 EBT

EBT terdiri dari beberapa jenis energi, di antaranya meliputi: panas bumi, bioenergi, bayu, hidro, dan surya. Secara umum, EBT dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkitan listrik, bahan bakar nabati, maupun pemanfaatan langsung.

3.4.1 Panas Bumi

Produksi panas bumi pada tahun 2022 mencapai 124 juta ton uap panas bumi, meningkat dari 115 juta ton produksi pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung dengan mulai beroperasinya PLTP Sokoria dan PLTP Rantau Dedap pada tahun 2022. Selain itu, produksi panas bumi Sorik Marapi pada tahun 2022 juga cukup tinggi, yakni sebesar 8,2 juta ton uap atau meningkat 130% dari produksi pada tahun sebelumnya. Perkembangan produksi uap panas bumi ditunjukkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Produksi Uap Panas Bumi Tahun 2017 – 2022

(Ribu Ton Uap Panas Bumi)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kamojang	12.522	14.305	13.534	13.123	13.869	13.147
Sibayak	0	0	0	0	0	0
Lahendong	6.059	5.525	6.628	6.694	6.143	6.785
Ulubelu	10.187	9.923	11.290	11.753	11.733	11.192
Karaha	0	1.334	1.192	789	733	725
Lumut Balai	0	0	193	3.138	3.252	3.191
Salak	24.655	24.820	22.511	22.785	23.836	23.273
Darajat	13.871	12.722	13.055	14.224	13.929	13.903
Wayang Windu	13.526	13.222	12.972	13.695	13.552	13.784
Sarulla	4.877	13.593	11.683	11.503	12.747	13.146
Ulumbu	610	545	679	707	774	692
Mataloko	0	0	0	0	0	0
Dieng	2.835	2.511	2.570	2.711	2.639	2.515
Patuha	2.947	2.967	3.003	3.028	2.994	3.045
Sorik Marapi	0	0	649	2.401	3.569	8.196
Muara Laboh	0	0	197	4.366	4.533	4.719
Rantau Dedap	0	0	0	0	338	5.051
Sokoria	0	0	0	0	0	223

Sumber: HEESI, 2022

Indonesia sendiri sudah mulai memanfaatkan energi panas bumi secara langsung maupun panas bumi tidak langsung. Pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai energi listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sedangkan pemanfaatan langsung ditujukan untuk keperluan selain pembangkitan listrik yang disesuaikan dengan temperatur yang dibutuhkan, misalnya seperti: pemanas air, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur, *green house heating* dan lain sebagainya. Adapun pemanfaatan panas bumi secara langsung pada tahun 2022 mencapai 506 TOE atau setara dengan 6 GWh (*thermal*).

3.4.2 Bioenergi

Bioenergi merupakan energi baru terbarukan yang berasal dari bahan organik. Selain dapat diperbaharui kembali, produksi bioenergi berkelanjutan juga merupakan karbon netral, sehingga tidak berkontribusi terhadap pelepasan ekstrakarbon ke atmosfer. Beberapa jenis bioenergi di antaranya mencakup: Biogas, Biomassa, Sampah, dan Bahan Bakar Nabati (BBN)

a. Biogas

Produksi biogas nasional pada tahun 2022 mencapai 47,7 juta m³, meningkat 68% dari tahun sebelumnya, atau rata-rata meningkat 14% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Produksi biogas tahun 2022 berasal dari 52 ribu unit biogas rumah tangga (komunal) dengan total produksi sebanyak 29 juta m³, industri listrik sekitar 1,2 juta m³, dan industri non-listrik mencakup penggunaan untuk *co-firing boiler* dan bio-CNG dengan total sekitar 15,2 juta m³.

Penggunaan biogas untuk *co-firing boiler* dilakukan dengan mencampurkan biogas ke dalam bahan bakar eksisting yang digunakan *boiler* (misalnya biomassa). Sementara, Bio-CNG (*Biomethane Compressed Natural Gas*) ialah pemurnian biogas dengan memisahkan komponen karbon dioksida (CO₂) dan karbontetraoksida (CO₄) serta menghilangkan komponen gas imperitis lainnya untuk menghasilkan gas metan dengan kadar di atas 95% sehingga karakteristik dari biometan menyerupai dengan CNG.

b. Biomassa

Biomassa merupakan bahan organik terbarukan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Biomassa mengandung energi kimia yang tersimpan dari matahari. Biomassa dapat dibakar langsung untuk panas atau diubah menjadi bahan bakar cair dan gas terbarukan melalui proses pengolahan. Biomassa yang diperhitungkan dalam neraca energi adalah biomassa industri. Pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan yaitu sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya laju peningkatan ini didukung dengan semakin membaiknya pencatatan penggunaan biomassa oleh industri sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Produksi Biomassa Industri Tahun 2017 - 2022

Tahun	Biomassa Industri (Ribu Ton)
2017	73
2018	133
2019	217
2020	249
2021	511
2022	1.765

Sumber: HEESI, 2022

c. Sampah

Sampah dapat dimanfaatkan untuk sumber energi dari gas sampah atau pembuatan kompos. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – KLHK membagi fasilitas pengelolaan sampah sebagai sumber energi ke dalam 3 kategori, yaitu: Biodigester, *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *Thermal*.

Biodigester merupakan proses fermentasi limbah/kotoran sapi menjadi biogas. Di dalam reaktor biodigester akan terjadi penguraian bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran sapi menjadi asam-asam organik, selanjutnya asam-asam organik ini akan terurai secara anaerobik menjadi biogas. Adapun RDF merupakan hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga <25% dan menaikkan nilai kalornya setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi 2-10 cm. Hasilnya sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran, yang dapat digunakan sebagai pengganti batubara. Sedangkan, pengolahan *thermal* adalah pengolahan sampah dengan pembakaran pada temperatur tinggi. Proses *thermal* mencakup: insinerator, pirolisis, dan gasifikasi. Energi dalam proses *thermal* dapat dihasilkan dari perpindahan panas dari gas panas hasil pembakaran. Merujuk pada SIPSN-KLHK, jumlah pasokan sampah hingga tahun 2022 yang diolah menjadi sumber energi terangkum dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pasokan Sampah dalam Pengolahan Sebagai Sumber Energi

(Ribuan Ton per Tahun)

Biodigester	Proses Thermal		Gasifikasi	RDF
	Insinerator	Pirolisis		
2,9	11,9	0,99	27,0	57,5

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

d. Bahan Bakar Nabati (BBN)

Produksi biodiesel pada tahun 2022 mencapai 12 juta KL, meningkat sekitar 16% dari tahun sebelumnya, atau rata-rata naik 28%/tahun dalam periode 2017-2022. Sementara, ekspor pada tahun 2022 meningkat hampir 2 kali lipat dari jumlah ekspor pada tahun 2021. Namun demikian, produksi biodiesel tetap diutamakan untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Perkembangan produksi dan ekspor biodiesel dalam 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Produksi dan Ekspor Biodiesel Tahun 2017 – 2022

Tahun	Produksi (Ribuan KL)	Ekspor (Ribuan KL)
2017	3.416	187
2018	6.168	1.803
2019	8.399	1.319
2020	8.594	36
2021	10.240	133
2022	11.836	372

Sumber: HEESI, 2022

3.4.3 EBT Lainnya (Bayu, Hidro, Surya)

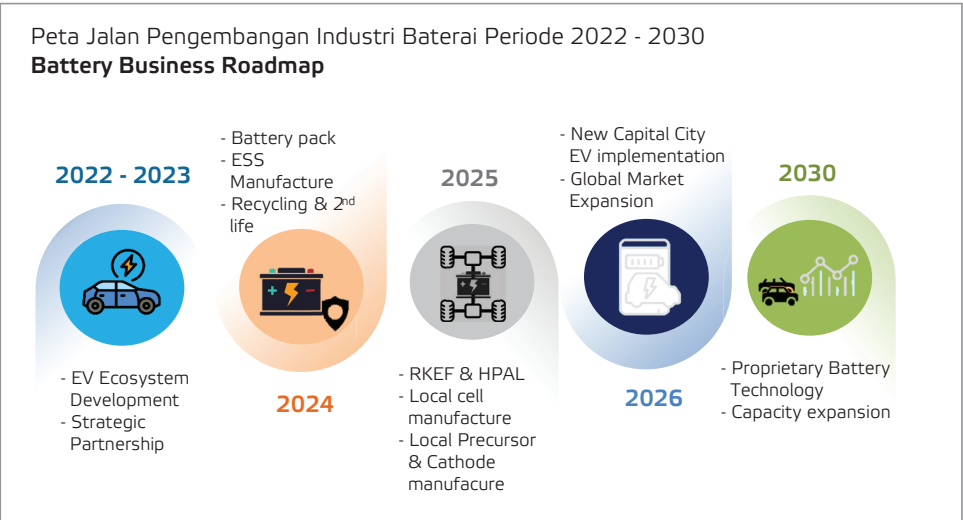
Pasokan energi bayu, hidro, dan surya sulit diukur (dalam satuan volume), sehingga besar kecilnya ditentukan oleh teknologi. Ketiga energi tersebut hingga saat ini baru dimanfaatkan dalam pembangkitan listrik. Oleh karena itu, jumlah pasokan energi tersebut hanya dapat didekati/ diperkirakan dengan membagi produksi listrik terhadap efisiensi pembangkit. Pasokan ketiga energi dalam 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pasokan Energi Bayu, Hidro, dan Surya Tahun 2017 – 2022

Tahun	Produksi (Juta TOE)		
	Bayu	Hidro	Surya
2017	-	6,66	-
2018	0,07	5,63	0,05
2019	0,17	5,51	0,07
2020	0,16	6,36	0,10
2021	0,15	6,43	0,11
2022	0,12	7,11	0,14

Sumber: HEESI 2017 - 2022

PLT bayu dan surya saat ini sulit berkembang karena masalah intermitensi. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan baterai. Dalam sistem penyimpanan energi, listrik yang dikonversi dari sumber energi terbarukan akan disimpan dalam baterai dan dapat digunakan secara langsung ataupun melalui jaringan listrik. Saat ini industri baterai tengah gencar dikembangkan. Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pemasok baterai, mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai sampai tahap daur ulang. Rencana pengembangan industri baterai terangkum dalam Gambar 3.13.



Sumber: PT Pertamina, 2022

Gambar 3.13 Peta Jalan Pengembangan Industri Baterai Periode 2022-2030

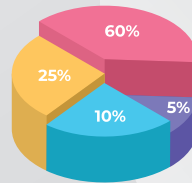
Secara keseluruhan, pemanfaatan EBT masih rendah, hanya sekitar 0,32% dari total potensi 3.643 GW, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Tingkat Pemanfaatan EBT Tahun 2022

Komoditas EBT	Total Potensi (GW)	Pemanfaatan (GW)	% Pemanfaatan
Laut	63	-	-
Panas Bumi	23	2,4	10,3%
Bioenergi	57	3,1	5,4%
Bayu	155	0,2	0,1%
Hidro	95	6,7	7,0%
Surya	3.294	0,3	0,01%
Total	3.687	12,6	0,3%

Sumber: Ditjen EBTKE dan HEESI, 2022

BAB 04



TRANSFORMASI ENERGI

04

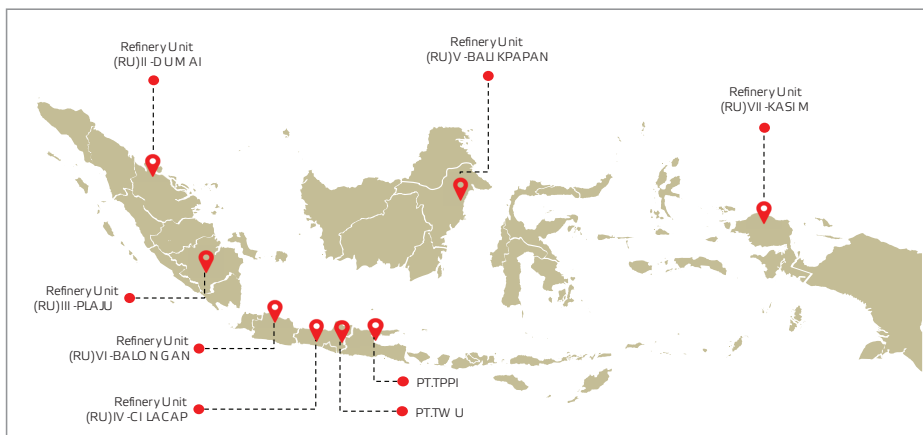
TRANSFORMASI ENERGI

Pada bab transformasi energi ini memberikan gambaran terkait kegiatan atau proses perubahan energi dari satu jenis ke jenis lain melalui proses kilang minyak, kilang gas, kilang LNG, kilang Gas/LPG, *biofuel blending* dan pembangkit listrik yang terjadi sepanjang tahun 2022.

4.1 Kilang Minyak

Kilang minyak adalah pabrik/fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Sejak tahun 1994 tidak ada penambahan kapasitas kilang di Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah besarnya nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun kilang, sementara margin keuntungannya kecil.

Disisi lain, kebutuhan produk petroleum seperti BBM di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kilang hanya dilakukan melalui program revitalisasi kilang yang sudah ada. Sejak tahun 2017, Pemerintah melalui BUMN PT. Pertamina (Persero) mulai melakukan revitalisasi 5 (lima) kilang minyak yaitu kilang Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan sehingga diperkirakan kapasitas kilang minyak akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari kapasitas saat ini. Namun demikian kemajuan revitalisasi kilang belum signifikan. Peta sebaran kilang minyak Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester 1 Tahun 2022

Gambar 4.1 Peta Sebaran Kilang Minyak Indonesia

Berdasarkan data dari Statistik Migas Semester 1 tahun 2022 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Migas, KESDM, total ada 9 (sembilan) kilang minyak yang dimiliki Indonesia dengan total kapasitas sebesar 1.169 *Million Barel Steam per Day* (MBSD). Namun saat ini, kapasitas kilang minyak yang beroperasi hanya sebesar 1.151 MBSD karena kilang Tri Wahana Universal dengan kapasitas 18 MBSD yang berlokasi di Jawa Timur sudah tidak beroperasi lagi. Kilang Cilacap merupakan kilang dengan kapasitas terbesar yang dimiliki saat ini yaitu sekitar 348 MBSD dengan produk utama yang diproduksi kilang cilacap antara lain bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, avtur dan non BBM (LPG, asphalt, *naphtha*, dan LSWR).

Kebutuhan minyak mentah sebagai input kilang minyak pada tahun 2022 adalah sebesar 322,5 juta barel yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Dalam prosesnya, kilang minyak juga membutuhkan gas dan intermedia yang akan menghasilkan bensin, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (non BBM) seperti LPG, *lubricant*, *naphtha* dan lain-lain. Berdasarkan buku HEESI 2022, produksi kilang BBM tahun 2022 sebesar 261,7 juta barel yang terdiri dari minyak solar 51%, bensin 33%, minyak bakar 8% serta avtur 7% serta produk non BBM 36,5 juta barel seperti ditunjukkan Tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1 Produksi Kilang Minyak BBM Tahun 2022

BBM (Juta Barel)						
Bensin	Minyak Solar	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Minyak Tanah	Avtur	Sub Total BBM
87,0	132,4	0,1	20,6	2,6	18,9	261,7

Sumber: HEESI, 2022

Tabel 4.2 Produksi Kilang Minyak Non BBM Tahun 2022

Non BBM (Juta Barel)								Total
LPG	HOMC	Naptha	LOMC	LSWR	Lubricant	Non fuel	Sub Total Non BBM	
10,1	0,1	1,4	-	14,8	2,1	24,3	52,7	314,4

Sumber: HEESI, 2022

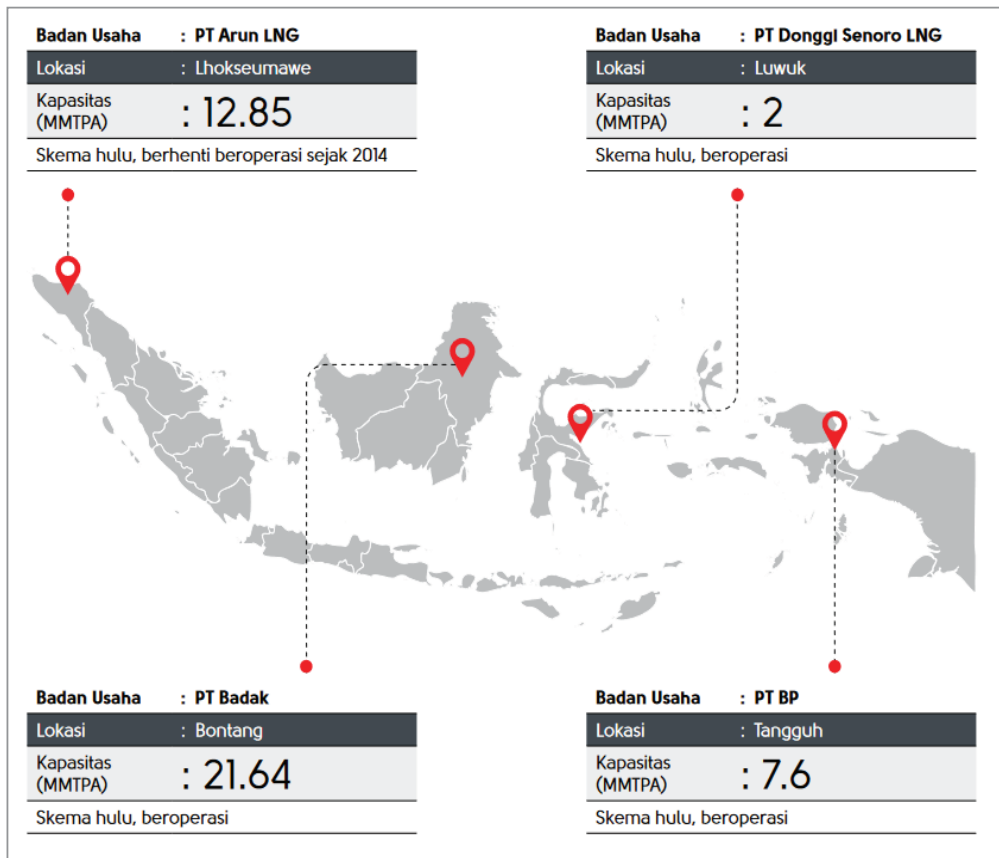
Gas bumi juga digunakan sebagai input kilang minyak khususnya pada unit *hydrogen plant* untuk menghasilkan gas hydrogen yang diperlukan oleh unit *hydrocracker* dalam menghasilkan *naphtha*, jet kerosene atau avtur, minyak diesel dan LPG (isobutana). *Naphtha* kemudian diproses lagi menjadi produk RON 90-95 dengan proses *blending*. Gas yang dibutuhkan untuk kilang minyak pada tahun 2022 sebesar 30.367 MMSCF atau turun dari kebutuhan tahun 2017 yang jumlahnya sebesar 50.033 MMSCF.

Proses *hydrocracking* adalah proses peretakan hidrokarbon secara katalik dengan injeksi hidrogen pada temperatur dan tekanan tinggi untuk menghasilkan reaksi yang mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Dengan *hydrocracking*, rasio produk antara bensin dan minyak solar bisa fleksibel dan disesuaikan dengan keinginan pemilik kilang atau pasar. Selain itu jumlah dan kualitas bensin, minyak solar, avtur serta LPG yang dihasilkan juga lebih tinggi.

4.2 Kilang LNG

Kilang LNG digunakan untuk mengolah gas menjadi LNG sehingga mudah didistribusikan untuk pengiriman jarak jauh menggunakan kapal laut dan volumenya yang relatif lebih kecil dari volume gas bumi. Hingga tahun 2022, kilang yang masih beroperasi ada 3 yaitu Kilang LNG Badak di Bontang (8 *train*) Kalimantan dengan total kapasitas terpasang sebesar 21,64 juta ton/tahun, kilang LNG Tangguh dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,6 juta ton/tahun, dan kilang LNG Donggi Senoro dengan total kapasitas 2,0 juta ton/tahun. Total produksi LNG tahun 2022 dari ketiga lapangan tersebut adalah 13.595,4 ribu metrik ton.

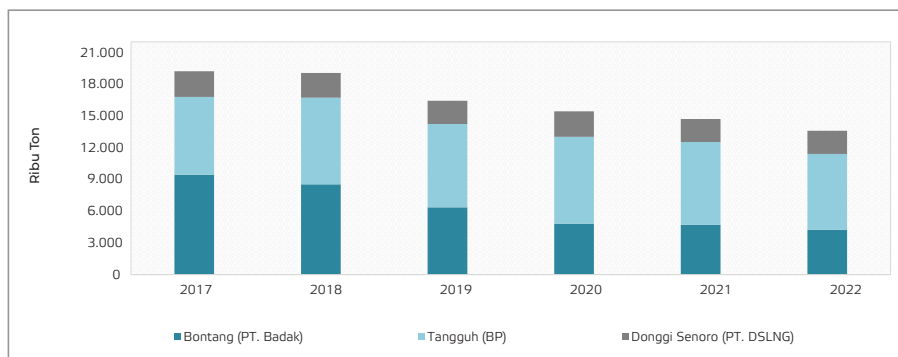
Berdasarkan data HEESI, gas bumi yang digunakan sebagai input kilang LNG sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 728.463 MMSCF. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 yang volumenya mencapai 841.861 MMSCF. Dari total produksi LNG dalam negeri, sekitar 77% di ekspor ke Tiongkok, Korea, Jepang, Thailand, dan Taiwan berdasarkan kontrak jangka panjang, sedangkan sisanya sekitar 23% digunakan di dalam negeri terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Peta sebaran kilang LNG yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2022

Gambar 4.2 Lokasi Kilang LNG Nasional

Menurunnya cadangan gas alam sebagai bahan baku kilang LNG menyebabkan kilang LNG Arun tidak berproduksi lagi sejak 2014, sehingga saat ini tersisa 3 kilang yang masih aktif beroperasi dengan total kapasitas sebesar 31,24 juta ton/tahun. Saat ini kilang Bontang mejadi kilang yang paling besar kapasitas produksinya dengan produksi LNG pada tahun 2022 sekitar 4,2 juta metrik ton atau sekitar 31,1% produksi LNG nasional. Sekitar 7,2 juta metrik ton LNG atau sekitar 52,7% diproduksi oleh kilang Tangguh dan sisanya dari kilang Donggi Senoro yaitu sekitar 2,2 juta metrik ton. Fluktuasi produksi LNG dari masing-masing kilang dipengaruhi oleh besaran pasokan gas yang digunakan sebagai bahan baku LNG dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 4.3 Produksi LNG per Kilang Tahun 2017 - 2022

4.3 Kilang Gas/LPG

LPG (*liquefied petroleum gas*) atau gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Menurut jenisnya, LPG dikelompokkan menjadi LPG propana, LPG butana dan LPG campuran (*mix*) yang merupakan campuran dari kedua jenis LPG tersebut. Sumber LPG dapat berasal dari penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dalam kilang pengolahan gas bumi. Pencairan gas bumi menjadi LPG bertujuan untuk mempermudah proses pengangkutan ke konsumen karena volume LPG jauh lebih kecil dari volume gas bumi. Untuk mempertahankan LPG agar tetap cair pada suhu kamar, LPG harus disimpan dalam tangki bertekanan (*pressurized tank*). Semua proses pencairan tersebut terjadi di kilang LPG. Proses yang terjadi pada kilang LPG pada dasarnya merupakan proses pemisahan atau ekstraksi gas *hydrocarbon* fraksi berat dari gas ringan yang dilakukan dengan jalan kompresi, kondensasi, separasi atau kombinasi dari ketiganya. Pada tahun 2022, total input gas yang digunakan untuk kilang LPG mengalami penurunan, dari 22.418 MMSCF pada tahun 2017 menjadi 19.118 MMSCF sebagai akibat dari turunnya produksi gas bumi nasional.

Penurunan total input gas yang digunakan untuk kilang LPG disebabkan adanya penurunan produksi gas dalam negeri. Produksi gas dalam negeri dan total input gas yang digunakan pada kilang LPG ditunjukkan pada Tabel 4.3.

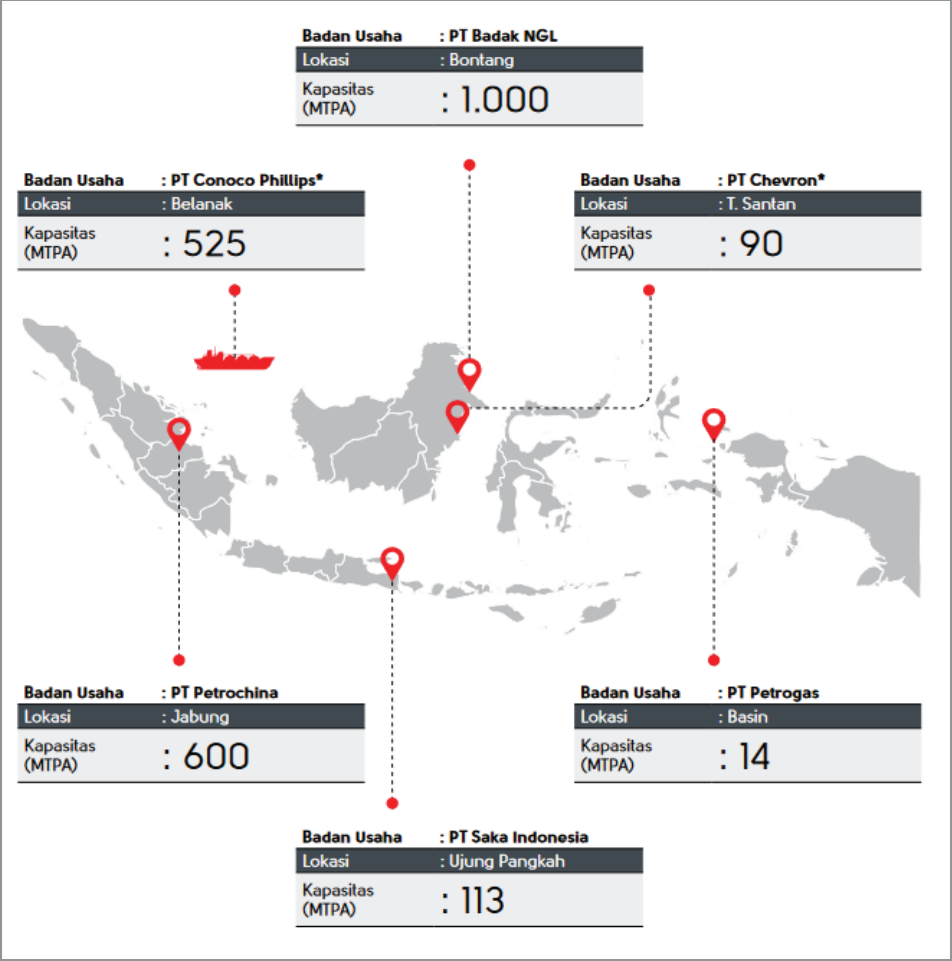
Tabel 4.3. Input Gas yang Digunakan pada Kilang LPG Tahun 2017-2022

Tahun	Input LPG (MMSCF)	Tahun	Input LPG (MMSCF)
2017	22.418	2020	18.468
2018	29.842	2021	19.200
2019	20.167	2022	19.118

Sumber: HEESI, 2022

Berdasarkan data dari Ditjen Migas, KESDM, Hingga tahun 2022, Indonesia memiliki 2 jenis kilang LPG yaitu kilang LPG pola hulu dan kilang LPG pola hilir. Kilang LPG pola hulu adalah proses produksi LPG yang dilakukan oleh KKKS pada lapangan gas, sedangkan kilang LPG pola hilir adalah LPG yang diproduksi oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha pengolahan gas bumi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

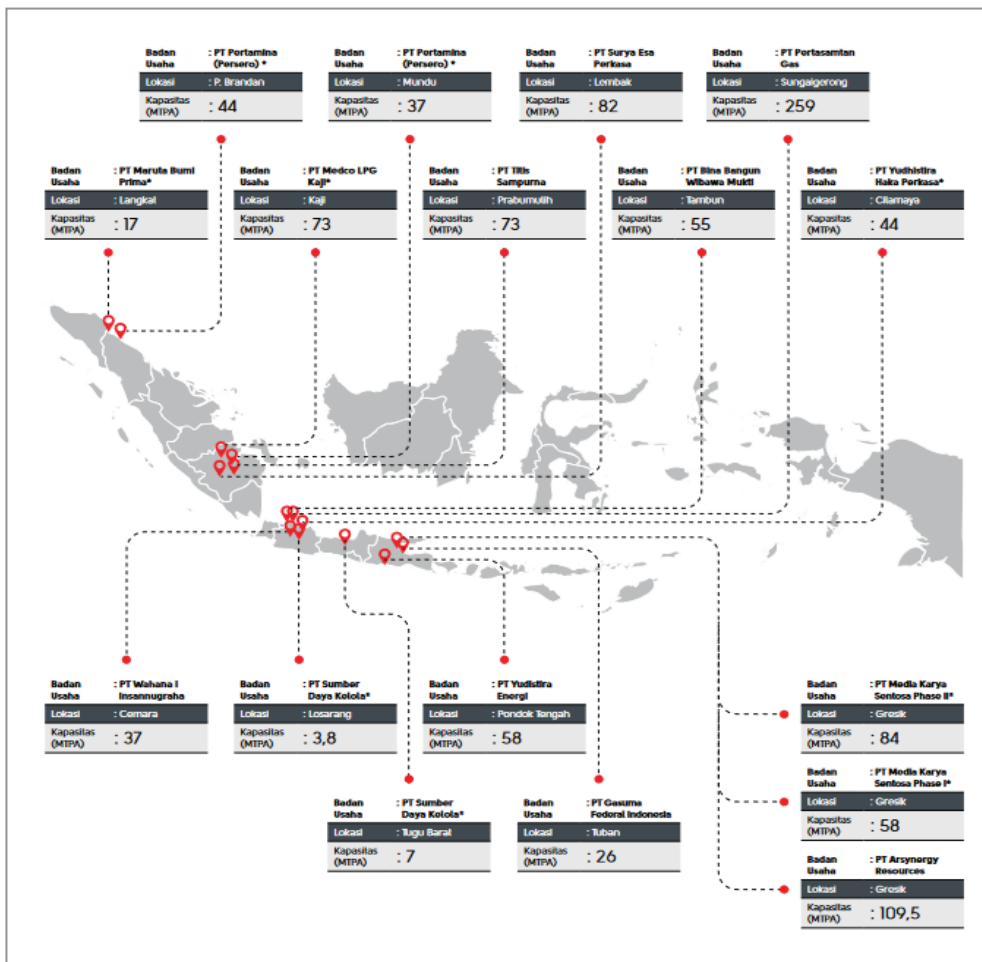
Ada enam kilang LPG dengan pola hulu (*upstream pattern*) yang dimiliki Indonesia dengan total kapasitas produksi sekitar 2.342 metrik ton per tahun, salah satunya adalah kilang milik PT Badak NGL dengan kapasitas paling besar yaitu 1.000 metrik ton per tahun. Sebaran kilang LPG dengan pola hulu dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2022

Gambar 4.4 Peta Sebaran Kilang LPG Pola Hulu

Untuk kilang LPG dengan pola hilir (*downstream pattern*) terdapat 17 kilang dengan total kapasitas kilang sebesar 1.067,30 metrik ton per tahun. Kilang LPG milik PT. Perta-Samtan (perusahaan patungan antara PT Pertamina Gas dari Indonesia dan Samtan Co.Ltd., dari Korea) yang berlokasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan merupakan kilang LPG pola hilir dengan kapasitas terbesar yaitu sekitar 259 metrik ton per tahun. Gambar 4.5 memperlihatkan sebaran kilang LPG pola hilir.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2022

Gambar 4.5 Peta Sebaran Kilang LPG pola Hilir

Produksi LPG tahun 2022 mencapai 1.986 ribu ton yang dihasilkan dari kilang LPG sekitar 45% dan sisanya dari kilang minyak. Sejak tahun 2017, produksi LPG yang berasal dari kilang minyak mengalami kenaikan rata-rata sekitar 0,8%. Namun sebaliknya, produksi yang berasal dari kilang gas mengalami penurunan rata-rata sekitar 1% yang diakibatkan terbatasnya pasokan bahan baku gas seperti propana dan butana meskipun cadangan gas dalam negeri terbilang cukup melimpah. Hingga saat ini, produksi LPG dalam negeri tidak dapat bertambah signifikan disebabkan karena kandungan C₃ (propana) dan C₄ (butana) yang dimiliki oleh lapangan gas Indonesia tidak banyak. Oleh karena itu, kebutuhan LPG dalam negeri didominasi dari impor LPG. Rincian produksi dari masing-masing kilang dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Produksi LPG Tahun 2017-2022

(Ribu Ton)

Produksi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kilang Minyak	865	883	822	858	864	901
Kilang Gas	1.142	1.119	1.113	1.063	1.039	1.085
Total	2.007	2.002	1.935	1.922	1.903	1.986

Sumber: HEESI, 2022

4.4 Biofuel Blending

Sampai saat ini, BBM merupakan energi yang paling banyak digunakan dibandingkan jenis energi lainnya. Sekitar 40% konsumsi energi final di Indonesia menggunakan BBM terutama untuk memenuhi kebutuhan di sektor transportasi. Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri disebabkan oleh masih banyaknya penggunaan kendaraan pribadi yang belum beralih ke transportasi massal, serta tidak berjalannya program substitusi BBM dengan gas, listrik dan bioetanol. Sementara, fasilitas kilang minyak tetap sehingga setiap tahun impor BBM terus meningkat. Disamping itu harga minyak mentah dunia bergerak naik sehingga berdampak terhadap meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas.

Pada tahun 2015, Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam Permen ESDM tersebut, diatur persentase campuran untuk bahan bakar nabati yang akan dicampurkan dengan bahan bakar minyak untuk masing-masing sektor pengguna. Sejak tahun 2016, besaran pencampuran biodiesel ke dalam minyak solar adalah 20% atau disebut B20. Artinya setiap 1 liter biosolar yang dijual di SPBU harus terkandung 0,2 liter biodiesel murni. Tahapan mandatori pemanfaatan BBN sesuai Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Tahapan Mandatori Pemanfaatan BBN sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015

BIODIESEL (Minimum)

JENIS SEKTOR	APRIL 2016	JANUARI 2016	JANUARI 2020	JANUARI 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)	15%	20%	30%	30%
Transportasi, Non PSO	15%	20%	30%	30%
Industri dan Komersial	15%	20%	30%	30%
Pembangkit Listrik	25%	30%	30%	30%

BIOETANOL (Minimum)

JENIS SEKTOR	APRIL 2016	JANUARI 2016	JANUARI 2020	JANUARI 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)	1%	2%	5%	20%
Transportasi, Non PSO	2%	5%	10%	20%
Industri dan Komersial	2%	5%	10%	20%
Pembangkit Listrik	-	-	-	-

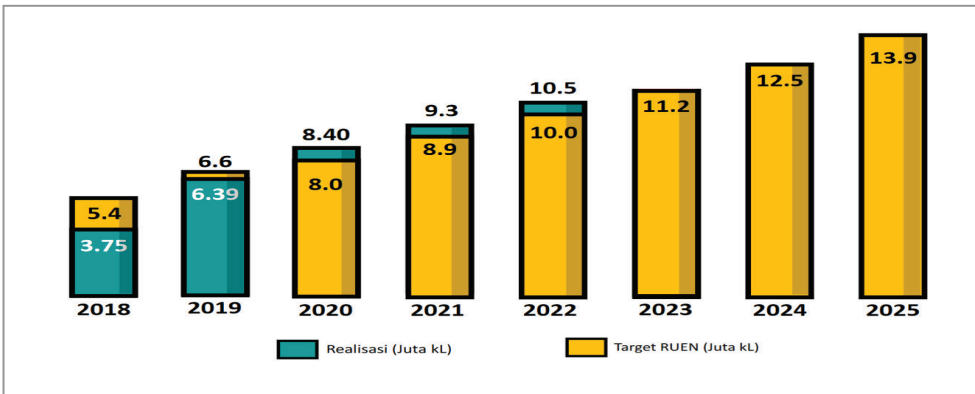
MINYAK NABATI MURNI (Minimum)

JENIS SEKTOR		APRIL 2016	JANUARI 2016	JANUARI 2020	JANUARI 2025
Industri dan Transportasi (<i>Low and Medium Speed Engine</i>)	Industri	10%	20%	20%	20%
	Transportasi Laut	10%	20%	20%	20%
Transportasi Udara		-	2%	3%	5%
Pembangkit Listrik		15%	20%	20%	20%

Sumber: Ditjen EBTKE, 2015

Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) disebutkan bahwa kebutuhan BBN untuk domestik tahun 2022 (berdasarkan hasil proyeksi) sebesar 10 juta kilo liter, sedangkan realisasi konsumsi BBN domestik sudah mencapai 10,5 juta kilo liter, yang berasal dari implementasi biodiesel (B30) yang mencapai 95% dari alokasi pengadaan biodiesel tahun 2022 (sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 160.K/EK.05/DJE/2021). Namun demikian, program *blending* untuk bioetanol dan bioavtur hingga saat ini belum berjalan.

Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan BBN domestik mencapai 13,9 juta kilo liter dan diharapkan akan tercapai mengingat besaran campuran biodiesel sudah ditingkatkan menjadi B35 sejak bulan Februari tahun 2023 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207.K/EK.05/DJE/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 195.K/EK.05/DJE/2022 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022. Peraturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor: 10.E/EK.05/DJE/2022 yang juga ditetapkan pada 28 Desember 2022. Capaian realisasi mandatori BBN dan target hingga tahun 2025 sesuai RUEN dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah.



Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

Gambar 4.6 Capaian Realisasi Mandatori dan Proyeksi Kebutuhan BBN Nasional

Perkembangan Penerapan Biodiesel B35

Program biodiesel sudah mulai diimplementasikan sejak 2008, dengan kadar campuran minyak kelapa sawit 2,5%. Keberhasilan program mandatori ini membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan menjadi 7,5%, mulai 2008 hingga 2010. Sejak April 2015, persentase biodiesel ditingkatkan 15% dan selanjutnya pada 1 Januari 2016, kadar biodiesel ditingkatkan menjadi 20%, atau disebut B20. Pemanfaatan biodiesel sebagai campuran BBM ditetapkan minimal sebesar 30% mulai Januari 2020 dan mulai bulan Februari 2023 akan ditetapkan prosentase campuran FAME dalam biodiesel sebesar 35%.

Saat ini juga telah dilakukan pelaksanaan uji jalan B40. Kegiatan uji jalan ini telah berlangsung sejak Juli 2022 hingga akhir Desember 2022, dengan hasil secara umum memberikan gambaran performa yang baik.

Kapasitas terpasang produksi biodiesel yang aktif berproduksi pada tahun 2022 adalah sekitar 19,24 juta kilo liter. Namun, tidak semua produsen biodiesel dalam negeri ikut serta dalam pengadaan biodiesel tahun 2022, artinya sebagian produksi pabrik biodiesel tersebut di ekspor. Sebaran kapasitas terpasang biodiesel yang aktif beroperasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah.

Tabel 4.6 Sebaran Kapasitas Terpasang Biodiesel yang Aktif Beroperasi Tahun 2022

Provinsi	Biodiesel (KL)	Potensi Bayu (Onshore dan Offshore) (GW)
Banten	580.966	2,4
Jawa Barat	857.699	0,4
Jawa Tengah	138.000	0,0
Jawa Timur	3.885.633	0,9
Bali	360	0,4
Riau	5.097.701	0,0
Batam	896.552	1,5
Sumatera Utara	912.000	0,3
Lampung	885.058	1,8
Kalimantan Timur	2.547.000	3,5
Kalimantan Tengah	402.299	5,5
Kalimantan Selatan	1.702.000	-
Kalimantan Barat	910.345	12,7
Sulawesi Utara	457.862	8,6
Total	19.291.474	2,1

Sumber: HEESI, 2022

Pada tahun 2022 tercatat beberapa produsen *biofuel* yang melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan perluasan pabrik dan pembangunan pabrik baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal EBTKE, terdapat penambahan kapasitas sekitar 2 juta kilo liter pabrik biodiesel, bahkan PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) melakukan pembangunan kilang baru dengan volume produksi 120 ribu MT yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam program pengembangan dan implementasi *blending biofuel* demi mencapai ketahanan dan kemandirian energi dalam negeri serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca.

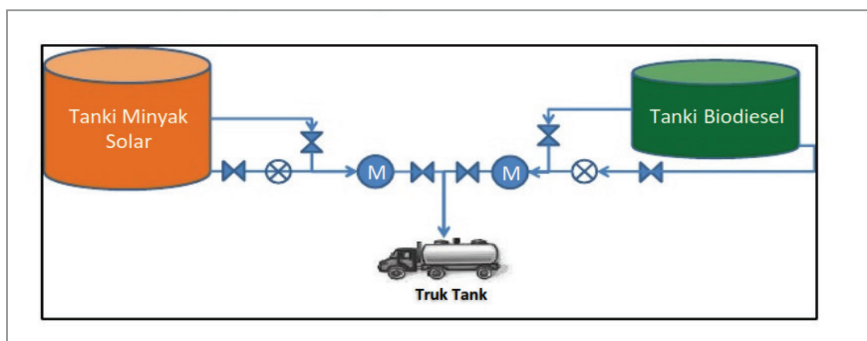
Dalam rangka menjalankan *roadmap green refinery*, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) mulai mengembangkan *green diesel* berstandar internasional. Salah satu unit PT KPI di Cilacap memproduksi *green diesel* (D100) telah resmi meraih Sertifikat *International Sustainability and Carbon Certification* pada Desember 2021. *Green diesel* produksi PT KPI Refinery Unit Cilacap merupakan produk yang bernilai dan berkualitas tinggi berbahan dasar minyak kelapa sawit sebesar 100%.

Pada bulan Juli 2022, Kementerian ESDM melakukan program *Road Test B40* yang dilaksanakan sejak 27 Juli 2022 sampai dengan 11 Desember 2022 dengan dua jenis bahan bakar, yaitu jenis B40 hasil *blending* 40% biodiesel murni dengan 60% minyak solar, dan jenis B40 yang merupakan hasil *blending* 30% biodiesel murni ditambah 10% diesel nabati (HVO) dengan 60% minyak solar. Tujuan pengujian ini untuk mendapat rekomendasi teknis terhadap implementasi B40 serta sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada konsumen khususnya pada kendaraan bermesin diesel, sebelum kebijakan mandatori B40 akan resmi diterapkan.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam mendukung pengembangan program *blending biofuel* ke depan, beberapa rencana yang termasuk dalam pengembangan proyek bahan bakar hijau yang telah ditetapkan Pemerintah antara lain:

- 1) Empat Proyek Strategis Nasional Bahan Bakar Hijau yang dicanangkan Pemerintah yaitu Pabrik katalis merah putih di Jawa Barat, *Green Refinery* Plaju di Sumatera Selatan, *Green Refinery* Cilacap unit TDHT (Revamping), dan Hidrogenasi CPO di RU IV Cilacap;
- 2) Program pengembangan Bioavtur J2,4;
- 3) Program pemanfaatan *used cooking oil* (UCO) sebagai *greenfuels* – MOU Pertamina dengan Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah Indonesia (APJETI);
- 4) Program pengembangan *industrial vegetable oil* (IVO) yang menjadi bahan baku untuk bensin sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;
- 5) Pengembangan bensa (bensin sawit) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif berbahan minyak kepala sawit di Kudus, Jawa Tengah.

Proses *blending* biodiesel dengan minyak solar terkesan sederhana, karena dianggap secara teknis dapat dilakukan hanya dengan mengatur konsentrasi saja. Namun bila pencampuran dilakukan dalam jumlah yang besar akan menyebabkan masalah bila konsentrasi biodiesel tidak sesuai dengan yang seharusnya. Teknologi *blending splash* pada tanki terminal yang umum digunakan tidak begitu rumit, hanya mencampur biodiesel dengan minyak solar di dalam tanki. Pencampuran pada tanki terminal bisa sekuensial atau *splash batch*. Setelah dilakukan pencampuran, kemudian dilakukan proses distribusi ke SPBU menggunakan truk tanki sebagaimana ilustrasi pada Gambar 4.7 di bawah.



Sumber: Ditjen EBTKE, 2013

Gambar 4.7 Mekanisme *In-line Blending*

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal EBTKE, terdapat sebanyak 9 produsen *bioetanol fuel grade* yang memiliki izin sebagai badan usaha produsen BBN (BU BBN) yang masih aktif memproduksi dengan total kapasitas terpasang adalah sebesar 446.256 kilo liter bioetanol per tahun, namun hanya dua produsen yang masih memproduksi dengan total kapasitas terpasang sebesar 40.000 kilo liter per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7. Hingga saat ini, produk bioetanol yang diproduksi dalam negeri belum ada yang dicampur dengan bensin.

Tabel 4.7 Kapasitas Produksi Badan Usaha BBN yang Aktif

No.	Produsen Bioetanol	Kapasitas Terpasang (KL)
1	PT. Energi Agro Nusantara	30.000
2	PT. Molindo Raya Industrial	10.000
Total		40.000

Sumber: Ditjen EBTKE

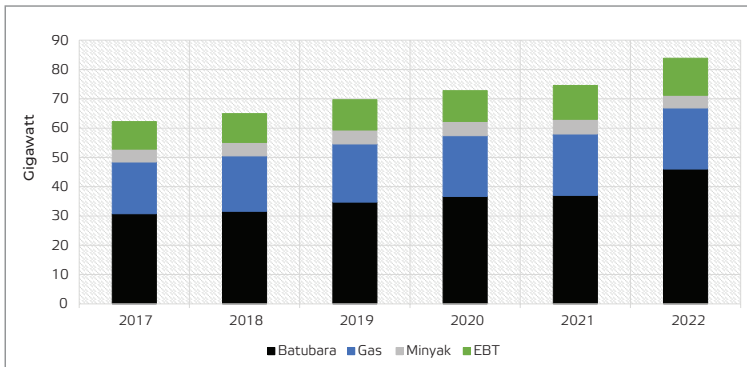
4.5 Pembangkit Listrik

Sebagai wujud komitmen *net zero emission* (NZE) yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2060 serta penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui Perpres ini, pembangunan pembangkit listrik ke depan, diprioritaskan menggunakan teknologi yang rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pembatasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, namun dipastikan tidak akan mengganggu pembangkit-pembangkit yang sudah berjalan dan tetap memperhatikan kebutuhan listrik dalam negeri.

Ketentuan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang diatur dalam Perpres tersebut mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air, Panas Bumi, Surya, Bayu, Biomassa, Biogas, Tenaga Air Laut, dan Bahan Bakar Nabati. Tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang Peraturan Presiden ini adalah dalam rangka penurunan emisi GRK, percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan peningkatan investasi.

4.5.1 Kapasitas Pembangkit

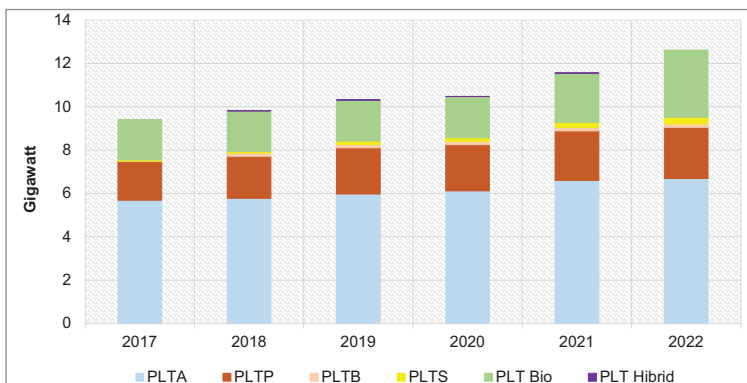
Berdasarkan data HEESI, total kapasitas pembangkit listrik tahun 2022 yang ada di Indonesia adalah sebesar 84 GW, yang terdiri dari pembangkit *ongrid* sekitar 80 GW dan pembangkit *offgrid* sekitar 4 GW. Kapasitas pembangkit listrik terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terdapat penambahan sekitar 22 GW jika dari kapasitas pembangkit di tahun 2017. Jenis pembangkit listrik didominasi dari pembangkit berbahan bakar batubara yang mengisi sekitar 55% dari kapasitas pembangkit yang ada, diikuti dengan pembangkit berbahan bakar gas sekitar 25%. Sedangkan, pembangkit listrik berbasis EBT baru mencapai 15%, atau hanya bertambah 3,2 GW sejak tahun 2017. Data kapasitas pembangkit terpasang yang ada di Indonesia pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 4.8 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2017-2022

Untuk kapasitas pembangkit terpasang jenis EBT, hingga tahun 2022 sudah teridentifikasi sekitar 12,6 GW yang terdiri dari 8,6 GW merupakan PLT EBT *ongrid* dan sisanya sekitar 3,9 GW merupakan PLT EBT *offgrid*. Pada tahun 2022 terdapat 223 MW PLT EBT yang COD di antaranya PLTP Sorik Marapi (62,8 MW), PLT Biomassa PTPN IV (2,6 MW), PLTM Madong (11,4 MW), dan PLTS Selayar (1,3 MW). Kapasitas pembangkit EBT didominasi oleh tenaga air sekitar 5,9 GW (53%), biomassa (24%) dan panas bumi (19%), sementara pemanfaatan tenaga surya baik *ongrid* maupun *offgrid*, tercatat baru mencapai 313 MW atau hanya 2% dari total kapasitas pembangkit EBT. Data kapasitas pembangkit EBT terpasang yang ada di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah.

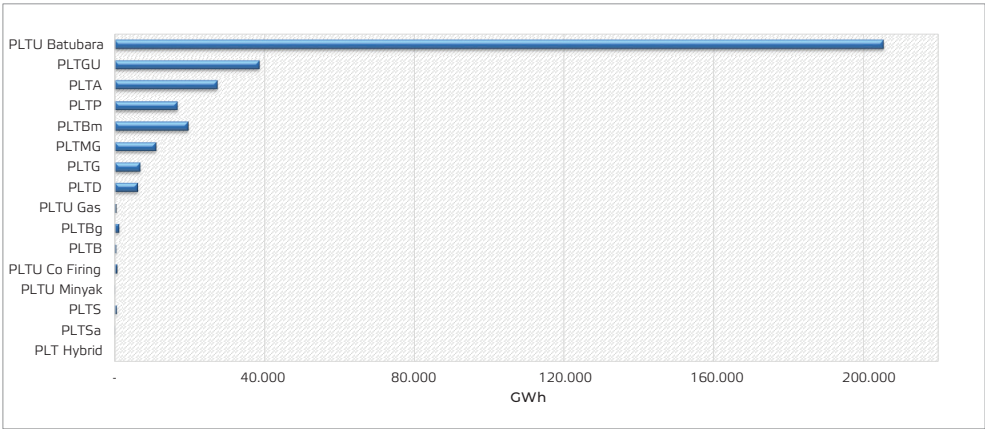


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 4.9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik berbasis EBT Tahun 2017-2022

4.5.2 Produksi Listrik Pembangkit

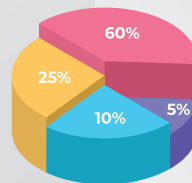
Total produksi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit listrik dalam negeri sepanjang tahun 2022 mencapai 333,5 TWh. Produksi listrik didominasi dari pembangkit berbahan baku batubara yaitu sekitar 205,3 TWh atau sekitar 62% dari total listrik yang diproduksi, diikuti oleh Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap sekitar 38,5 TWh (12%). Total produksi listrik dari jenis pembangkit EBT sepanjang tahun 2022 mencapai 65,4 TWh atau sekitar 20% dari total listrik yang diproduksi. Gambaran produksi listrik dari pembangkit yang dimiliki Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 4.10 Produksi Listrik Pembangkit Tahun 2022

BAB 05



KONSUMSI ENERGI FINAL



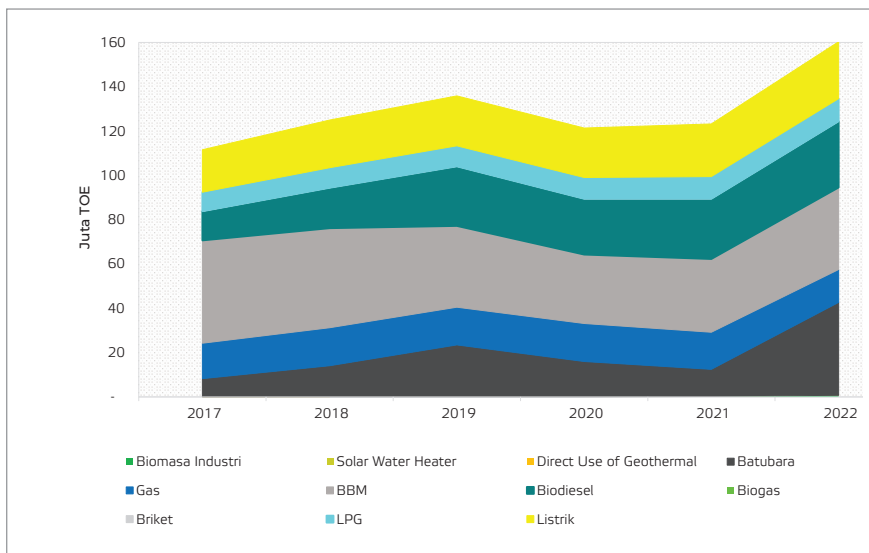
05

KONSUMSI ENERGI FINAL

5.1 Konsumsi Energi Final per Jenis

Energi final didefinisikan sebagai energi yang dikonsumsi oleh pengguna akhir sebagaimana tercantum dalam KEN. Tingkat konsumsi energi final sangat penting diketahui untuk mengukur besarnya energi yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat berdasarkan jenis energinya.

Konsumsi energi final tahun 2022 mencapai 160 juta TOE, atau meningkat sekitar 30% dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan tersebut dipengaruhi pulihnya perekonomian pascapandemi Covid-19. Dalam lima tahun terakhir (2017-2022), konsumsi energi final rata-rata meningkat 7,5% per tahun sehingga sudah melampaui konsumsi energi final tahun 2019 sebelum pandemi. Berdasarkan jenisnya konsumsi energi final terbesar adalah batubara dan BBM (bensin dan minyak solar). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya konsumsi BBM adalah karena harganya belum mengikuti harga pasar dunia sehingga harganya lebih murah dibandingkan negara lainnya. Saat ini subsidi BBM hanya diberikan untuk solar dan minyak tanah sedangkan bensin diatur oleh Pemerintah. Guna menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri untuk mendukung pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap mempertahankan subsidi energi (BBM, LPG dan listrik). Perkembangan konsumsi energi final per jenis dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.1 Konsumsi Energi Final per Jenis Tahun 2017-2022

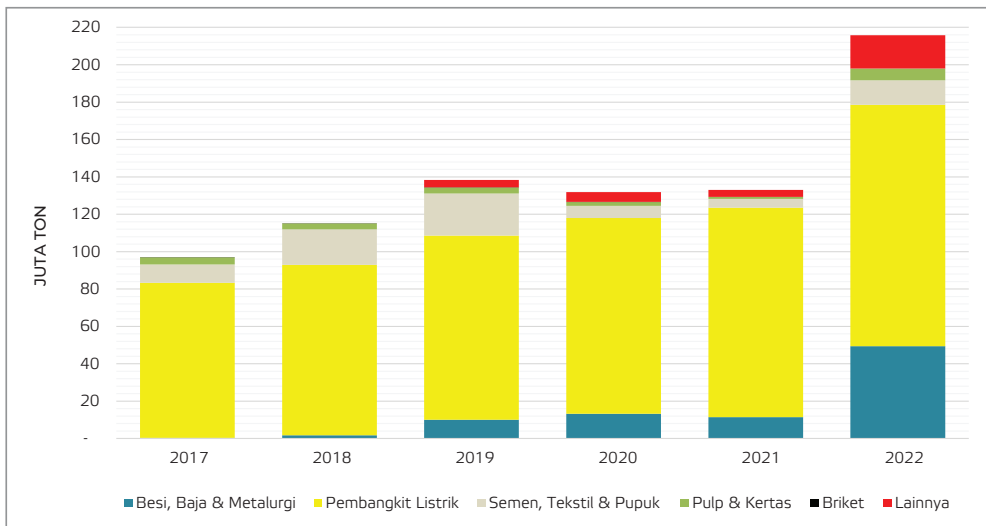
5.1.1 Batubara

Kewajiban perusahaan batubara nasional untuk menjual sebagian produksinya untuk konsumsi dalam negeri atau disebut *Domestic Market Obligation (DMO)* tahun 2022, diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang ditetapkan pada bulan Agustus 2021. Pada peraturan tersebut, ditetapkan besaran DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi perusahaan batubara tahun 2022 yang disetujui Pemerintah. Apabila tidak memenuhi batas minimal 25%, akan dikenakan kewajiban pembayaran denda, dan dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan DMO batubara.

Namun demikian, peraturan terkait DMO tersebut memiliki kendala dalam implementasinya, diantaranya yaitu banyak produsen batubara yang tidak bisa memenuhi spesifikasi batubara dari PLN, baik dari sisi kalori maupun sulfur, sehingga Badan Usaha Pertambangan (BUP) batubara tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan DMO yang dipersyaratkan. Disamping itu, bagi BUP batubara yang hasil produksinya tidak memenuhi spesifikasi PLN, atau tidak memperoleh kontrak dari PLN, akan dikenakan sanksi berupa denda, namun hingga saat ini sanksi tersebut belum diimplementasikan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 1 Maret 2022, dan telah diundangkan pada 2 Maret 2022.

Pada tahun 2022, sektor pembangkit listrik masih merupakan konsumen utama batubara (60%), diikuti oleh sektor industri (40%). Tren konsumsi batubara dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 97 juta ton pada tahun 2017 menjadi 215 juta ton pada tahun 2022, atau tumbuh rata-rata 17% per tahun. Jika dibandingkan dengan konsumsi tahun 2021, konsumsi tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 62%. Konsumsi batubara per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.2 Konsumsi Batubara per Sektor Tahun 2017-2022

Pertumbuhan rata-rata konsumsi batubara untuk pembangkit listrik periode 2017 hingga 2022 sebesar 9,3% per tahun, dan konsumsi batubara untuk pembangkit listrik pada tahun 2022 mencapai 129 juta ton yang dipengaruhi oleh naiknya kapasitas PLTU batubara dalam negeri. Sementara pada tahun 2022, konsumsi batubara domestik di sektor industri besi, baja dan metalurgi, industri semen, tekstil dan pupuk, industri *pulp* dan kertas, mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan konsumsi batubara tahun sebelumnya.

Konsumsi batubara pada industri semen, tekstil dan pupuk meningkat dari 4,7 juta ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,1 juta ton pada tahun 2022. Salah satunya dipengaruhi oleh naiknya produksi semen di tahun 2022 sebesar 64 juta metrik ton. Besarnya produksi semen tersebut berbanding lurus dengan besarnya kebutuhan batubara dalam proses produksi semen.

Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri di dalam negeri, sebesar US\$ 90 per ton, dan berlaku sejak 1 April 2022. Sesuai peraturan baru tersebut, semua batubara yang dijual ke pasar domestik untuk kepentingan umum, dengan batas harga USD 90 per metrik ton, dengan pengecualian untuk pembangkit listrik, industri pengolahan dan pemurnian mineral logam.

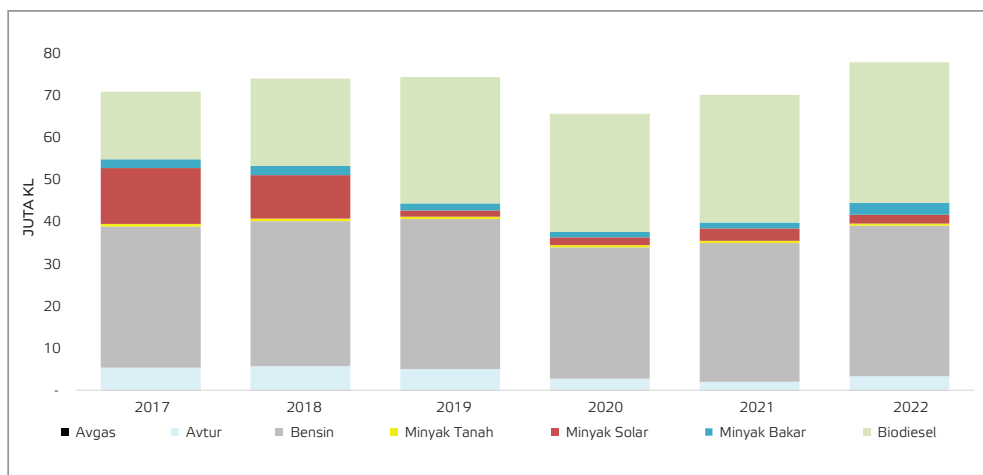
Kepmen tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan harga jual mineral dan batubara dalam rangka pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

5.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Total konsumsi BBM per tahun terus mengalami peningkatan, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi. Selain itu, kenaikan konsumsi BBM juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang masih boros, dan harga yang murah bila dibandingkan dengan negara lain. Guna menurunkan ketergantungan terhadap BBM, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain penghapusan subsidi bensin mulai tahun 2014, mandatori penggunaan BBN sejak 2020, dan terbitnya peraturan terkait kendaraan listrik sejak 2019.

Pada tahun 2017, total konsumsi BBM sekitar 71 juta KL, kemudian meningkat menjadi 74,4 juta KL pada tahun 2019 dan selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 78 juta KL seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

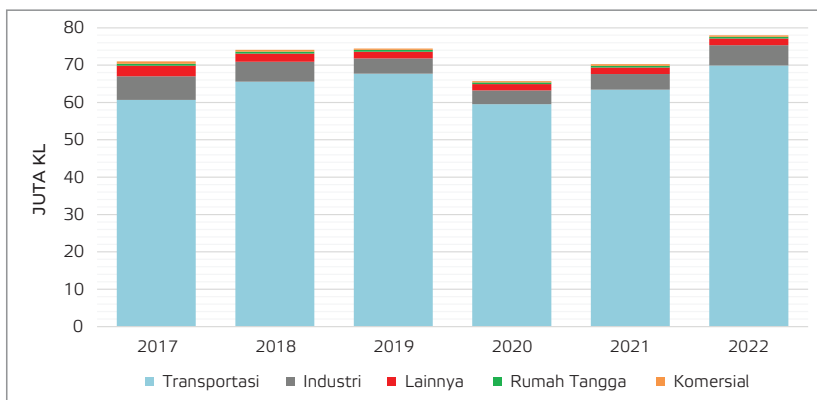
Apabila ditinjau dari jenisnya, peningkatan konsumsi BBM terbesar pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu avtur 63,4%, diikuti avgas sekitar 27,3%, biodiesel 9,9%, dan bensin 8,6%. Perkembangan konsumsi BBM per jenis dapat dilihat pada Gambar 5.3 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.3 Konsumsi BBM per Jenis Tahun 2017-2022

Apabila melihat konsumsi BBM per sektor tahun 2022, maka porsi terbesar masih ditempati sektor transportasi sekitar 90%, diikuti sektor industri sekitar 7%, serta sektor komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya sebesar 3%. Perkembangan konsumsi BBM per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.4 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.4 Konsumsi BBM per Sektor Tahun 2017-2022

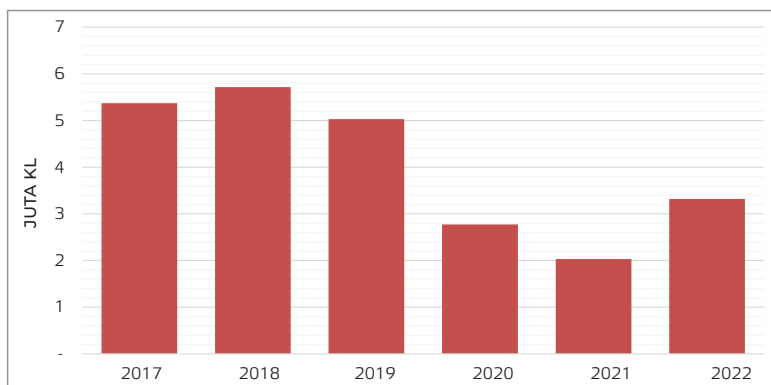
5.1.2.1 Avtur & Avgas

Avtur atau *Aviation Turbine Fuel* merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan untuk pesawat terbang dengan tipe mesin turbin. Bahan bakar ini memiliki karakteristik yang sangat stabil di berbagai kondisi lingkungan terutama pada suhu ekstrem, serta memiliki kepadatan energi dan titik nyala yang tinggi.

Avgas atau *Aviation Gasoline*, adalah jenis bahan bakar penerbangan yang digunakan dalam pesawat mesin piston. Avgas biasanya digunakan untuk pesawat terbang dengan mesin yang memiliki ruang pembakaran internal (*Internal Combustion Engine*).

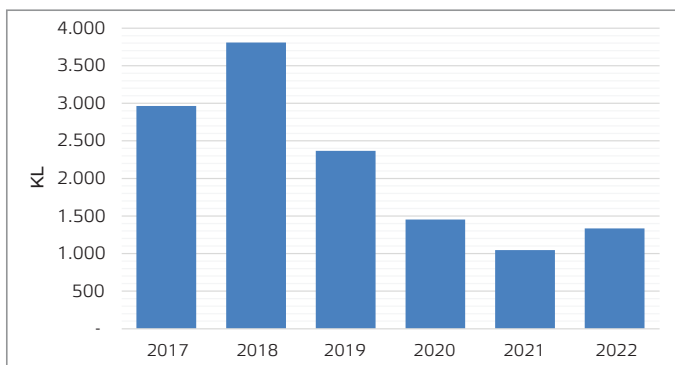
Konsumsi avtur dan avgas digunakan untuk sektor transportasi udara. Konsumsi avtur dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari 5,4 juta KL pada tahun 2017, turun menjadi 2 juta KL tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 3,3 juta KL pada 2022. Konsumsi avtur tahun 2017-2022 mengalami penurunan rata-rata sekitar 9% per tahun. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, konsumsi avtur tahun 2022 meningkat sekitar 63,4%.

Demikian pula dengan konsumsi avgas yang turun menjadi 1.047 KL tahun 2021 dibandingkan tahun 2017, kemudian sedikit meningkat menjadi 1.333 KL pada 2022. Tren konsumsi avgas selama tahun 2017-2022 mengalami penurunan rata-rata sekitar 15% per tahun. Konsumsi avtur dan avgas tahun 2017 - 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

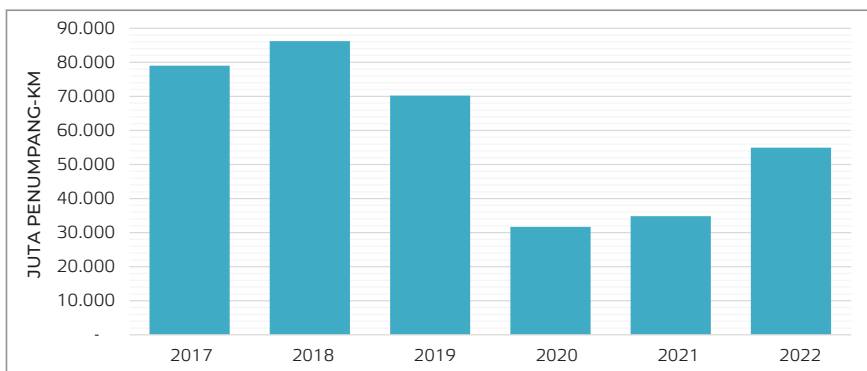
Gambar 5.5 Konsumsi Avtur 2017-2022



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.6 Konsumsi Minyak Solar dan Biodiesel Tahun 2017-2022

Fluktuasi konsumsi avtur didukung oleh fluktuasi jumlah penumpang pesawat terbang. Sesuai data Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2022 dan Statistik Indonesia 2023), penumpang pesawat domestik tahun 2017 sekitar 78.998 juta penumpang-KM, turun menjadi 34.827 juta penumpang-KM pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 54.927 juta penumpang-KM pada tahun 2022 sesuai Gambar 5.7 di bawah ini.



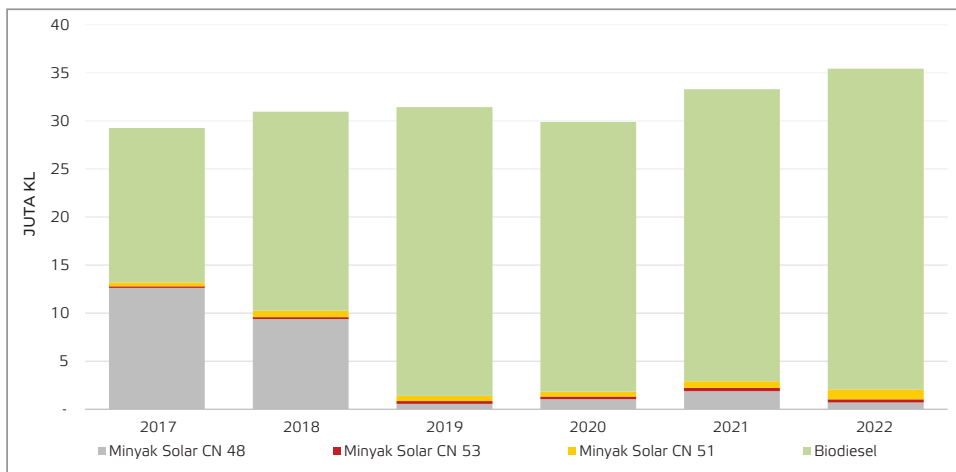
Sumber: Statistik Indonesia, 2022 & 2023

Gambar 5.7 Penumpang Pesawat Terbang Domestik 2017-2022

5.1.2.2 Minyak Solar & Biodiesel

Saat ini, minyak solar yang digunakan masyarakat adalah jenis biodiesel yang merupakan campuran antara minyak solar dengan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*). Sejak tahun 2019, terdapat relaksasi penjualan BBM jenis minyak solar murni jenis CN 48 yang berlaku hanya untuk penggunaan kendaraan militer, pembangkit listrik PLN, dan PT Freeport Indonesia (berdasarkan data dari Ditjen Migas KESDM).

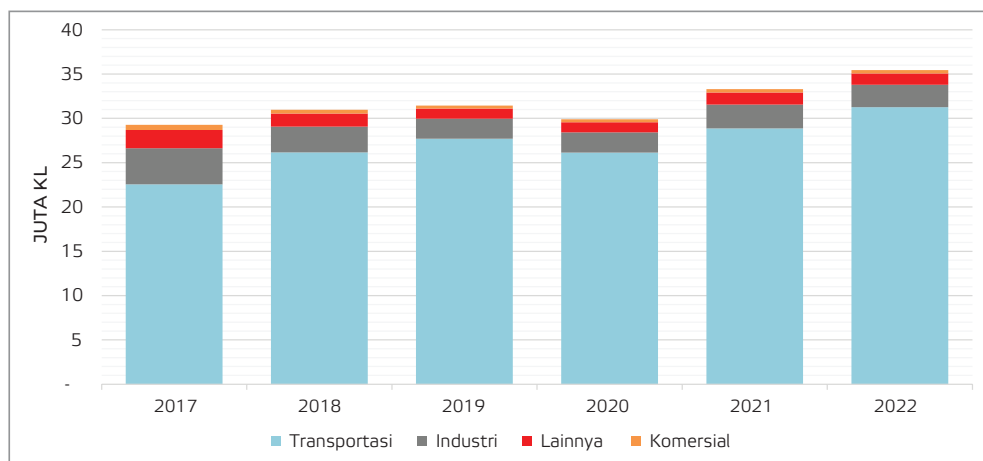
Konsumsi biodiesel meningkat dari 16 juta KL pada tahun 2017, menjadi 33,4 juta KL pada tahun 2022 atau tumbuh 16% per tahun akibat meningkatnya penggunaan biodiesel. Minyak solar yang diperdagangkan di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu minyak solar dengan CN 48, CN 51, dan CN 53. CN (Cetane Number) atau setana yang merupakan nilai pengapian dari bahan bakar diesel yang menunjukkan persentase setana dalam campuran *methylnaphthalene*. Perkembangan konsumsi minyak solar dan biodiesel dapat dilihat pada Gambar 5.8.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.8 Konsumsi Minyak Solar dan Biodiesel Tahun 2017-2022

Konsumsi minyak solar dan biodiesel per sektor tahun 2022 didominasi oleh sektor transportasi sekitar 88%, diikuti sektor industri sekitar 7%, dan 5% sisanya digunakan sektor komersial, dan sektor lainnya. Perkembangan konsumsi minyak solar dan biodiesel per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.9 di bawah ini.

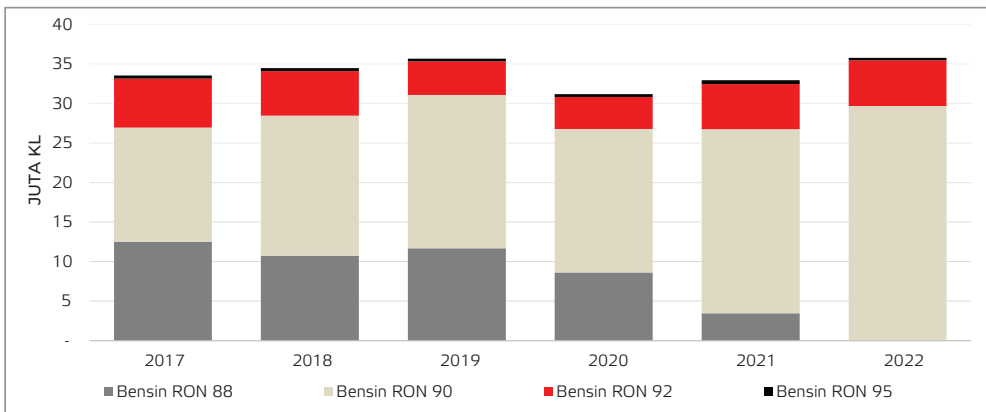


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.9 Konsumsi Minyak Solar & Biodiesel per Sektor Tahun 2017-2022

5.1.2.3 Bensin

Hingga saat ini, BBM jenis bensin yang dijual di Indonesia terdiri dari RON 88, RON 90, RON 92 dan RON 95. *Research Octane Number* (RON) menunjukkan kinerja bahan bakar bensin. BBM jenis bensin seluruhnya dikonsumsi di sektor transportasi. Konsumsi bensin RON 88 pada tahun 2017 mencapai 12 juta KL (37% dari total konsumsi bensin). Namun pada tahun 2022, konsumsinya hanya 18 ribu KL (0,05% dari total konsumsi bensin). Kondisi sebaliknya terjadi pada konsumsi RON 90 yang menunjukkan tren kenaikan dari sekitar 14 juta KL di tahun 2017, menjadi sekitar 30 juta KL pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi merupakan efek dari peralihan penggunaan bensin RON 88 ke bensin RON 90 yang tertera dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Dengan adanya aturan tersebut, posisi bensin RON 88 yang sebelumnya sebagai JBKP, secara resmi digantikan oleh RON 90. Perkembangan konsumsi bensin RON 88 hingga RON 95 dapat dilihat pada Gambar 5.10 di bawah ini.



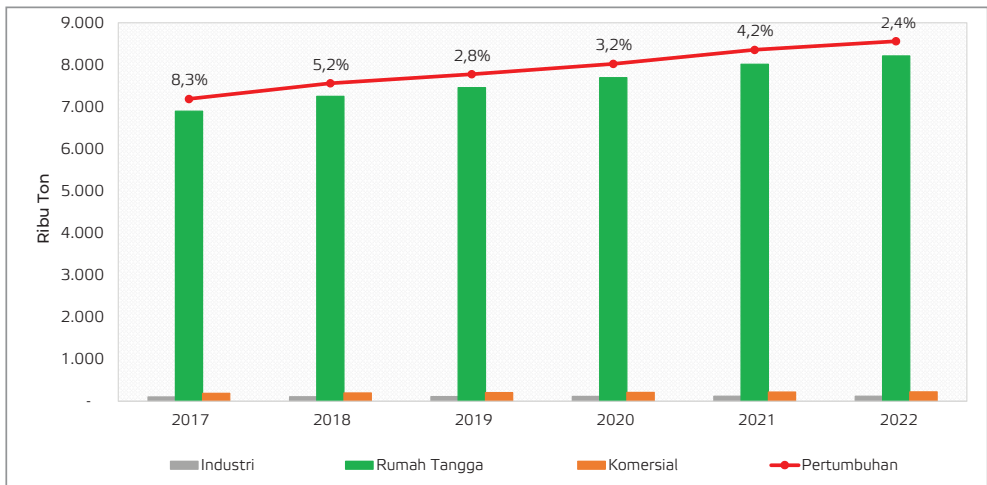
Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.10 Konsumsi Bensin per Jenis Tahun 2017-2022

5.1.3 LPG

Hampir 96% LPG di Indonesia dikonsumsi sektor rumah tangga (RT) sebagai dampak dari program konversi minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007. Selain itu, LPG juga digunakan untuk melaut dengan telah dibagikan konverter *kit* LPG gratis untuk nelayan dan juga petani sejak tahun 2016, yang bertujuan untuk menghemat biaya operasional nelayan saat melaut. Total konsumsi LPG di tahun 2017 mencapai 7.191 ribu ton, dan meningkat menjadi 8.562 ribu ton pada tahun 2022, atau tumbuh sekitar 2,4% per tahun.

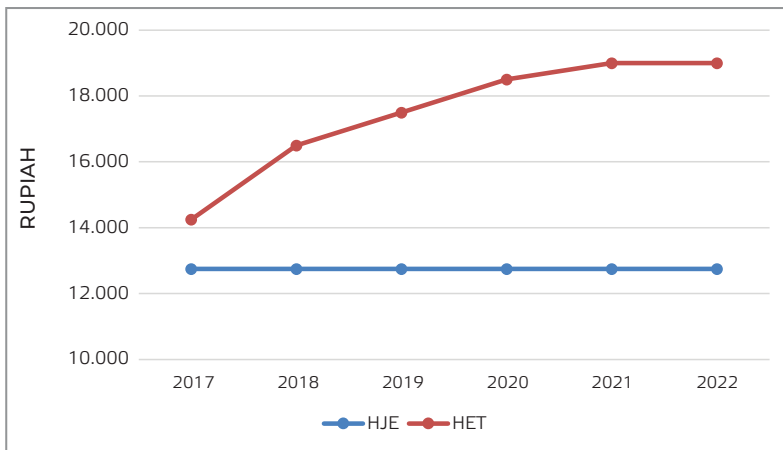
Naiknya tren konsumsi LPG pada sektor RT dipengaruhi oleh tingginya penggunaan LPG subsidi pada rumah tangga yang seharusnya masuk dalam kategori rumah tangga mampu. Tren konsumsi LPG tahun 2017-2022 terlihat pada Gambar 5.11 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.11 Konsumsi LPG per Sektor Tahun 2017-2022

Harga LPG subsidi tabung 3 kg tahun 2022 di beberapa provinsi terpantau di kisaran Rp 19.000 - Rp 22.000 per tabung, namun sesuai data Buku Saku ESDM, harganya belum ada perubahan sejak tahun 2007, yaitu Rp 12.750 per tabung. Realitanya terdapat perbedaan harga yang jauh antara Harga Jual Eceran (HJE) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada penjualan LPG bersubsidi 3 kg di beberapa daerah. Berbedanya HJE dengan HET karena HET ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda berwenang untuk menetapkan HET LPG subsidi 3 kg, yang menyebabkan harga LPG subsidi di setiap daerah berbeda. Perkembangan harga LPG 3 kg periode 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.12 di bawah ini.



Sumber: Buku Saku ESDM, 2022

Gambar 5.12 Perkembangan Harga LPG 2017-2022

Dengan mempertimbangkan tren jumlah subsidi yang terus meningkat, dan semakin besarnya beban fiskal, maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg. Mekanisme penyaluran subsidi tersebut akan dilakukan melalui transformasi subsidi LPG yang selama ini masih berbasis komoditas nantinya akan menjadi berbasis orang/penerima manfaat

atau tepat sasaran. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Subsidi yang tepat sasaran akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk menindaklanjuti subsidi tepat sasaran Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran, dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.

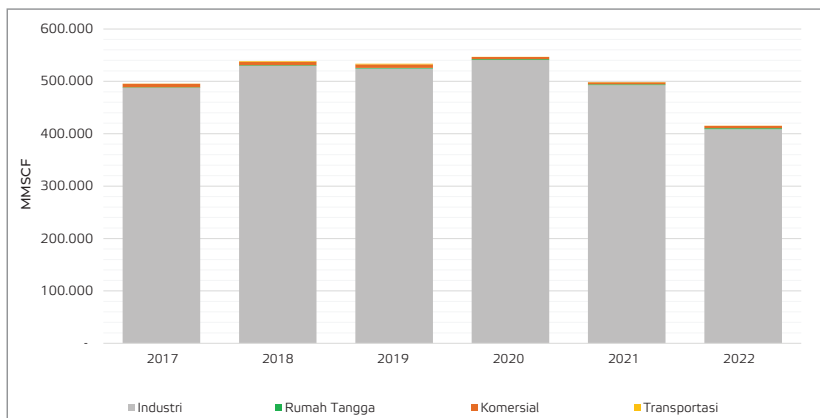
5.1.4 Gas

Gas merupakan energi yang bersih, sehingga dalam penggunaannya hanya sedikit menimbulkan emisi. Namun demikian, pemanfaatan gas memerlukan infrastruktur, yaitu jaringan pipa, agar gas dapat disalurkan dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Oleh sebab itu, pemanfaatan gas hanya dapat dioptimalkan di wilayah penghasil gas, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Pengguna gas terbesar adalah sektor industri, atau sekitar 98,4% yang digunakan oleh industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, dan industri kaca. Pada industri pupuk, gas digunakan sebagai bahan baku sehingga dikategorikan sebagai penggunaan non energi.

Konsumsi gas tahun 2022 sekitar 415.235 MMSCF, atau menurun sekitar 17% bila dibandingkan dengan konsumsi gas tahun 2021 sekitar 498.646 MMSCF. Sedangkan perkembangan konsumsi gas pada lima tahun terakhir (2017-2022) juga mengalami penurunan sekitar 3,5% per tahun karena turunnya konsumsi di sektor industri.

Melihat kondisi tersebut, KESDM sudah memberikan kebijakan harga gas murah kepada 7 (tujuh) sektor industri khusus yang berhak menerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Peraturan Presiden 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dengan harga gas bumi sebesar US\$ 6 per *million british thermal unit* (MMBTU). Namun kebijakan ini belum membantu industri dalam memenuhi target serapan gas. Tujuh sektor industri yang dimaksud adalah industri pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Perkembangan konsumsi gas per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.13.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.13 Konsumsi Gas Bumi per Sektor Tahun 2017-2022

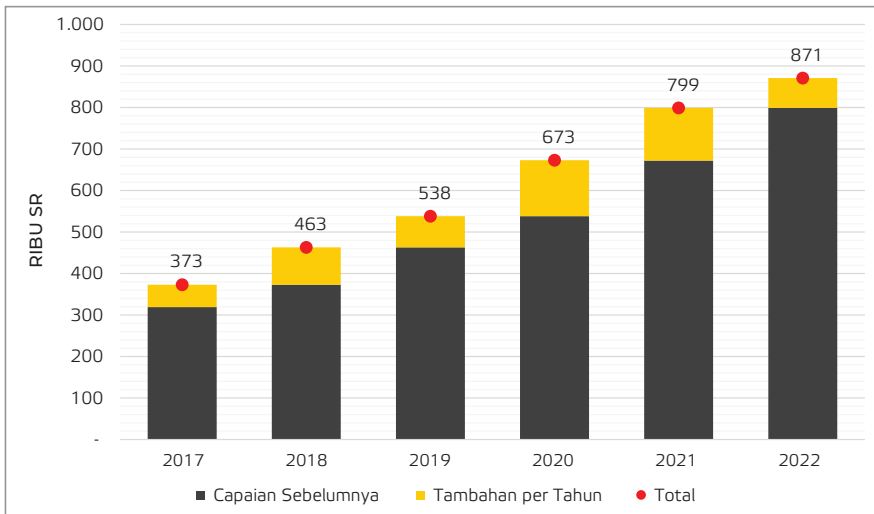
Berdasarkan data dari Neraca Gas Indonesia (NGI) 2020-2030, pasokan gas regional Aceh & Sumatera Bagian Utara diperoleh dari pemasok utama Medco Blok A, Pertamina Hulu Energi (PHE) North Sumatera *OffShore* & North Sumatera Blok B, serta LNG Tangguh yang kebutuhan utamanya adalah untuk pabrik pupuk (Pupuk Iskandar Muda) dan pembangkit listrik (PLTG & PLTGU Belawan dan PLTGU Kertas Kraft Aceh).

Pasokan gas regional Sumatera Bagian Tengah & Selatan, Kepulauan Riau & Jawa Bagian Barat terbesar berasal dari ConocoPhillips, Pertamina EP dan LNG Tangguh untuk memenuhi permintaan seluruh sektor terutama sektor industri (Pupuk Sriwidjaja) dan pembangkit listrik (PLTGU Riau Power, PLTG Borang dan PLTGU Keramasan) yang relatif besar pada regional ini dan ekspor ke Singapura yang akan berakhir pada tahun 2023.

Pasokan gas terbesar pada regional Jawa Bagian Tengah dan Timur dipasok dari Kangean, Husky-CNOOC Madura Limited (Lap BD), Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura *Offshore* & Pertamina EP (Lap Gundih) yang kebutuhan utamanya untuk memenuhi permintaan antara lain Petrokimia Gresik dan pembangkit listrik (PLTGU/PLTU Gresik, PLTGU Madura, PLTGU/PLTU Tambak Lorok, PLTGU Jawa Bali 1 dan PLTGU Grati).

5.1.4.1 Jaringan Gas Kota (Jargas)

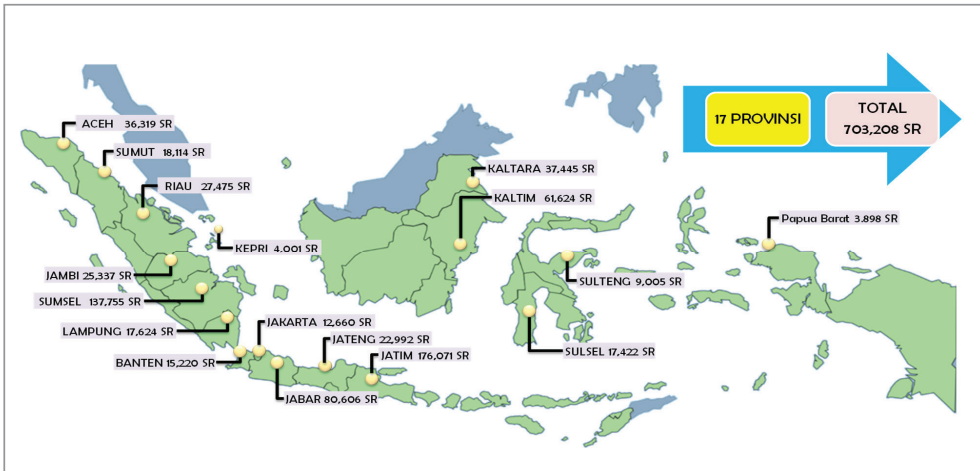
Guna mendukung pengurangan konsumsi minyak tanah dan LPG, Pemerintah melakukan pembangunan jargas untuk sektor rumah tangga. Saat ini, jumlah rumah tangga yang telah menggunakan jargas adalah 871 ribu sambungan rumah tangga (SR) atau tumbuh sekitar 18% dari tahun 2017 sampai dengan 2022, atau sekitar 100 ribu SR per tahun. Perkembangan penggunaan jargas dapat dilihat pada Gambar 5.14 di bawah ini.



Sumber: Capaian Kinerja ESDM 2022 & Target 2023

Gambar 5.14 Kumulatif Pembangunan Jargas 2017-2022

Pembangunan jargas dilakukan mendekati sumber gasnya, sehingga pemanfaatan jargas hanya digunakan pada wilayah tertentu. Sebaran pembangunan jargas yang menggunakan APBN (703 ribu SR) dilihat pada Gambar 5.15 di bawah ini.



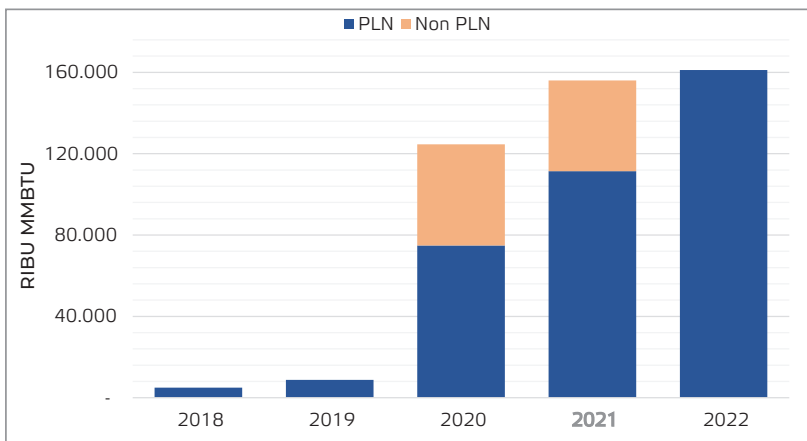
Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2022

Gambar 5.15 Sebaran Jargas per Provinsi Menggunakan APBN

Penggunaan jargas yang dibangun dari sumber pendanaan APBN mayoritas terdapat di Provinsi Jawa Timur sekitar 176 ribu SR (25%), diikuti Sumatera Selatan sekitar 137 ribu SR (20%), Jawa Barat sekitar 80 ribu SR (11%), Kalimantan Timur sekitar 61 ribu SR (9%), Kalimantan Utara sekitar 37 ribu SR (5,3%), Aceh sekitar 36 ribu SR (5,2%), dan selebihnya tersebar di 11 Provinsi lainnya. Sementara penggunaan jargas yang bersumber selain dari APBN, yaitu sekitar 170 ribu SR yang dibangun sebelum tahun 2019.

5.1.4.2 LNG

Konsumsi LNG domestik tahun 2022 sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik, yaitu sebesar 161.195 ribu MMBTU yang sepenuhnya digunakan untuk pembangkit listrik PLN. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi tahun 2021 sekitar 156.060 ribu MMBTU dan masih terdapat porsi pembangkit listrik non-PLN, yaitu sekitar 44.607 ribu MMBTU. Tren konsumsi LNG sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.16 di bawah ini.

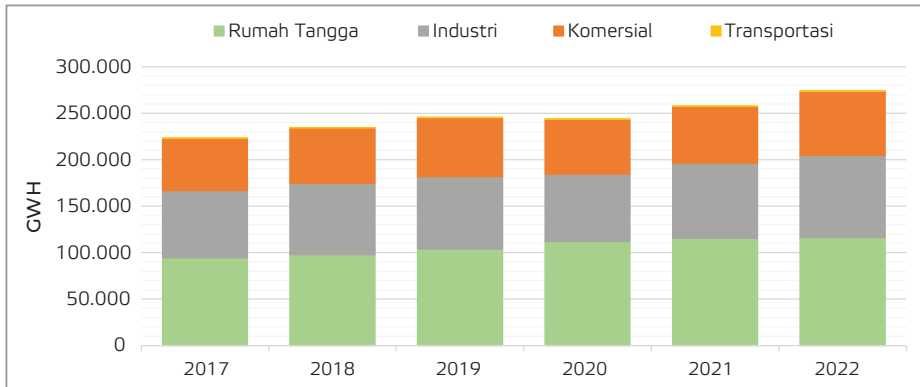


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.16 Konsumsi LNG 2018-2022

5.1.5 Listrik

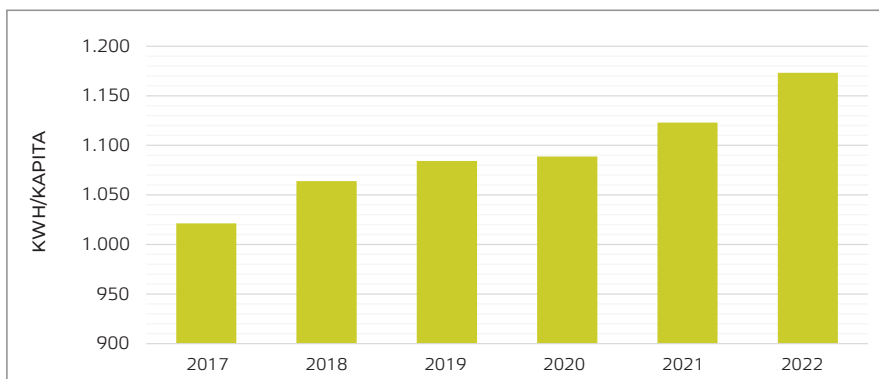
Konsumsi listrik periode 2017-2022 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sekitar 4,2% per tahun seiring dengan bertambahnya populasi penduduk yang tumbuh sekitar 1% per tahun. Total konsumsi listrik pada tahun 2022 sebesar 273,7 TWh atau tumbuh sekitar 6,3% dibandingkan dengan tahun 2021. Porsi terbesar pengguna listrik tahun 2022, yaitu sektor rumah tangga sekitar 42%, diikuti sektor industri 32%, dan sektor komersial 25%. Sementara sektor transportasi masih berada pada posisi terbawah dengan porsi tidak sampai 1% atau setara dengan 344 GWh. Perkembangan jumlah konsumsi listrik per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.17 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.17 Konsumsi Listrik per Sektor Tahun 2017-2022

Konsumsi listrik per kapita di Indonesia mencapai 1.173 kWh/kapita pada 2022, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada pada kisaran 1.123 kWh/kapita. Namun demikian, angka tersebut belum mencapai target yang terdapat dalam Renstra KESDM sebesar 1.268 kWh per kapita pada 2022. Perkembangan konsumsi listrik per kapita dapat dilihat pada Gambar 5.18 di bawah ini.



Sumber: Buku Saku KESDM, 2023

Gambar 5.18 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2017-2022

5.1.5.1 Over Supply Listrik

Pada tahun 2019 kondisi sistem kelistrikan Jawa-Bali mempunyai *reserve margin* atau cadangan daya sebesar 32%. Dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan konsumsi listrik menjadi turun, sementara pembangunan PLTU Batbara memasuki tahap COD, akibatnya terjadi *oversupply* sekitar 6 GW. Dengan demikian pada tahun 2020, *reserve margin* mencapai 39,9% dan tahun 2022 diperkirakan naik menjadi sekitar 56%.

Untuk mengatasi *over supply*, perlu dilakukan peningkatan *demand*, melalui peningkatan konsumsi listrik di sektor transportasi melalui Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, dan substitusi LPG ke kompor listrik. Upaya pengajuan program substitusi LPG ke kompor listrik pada tahun 2022 tidak disetujui DPR. Dalam upaya substitusi LPG ke kompor listrik, sepanjang tahun 2022, PLN telah melakukan uji coba program kompor listrik ini kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar.

5.1.6 EBT

Konsumsi EBT di Indonesia tahun 2022 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu biodiesel atau biogasoil, biomassa industri (*industrial biomass*), pemanfaatan panas bumi langsung (*direct use of geothermal*), dan penggunaan *Solar Water Heater* (SWH). Pemanfaatan panas bumi langsung (*direct use of geothermal*), dan penggunaan *Solar Water Heater* (SWH) merupakan kategori baru yang dimunculkan dalam publikasi HEESI 2022 yang disusun Pusdatin KESDM. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan porsi EBT dalam porsi bauran energi primer. Perkembangan konsumsi EBT dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

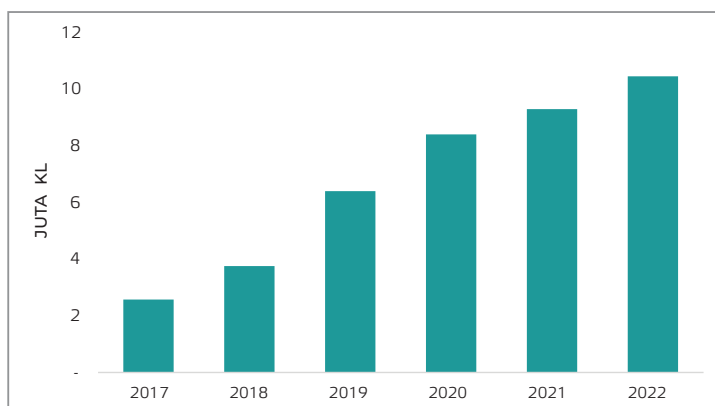
Tabel 5.1 Konsumsi EBT 2017-2022

	BBN (Ribu KL)	Industrial Biomass (Ribu Ton)	Direct Use of Geothermal (Thermal MWh)	Solar Water Heater (Ribu TOE)
2017	2.572	73	-	-
2018	3.750	133	-	-
2019	6.396	217	-	-
2020	8.400	249	-	-
2021	9.294	511	-	-
2022	10.449	1.765	6.195	128

Sumber: HEESI, 2022

5.1.6.1 Bahan Bakar Nabati (Biodiesel)

Pada tahun 2022 konsumsi biodiesel meningkat sekitar 12% dari tahun seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pandemi. Sementara konsumsi biodiesel periode 2017-2022 naik rata-rata 33% per tahun. Tren konsumsi biodiesel periode 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.19 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

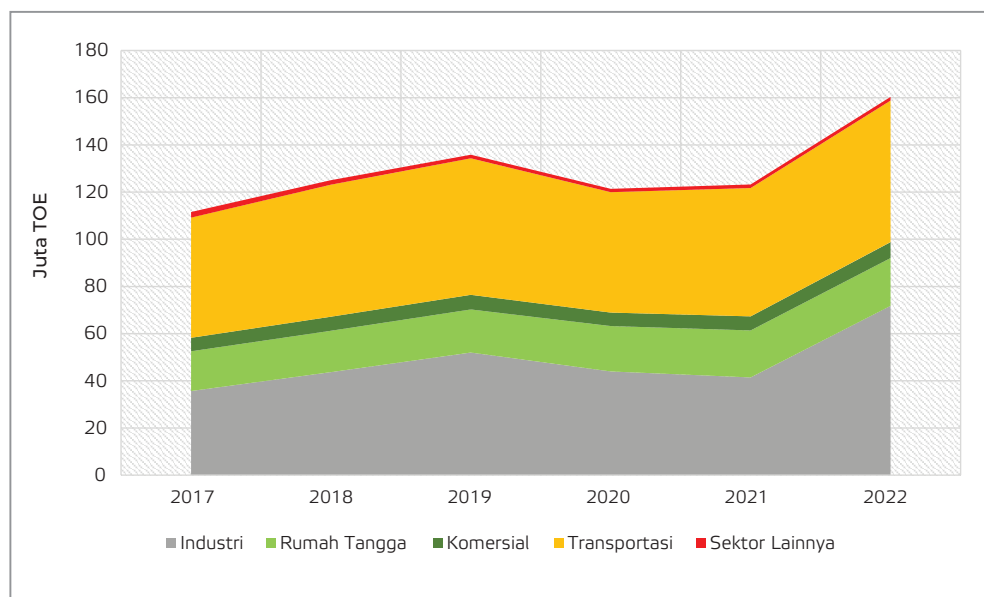
Gambar 5.19 Konsumsi Biodiesel 2017-2022

5.1.6.2 Solar Water Heater (SWH)

Penggunaan SWH pada umumnya digunakan pada sektor komersial, seperti hotel yang pemanfaatannya pada tahun 2022 sebesar 128 ribu TOE.

5.2 Konsumsi Energi Final per Sektor

Analisa konsumsi energi final sektor pengguna energi diperlukan dalam perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi berdasarkan intensitas penggunaan energi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor. Perkembangan konsumsi energi final per sektor tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.20 di bawah ini.



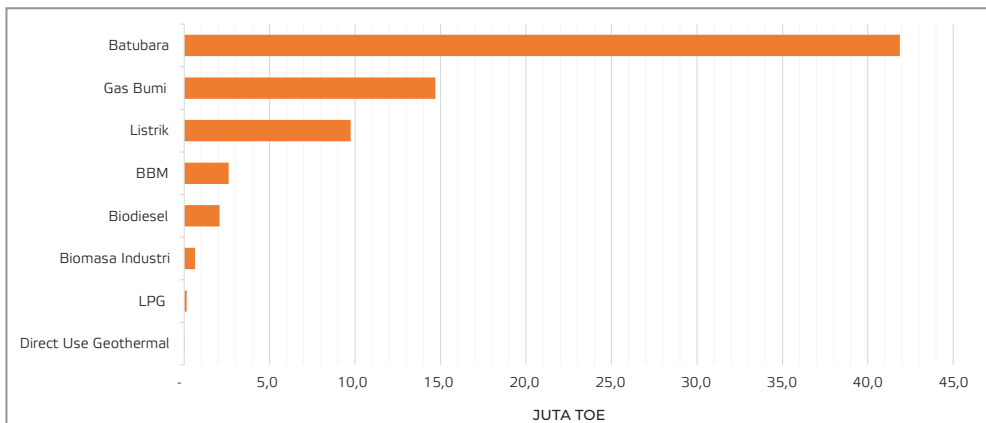
Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.20 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2017-2022

Pada tahun 2022 sektor industri menjadi pengguna energi final terbesar mencapai 71,8 juta TOE (44,8%), diikuti sektor transportasi sebesar 60 juta TOE (37,4%). Tren pergeseran ini didorong oleh peningkatan konsumsi batubara pada industri *smelter*. Sektor pengguna energi selanjutnya adalah sektor rumah tangga sebesar 20,2 juta TOE (12,6%), sektor komersial sebesar 6,8 juta TOE (4,2%) dan sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE (1%).

5.2.1 Sektor Industri

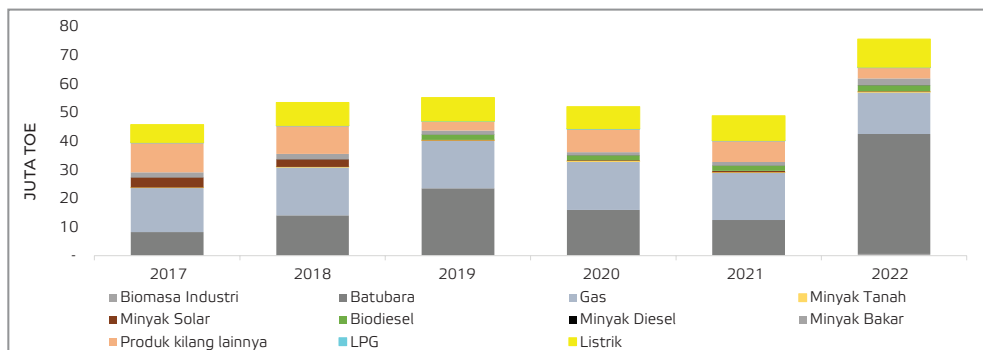
Konsumsi energi final sektor industri pada tahun 2022 mencapai 71,8 juta TOE yang terdiri dari batubara sebesar 41,9 juta TOE (58,3%), gas (termasuk bahan baku) sebesar 14,7 juta TOE (20,5%), listrik sebesar 9,7 juta TOE (13,6%), BBM dan LPG sebesar 2,8 juta TOE (3,1%), sedangkan bahan bakar EBT akumulasi sekitar 2,7 juta TOE (3,8%). Konsumsi gas di sektor industri terbesar digunakan untuk industri pupuk, keramik, kertas, makanan, tekstil, besi baja, logam dan kayu. Sedangkan batubara pada umumnya digunakan di industri besi baja, keramik dan semen, *pulp* dan kertas serta industri lainnya. Penggunaan produk kilang untuk industri biasanya digunakan untuk petrokimia. Rincian penggunaan energi di sektor industri pada tahun 2022 terlihat pada Gambar 5.21 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.21 Konsumsi Energi Final Sektor Industri Tahun 2022

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, profil jenis energi yang digunakan dalam sektor industri cenderung berfluktuasi, gas (termasuk bahan baku) bersama dengan batubara menjadi jenis energi utama dalam memenuhi kebutuhan energi sektor industri. Pertumbuhan konsumsi sektor industri selama periode 2017-2022 naik rata-rata 11% per tahun. Di tahun 2022, terjadi peningkatan penggunaan batubara di sektor industri hingga mencapai 41,9 juta TOE atau naik dua kali lipat (241%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan penggunaan batubara selama periode 2017-2022 mengalami peningkatan sekitar 38% per tahun. Peningkatan konsumsi tersebut terutama dikarenakan adanya pembangunan fasilitas *smelter*. Konsumsi energi final sektor industri tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.22 di bawah ini.

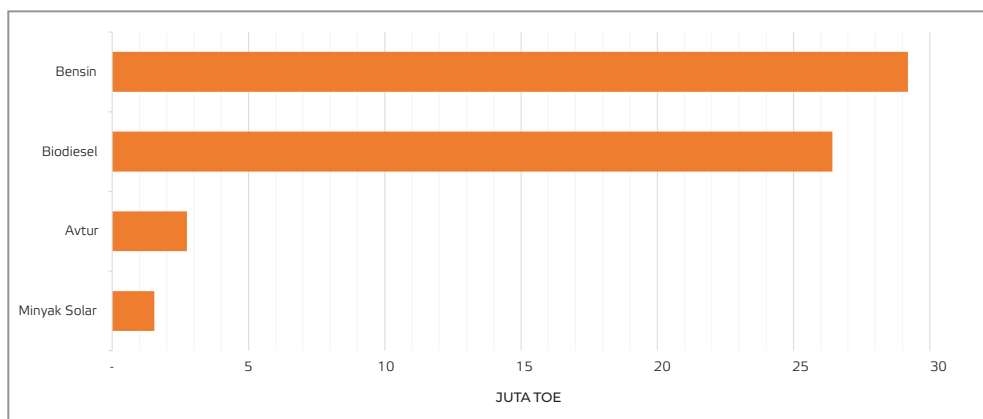


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.22 Konsumsi Energi Final Sektor Industri 2017-2022

5.2.2 Sektor Transportasi

Konsumsi energi final sektor transportasi tahun 2022 mencapai 60 juta TOE yang sebagian besar konsumsinya berasal dari bensin dan biodiesel, sementara sisanya adalah gas dan listrik. Pemakaian bensin untuk kendaraan bermotor mencapai 29,2 juta TOE atau 48,7% dari total konsumsi energi, diikuti oleh biodiesel sebesar 26,4 juta TOE (44,1%), avtur sebesar 2,7 juta TOE (4,6%) dan minyak solar sebesar 1,5 juta TOE (2,6%). Konsumsi per jenis energi yang digunakan dalam sektor transportasi dapat dilihat pada Gambar 5.23 di bawah ini.

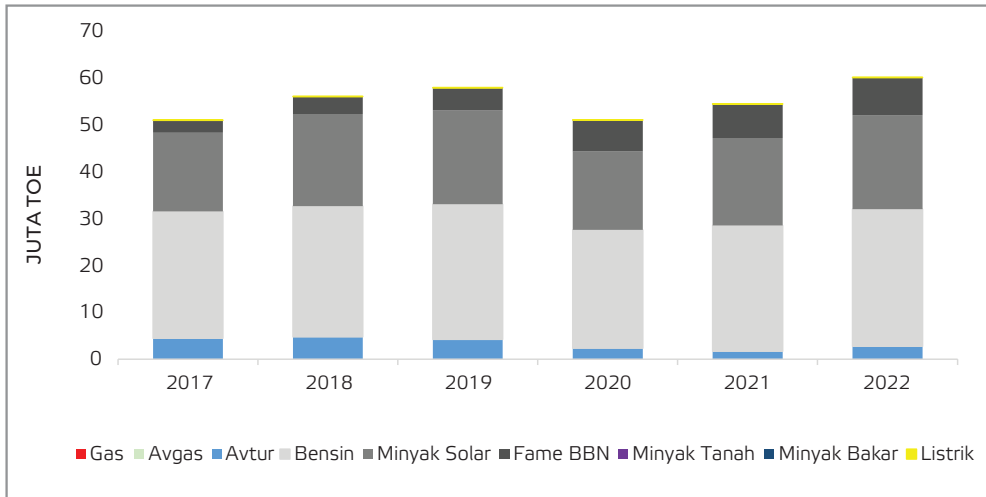


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.23 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi Tahun 2022

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, total konsumsi sektor transportasi tumbuh rata-rata 3% per tahun. Konsumsi FAME sebagai campuran biodiesel periode 2017-2022 memiliki tren pertumbuhan terbesar, sekitar 25% per tahun. Sementara konsumsi gas cenderung mengalami pertumbuhan negatif dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir, dari puncaknya sebesar 32 ribu TOE pada tahun 2018, menjadi hanya sekitar 9 ribu TOE pada tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan kurang berhasilnya program konversi BBM ke BBG akibat terhambatnya pasokan gas pada fasilitas SPBG. Sebaliknya masih tingginya penggunaan bensin dan biodiesel diakibatkan oleh belum terlaksananya program substitusi kendaraan BBM ke listrik. Sedangkan perkembangan konsumsi listrik mengalami

peningkatan sekitar 8% per tahun selama periode 2017-2022. Walaupun mengalami peningkatan konsumsi listrik, perlu adanya percepatan agar substitusi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik dapat terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.24 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.24 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi 2017-2022

Program Percepatan Kendaraan Listrik

Penggunaan energi listrik pada sektor transportasi belum mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dengan pangsa masih cukup kecil sekitar 0,05% dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, konsumsi listrik sektor transportasi sebesar 29 ribu TOE (343,9 GWh), atau meningkat 2 ribu TOE (26,7 GWh) dibanding tahun sebelumnya yang didorong oleh meningkatnya jumlah penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Menurut Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat total jumlah KBLBB sebanyak 51.227 unit. Berdasarkan jenisnya, sepeda motor listrik menjadi moda terbanyak sejumlah 38.669 unit, diikuti mobil penumpang roda 4 sejumlah 12.228 unit, kendaraan roda tiga sekitar 293 unit, bus sejumlah 77 unit, serta mobil barang atau *light truck* sebanyak 10 unit.

Untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk:

- Percepatan produksi berbagai jenis KBLBB (*battery electric vehicle*), baik sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan transformasi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi KBLBB (*battery electric vehicle*);
- Memberikan dukungan teknis pendalaman struktur industri kendaraan listrik berbasis baterai di dalam negeri sehingga mampu memenuhi target pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- Percepatan pengembangan komponen utama dan komponen pendukung industri KBLBB; dan
- Percepatan produksi stasiun pengisian dan komponen pendukung industri KBLBB.

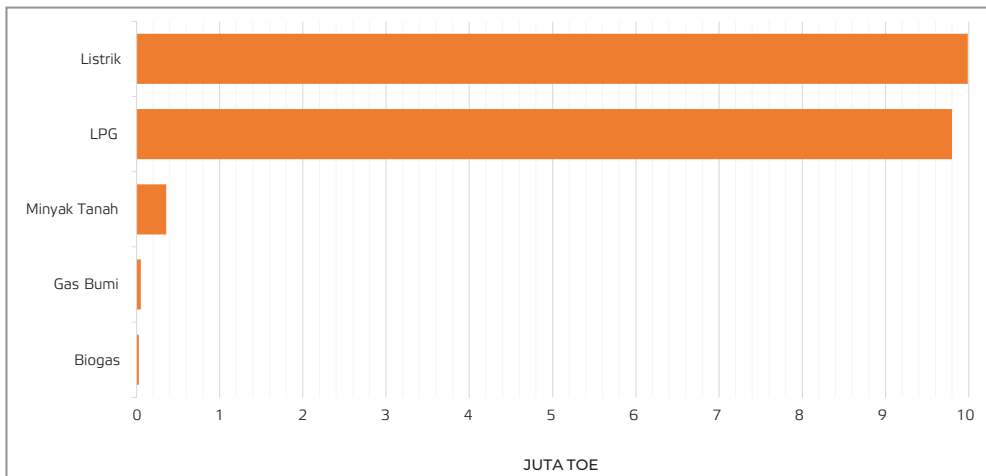
Selain itu, Pemerintah juga sedang merumuskan beberapa rencana insentif fiskal melalui insentif untuk bea impor KBLBB, pengurangan atau pembebasan pajak penjualan barang mewah

(LST), pembebasan pajak lainnya, insentif bea impor bahan baku, insentif untuk penelitian dan pengembangan, biaya parkir untuk kendaraan listrik, subsidi listrik untuk isi ulang daya kendaraan listrik, dan akses ke kredit untuk bisnis pertukaran baterai. Kemudian Pemerintah juga berencana menawarkan subsidi pada setiap penjualan mobil, dan sepeda motor listrik. Insentif tersebut akan ditawarkan kepada pembeli kendaraan listrik yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. Subsidi sekitar Rp 80 juta akan ditawarkan untuk setiap pembelian mobil listrik, Rp 40 juta untuk mobil hibrid, dan sekitar Rp 7 juta untuk sepeda motor listrik untuk beberapa merek kendaraan yang memenuhi syarat basis produksi di dalam negeri. Pemerintah juga akan menanggung biaya konversi motor bakar menjadi listrik sebesar Rp 5 juta per unit kendaraan.

5.2.3 Sektor Rumah Tangga

Konsumsi energi sektor rumah tangga pada tahun 2022 (tanpa biomassa tradisional) mencapai 20,2 juta TOE yang didominasi oleh penggunaan listrik sebesar 49,4% dan 48,4% LPG, sisanya dipenuhi oleh minyak tanah, gas dan biogas masing-masing sebesar 358 ribu TOE (1,8%), 51 ribu TOE (0,3%), dan 29 ribu TOE (0,1%). Pemakaian listrik di sektor rumah tangga jumlahnya paling banyak dibandingkan sektor-sektor lain (industri dan komersial) yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah rumah tangga, naiknya persentase penduduk perkotaan, dan meningkatnya penggunaan peralatan rumah tangga. Konsumsi listrik utamanya digunakan untuk pendingin udara (AC), pompa air, cuci sertika, dan penerangan.

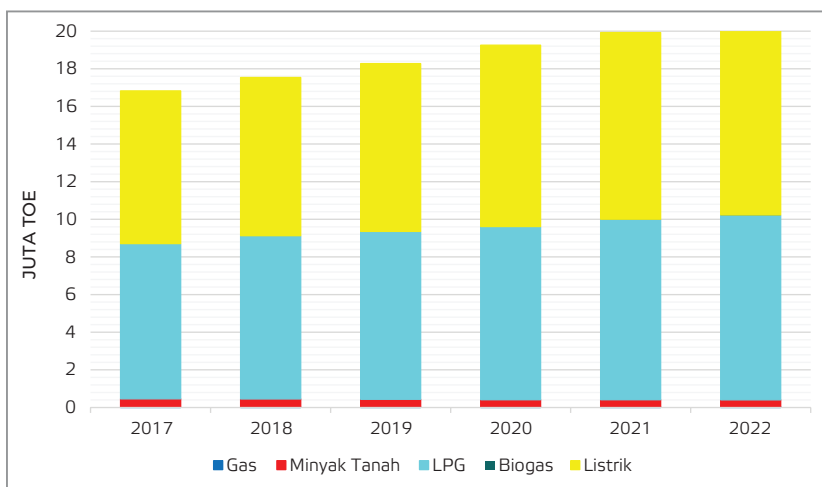
Konsumsi LPG mayoritas digunakan untuk keperluan memasak di hampir seluruh rumah tangga di Indonesia yang merupakan dampak dari program konversi minyak tanah ke LPG. Sedangkan minyak tanah masih dipakai di beberapa Provinsi kepulauan dengan wilayah 3T, antara lain Kepulauan Riau, Maluku dan Maluku Utara. Konsumsi gas hanya terbatas digunakan pada wilayah-wilayah tertentu yang tersedia jaringan gas kota. Gambaran lengkap pemakaian energi di sektor rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 5.25 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.25 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga Tahun 2022

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tren konsumsi sektor rumah tangga cenderung meningkat sekitar 3,8% per tahun. Peningkatan konsumsi gas memiliki tren tertinggi selama periode 2017-2022, atau sekitar 15,5% per tahun, diikuti biogas 5,6%, listrik 4,3%, dan LPG 3,6%. Kedepannya diharapkan LPG dapat digantikan dengan listrik, khususnya untuk memasak. Perkembangan konsumsi energi sektor rumah tangga 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.26 di bawah ini.

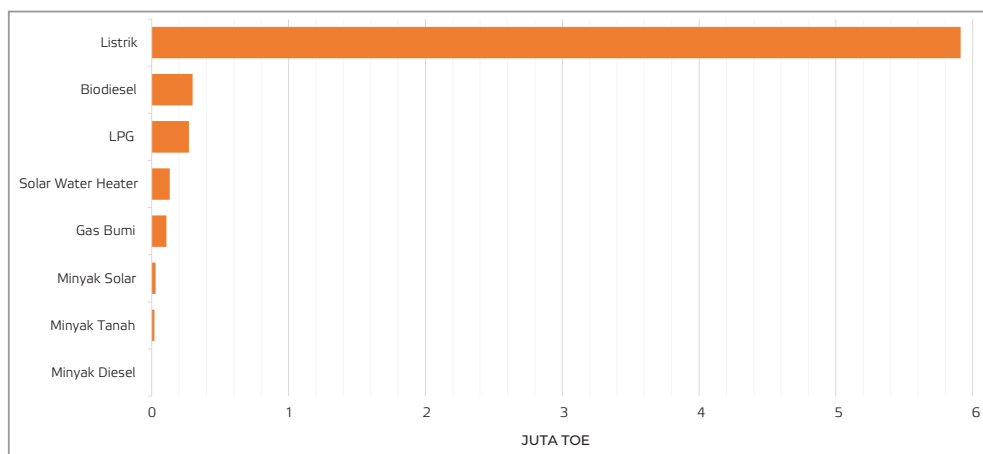


Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.26 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga 2017-2022

5.2.4 Sektor Komersial

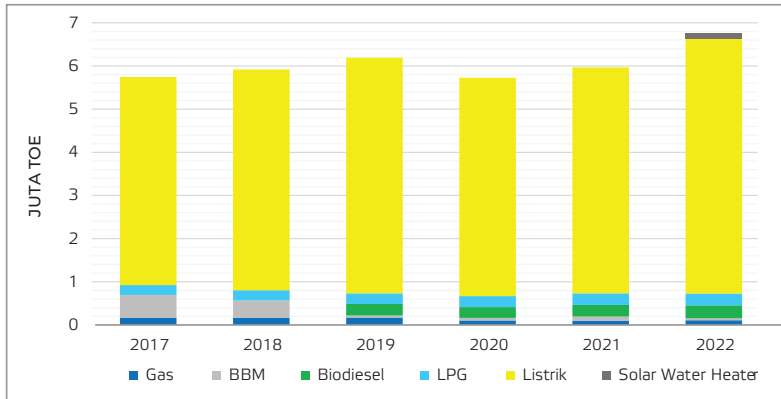
Konsumsi energi final sektor komersial tahun 2022 mencapai 6,8 juta TOE dengan porsi terbesar adalah konsumsi listrik sekitar 5,9 juta TOE (87%), diikuti biodiesel 0,30 juta TOE (4,4%), LPG 0,27 juta TOE (4%), SWH 0,13 juta TOE (1,9%), gas 0,11 juta TOE (1,6%), dan BBM 0,05 juta TOE (0,7%) Konsumsi listrik mengambil peranan terbesar pada konsumsi sektor komersial, sementara kategori jenis energi baru yang dikonsumsi yaitu SWH. Peran minyak solar perlahan digantikan oleh biodiesel, seiring meningkatnya prosentase campuran FAME pada biodiesel. Konsumsi listrik di sektor komersial terutama digunakan pada hotel/penginapan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan sejenisnya untuk pendingin udara, pemanas air, penerangan dan penggunaan alat elektronik lainnya. Adanya penggunaan biodiesel dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik cadangan (genset). Rincian penggunaan energi di sektor industri pada tahun 2022 terlihat pada Gambar 5.27 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.27 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial Tahun 2022

Tren konsumsi energi sektor komersial periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan sekitar 3% per tahun. Konsumsi listrik dan LPG periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan positif paling besar, yaitu rata-rata 4,2% per tahun. Pertumbuhan ini dikarenakan mulai pulihnya sektor komersial sebagai sektor yang paling terdampak pandemi. Uraian rinci konsumsi energi sektor komersial dijabarkan dalam Gambar 5.28 di bawah ini.



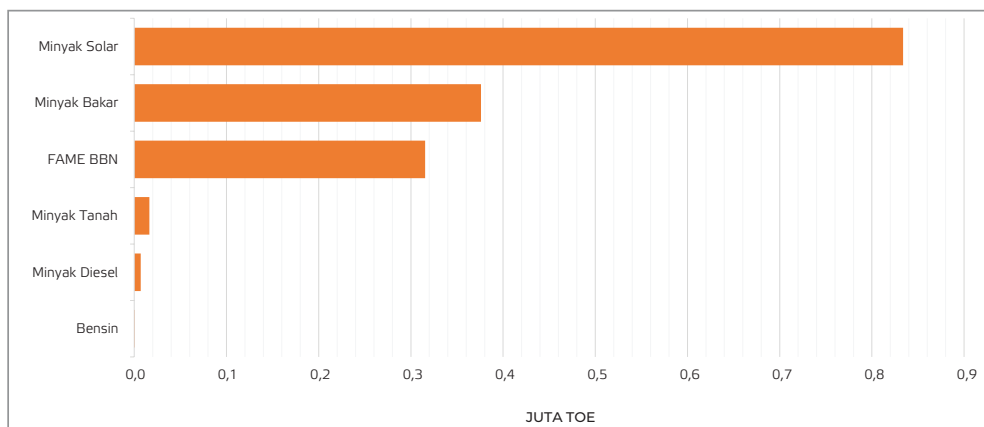
Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.28 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial 2017-2022

Jenis lapangan usaha penyusun komponen PDB sektor komersial utamanya didorong oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dengan pangsa sebesar 32%, sub sektor informasi dan telekomunikasi sebesar 16%, dan sub sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10%.

5.2.5 Sektor Lainnya

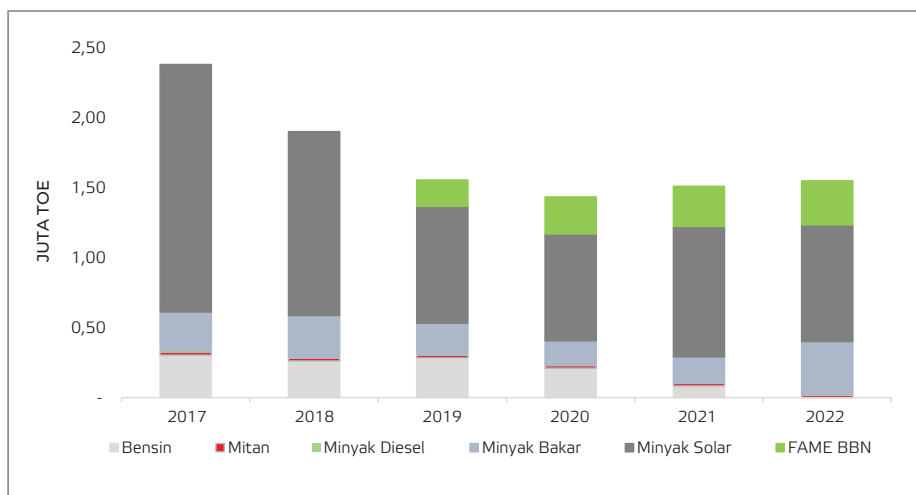
Pada umumnya, konsumsi energi sektor lainnya digunakan untuk penggunaan traktor (mesin pertanian), eskavator, *dump truck*, *wheel loader*, *belt conveyor* dan *crusher* (peralatan tambang) serta generator sebagai alat penghasil listrik untuk menggerakkan mesin di sektor konstruksi. Total konsumsi energi pada sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE, atau naik sekitar 2,6% dibanding tahun 2021. Konsumsi terbesar sektor lainnya yaitu minyak solar sekitar 833,9 ribu TOE (53,8%), diikuti minyak bakar 376,1 ribu TOE (24,3%), FAME BBN 315,5 ribu TOE (20,4%), minyak tanah 16,4 ribu TOE (1,1%), minyak diesel 7 ribu TOE (0,5%), dan bensin 0,5 ribu TOE (0,03%). Konsumsi per jenis energi yang digunakan dalam sektor lainnya dapat dilihat pada Gambar 5.29 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.29 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2022

Tren konsumsi energi sektor lainnya selama periode 2017-2022 mengalami penurunan sekitar 8% per tahun. Penurunan tersebut terjadi hampir di semua jenis energi, kecuali minyak bakar yang masih tumbuh positif sekitar 6% per tahun. Jika melihat total konsumsi tahun 2022, posisi tersebut hampir sama dengan tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi. Perkembangan konsumsi energi final sektor lainnya dapat dilihat pada Gambar 5.30 di bawah ini.



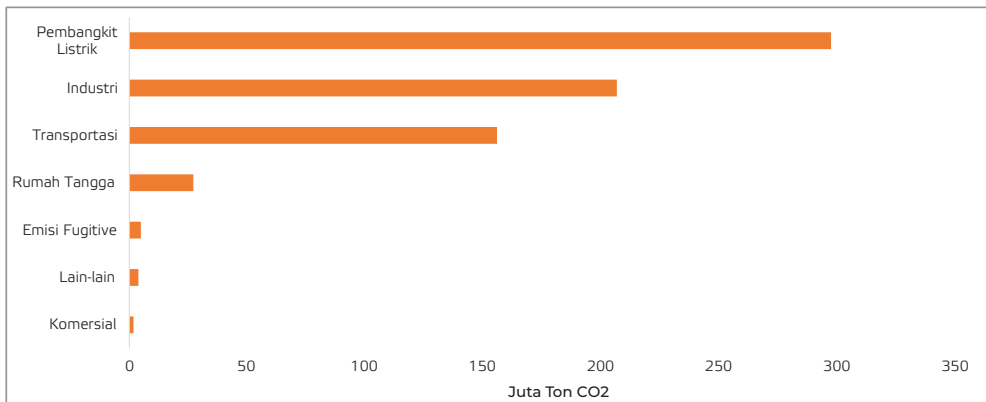
Sumber: HEESI, 2022

Gambar 5.30 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2017 - 2022

5.2.6 Emisi CO₂ per Sektor

Total emisi CO₂ berdasarkan sektor tahun 2022 sekitar 696,75 juta ton CO₂, atau tumbuh sekitar 14,8% dibandingkan emisi tahun 2021. Perhitungan emisi dengan pendekatan sektoral didasarkan pada 2 aktivitas utama yakni pembakaran bahan bakar dan emisi *fugitive*. Berdasarkan aktifitas pembakaran bahan bakar di tahun 2022, emisi CO₂ terbesar berasal dari aktifitas pembangkitan tenaga listrik sebesar 297,1 juta ton CO₂ (42,6%). Selanjutnya pemanfaatan bahan bakar pada industri menyumbang emisi sebesar 206,4 juta ton CO₂ (29,6%) diikuti oleh aktifitas pada sektor transportasi sebesar 155,6 juta ton CO₂ (22,3%) dan sisanya oleh sektor rumah tangga, lain-lain dan komersial masing-masing sebesar 27,1 juta ton CO₂ (3,9%), 3,9 juta ton CO₂ (0,6%) dan 1,8 juta ton CO₂ (0,3%).

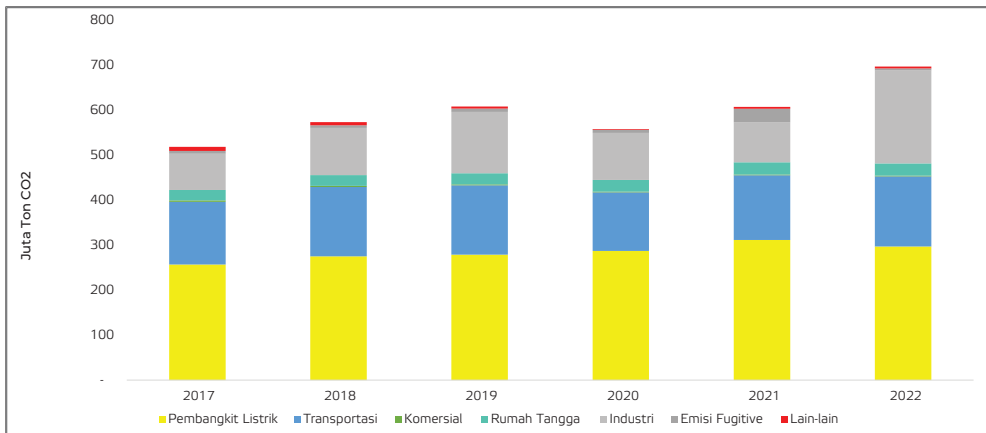
Emisi *fugitive* adalah emisi CO₂ yang secara tidak sengaja terlepas pada kegiatan produksi dan penyediaan bahan bakar. Emisi *fugitive* pada tahun 2022 sebesar 4,9 juta ton CO₂ (0,7%), dipicu oleh aktifitas pertambangan yakni tambang minyak bumi, tambang gas bumi serta tambang permukaan batubara. Konsumsi emisi per sektor tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.31 di bawah ini.



Sumber: Pusdatin KESDM, 2022

Gambar 5.31 Emisi CO₂ per Sektor Tahun 2022

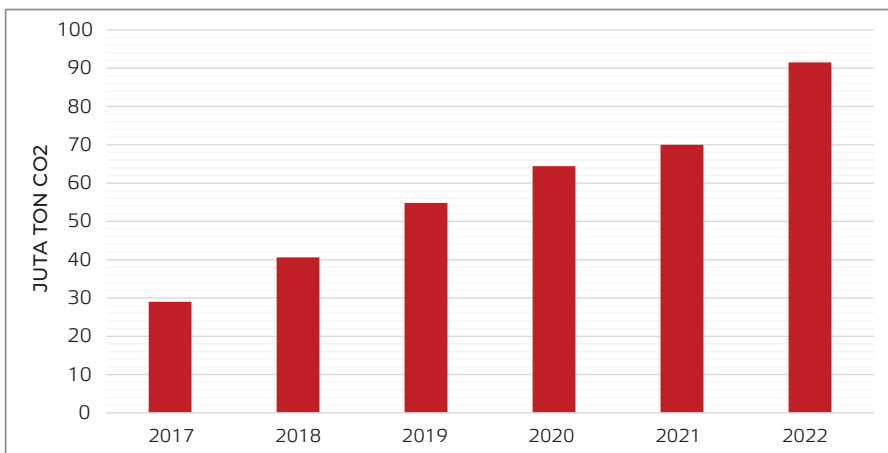
Tren emisi periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan sekitar 6,1% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi yaitu dari sektor industri sekitar 20,6% per tahun, diikuti sektor rumah tangga sekitar 3,2%. Adanya penurunan emisi pada tahun 2020 yaitu dampak dari pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas yang mengakibatkan penurunan aktivitas utamanya pada sektor yang menghasilkan emisi besar. Namun, saat ini kondisinya telah kembali seperti sebelumnya dengan meningkatnya aktivitas sektor penghasil emisi seperti yang terlihat pada Gambar 5.32 di bawah ini.



Sumber: Pusdatin KESDM, 2022

Gambar 5.32 Emisi CO₂ per Sektor 2017-2022

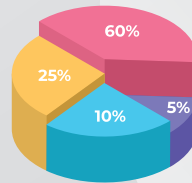
Realisasi penurunan emisi GRK sektor energi terhadap besaran angka emisi BaU semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sektor energi berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 91,5 juta ton CO₂ yang dilakukan melalui aksi mitigasi efisiensi energi, EBT, bahan bakar rendah karbon, penggunaan teknologi pembangkit bersih dan kegiatan lainnya. Tren laju penurunan ini masih sejalan dengan target penurunan emisi yang dicanangkan dalam NDC pada tahun 2030 sebesar 358 juta ton CO₂. Penurunan emisi terhadap BaU 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.33 di bawah ini.



Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

Gambar 5.33 Penurunan Emisi CO₂ terhadap BaU 2017-2022

BAB 06



PENUTUP



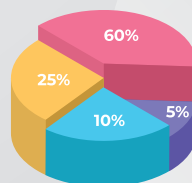
06

PENUTUP

Neraca Energi ini dibuat secara periodik tahunan, untuk memberikan gambaran bagaimana energi yang diperlukan dapat dipenuhi, baik dipenuhi melalui sumber daya energi dalam negeri maupun yang terpaksa dilakukan melalui impor.

Terkait dengan batubara, telah diproduksi 687,4 juta ton. Dari produksi tersebut 31% atau 215,8 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk minyak bumi, dari 322,5 juta barel yang diperlukan oleh kilang, sebanyak 32% atau 104,7 juta barel diimpor. Adapun dalam bentuk bahan bakar minyak pada tahun 2022 diperlukan 481 juta barel dan 166 juta barel atau 35% diantaranya adalah berasal dari impor. Gas bumi yang diproduksi adalah 2,4 juta MMSCF, dan 769 ribu MMSCF atau 32% di antaranya dialokasikan untuk ekspor.

Terdapat kenaikan capaian energi baru terbarukan dari 12,2% pada Bauran Energi Nasional pada tahun 2021 menjadi 12,3%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian energi baru dan terbarukan untuk mencapai target Bauran Energi Nasional pada tahun 2025, yakni 23%, masih perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting diperhatikan guna menetapkan langkah-langkah yang memadai dalam usaha mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 melalui skenario Transisi Energi yang efektif, sekaligus untuk mendukung langkah-langkah menuju ketahanan dan kemandirian energi.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I TABEL NERACA ENERGI NASIONAL 2022

		Batubara	Briket	Minyak Bumi	BBM	LPG
1	Pasokan Energi Primer	104	0	46	23	8
	a. Produksi	333	0	31	0	0
	b. Impor	6	0	15	23	8
	c. Ekspor	-225	0	-2	-2	0
	d. Perubahan Stok	-9	0	2	2	0
2	Transformasi Energi	-63	0	-45	44	2
	a. Kilang	0	0	-45	37	1
	b. Pemrosesan Gas	0	0	0	0	1
	c. Regasifikasi LNG	0	0	0	0	0
	d. Fasilitas Pengolahan Batubara	0	0	0	0	0
	e. Biofuel Blending	0	0	0	9	0
	f. Pembangkit Listrik	-63	0	0	-3	0
	- Kepemilikan PLN	-34	0	0	-3	0
	- Independent Power Producer (Non-PLN)	-29	0	0	0	0
	- Off Grid	0	0	0	0	0
	- IO	0	0	0	0	0
3	Penggunaan Sendiri dan Energi Hilang	0	0	-1	0	0
	a. Sepanjang Transformasi	0	0	-1	0	0
	b. Penggunaan Sendiri	0	0	0	0	0
	c. Transmisi & Distribusi	0	0	0	0	0
4	Pasokan Energi Final	42	0	0	67	10
5	Perbedaan Statistik	0	0	0	0	0
6	Konsumsi Energi Final	42	0	0	67	10
	a. Industri	42	0	0	5	0
	b. Transportasi	0	0	0	60	0
	c. Rumah Tangga	0	0	0	0	10
	d. Komersial	0	0	0	0	0
	e. Sektor Lainnya	0	0	0	2	0
7	Konsumsi non-Energi	0	0	0	0	0

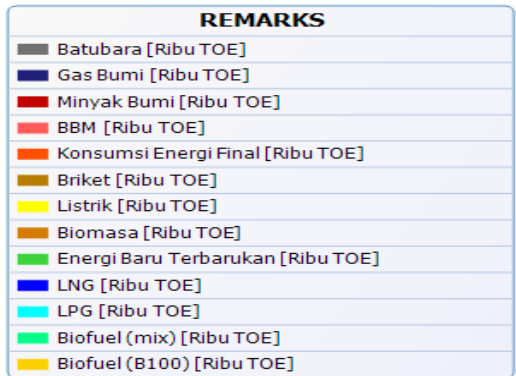
Sumber: HEESI, 2022

Gas Bumi	LNG	Hidro	Panas Bumi	Surya	Bayu
45	-11	7	4	0	0
51	0	7	4	0	0,12
0	0	0	0	0	0,00
-6	-11	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00
-26	11	-7	-4	0	0
0	0	0	0	0	0,00
-19	20	0	0	0	0,00
4	-4	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00
-11	-4	-7	-4	0	-0,12
-9	-4	-3	-1	0	0,00
-2	0	-2	-3	0	-0,12
0	0	0	0	0	0,00
0	0	-1	0	0	0,00
-5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0,00
-4	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00
15	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

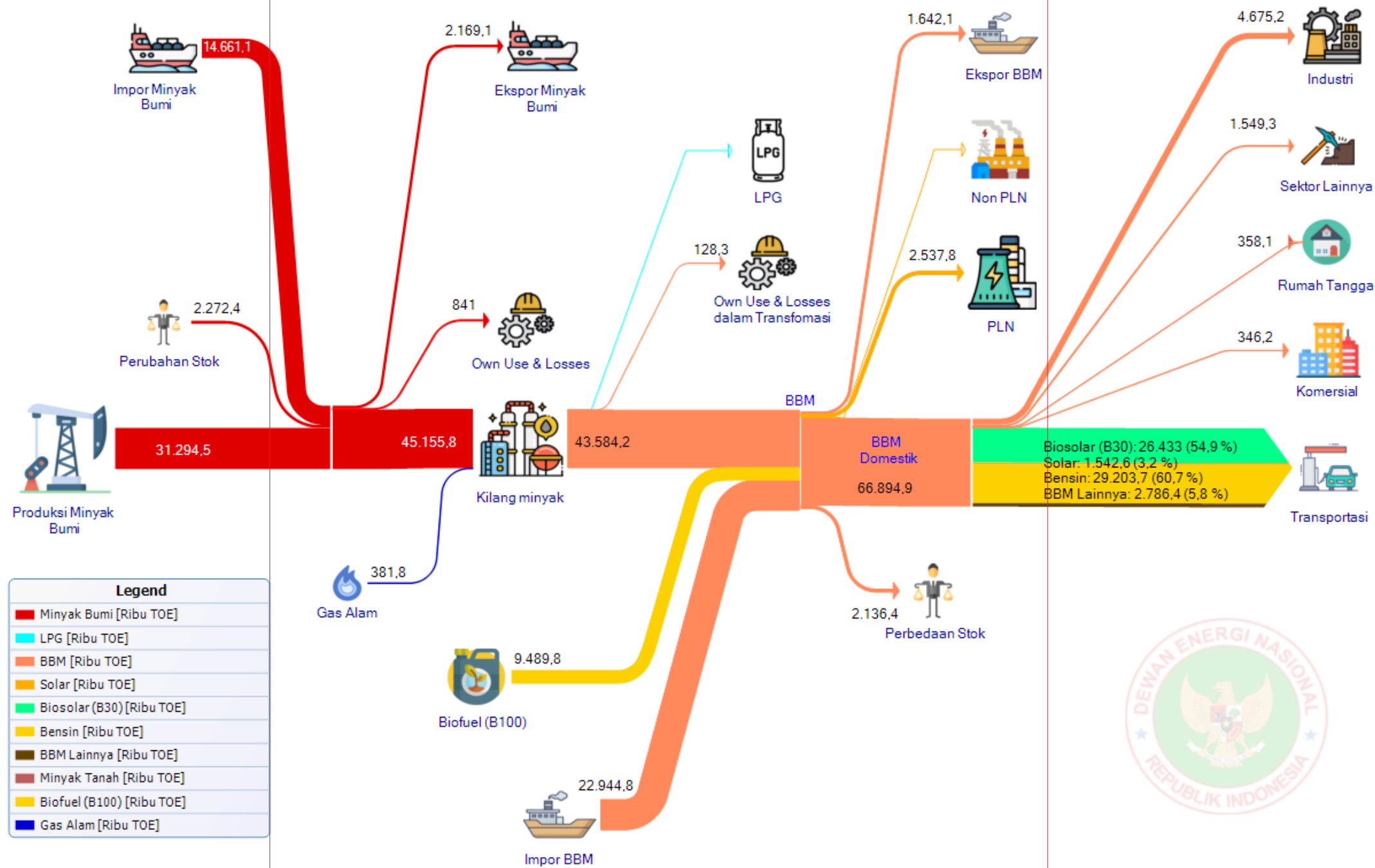
(Juta TOE)

BBN	Bioenergi	Listrik	Total
10	18	0	256
11	18,02	0	456
0	0,00	0	52
0	0,00	0	-246
0	0,00	0	-5
-9	-15	29	-76
0	0,00	0	-8
0	0,00	0	2
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
-9	0,00	0	0
0	-7,29	29	-70
0	-0,21	16	-38
0	-0,13	11	-26
0	-6,96	2	-5
0	0,00	0	-1
0	0	-3	-9
0	0,00	-1	-2
0	0,00	0	-4
0	0,00	-2	-2
1	11	25	171
1	0	0	1
0	11	26	166
0	8	10	75
0	0	0	60
0	2	10	23
0	0	6	7
0	0	0	2
0	0	0	4

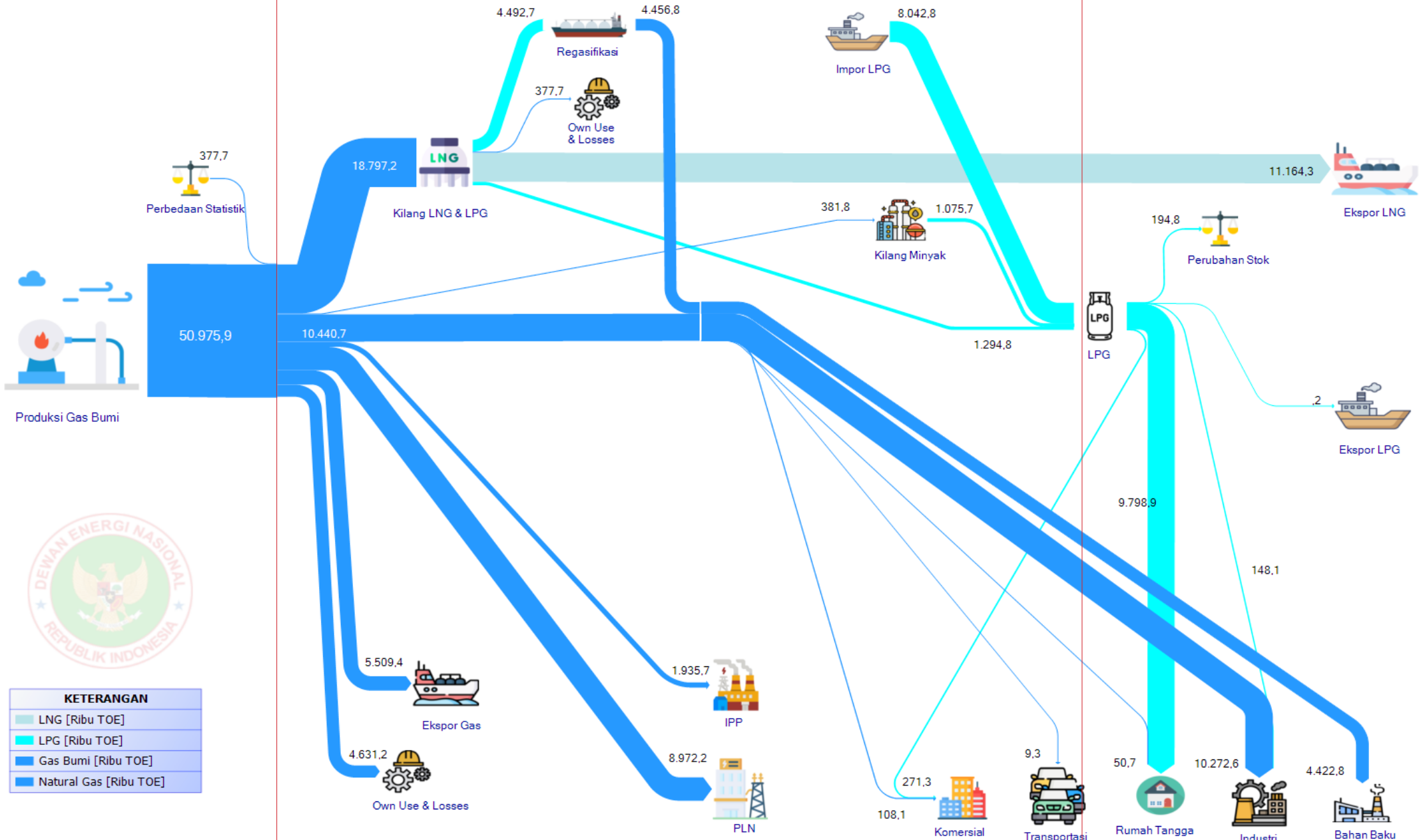
Gambar Diagram Total Arus Energi Indonesia Tahun 2022



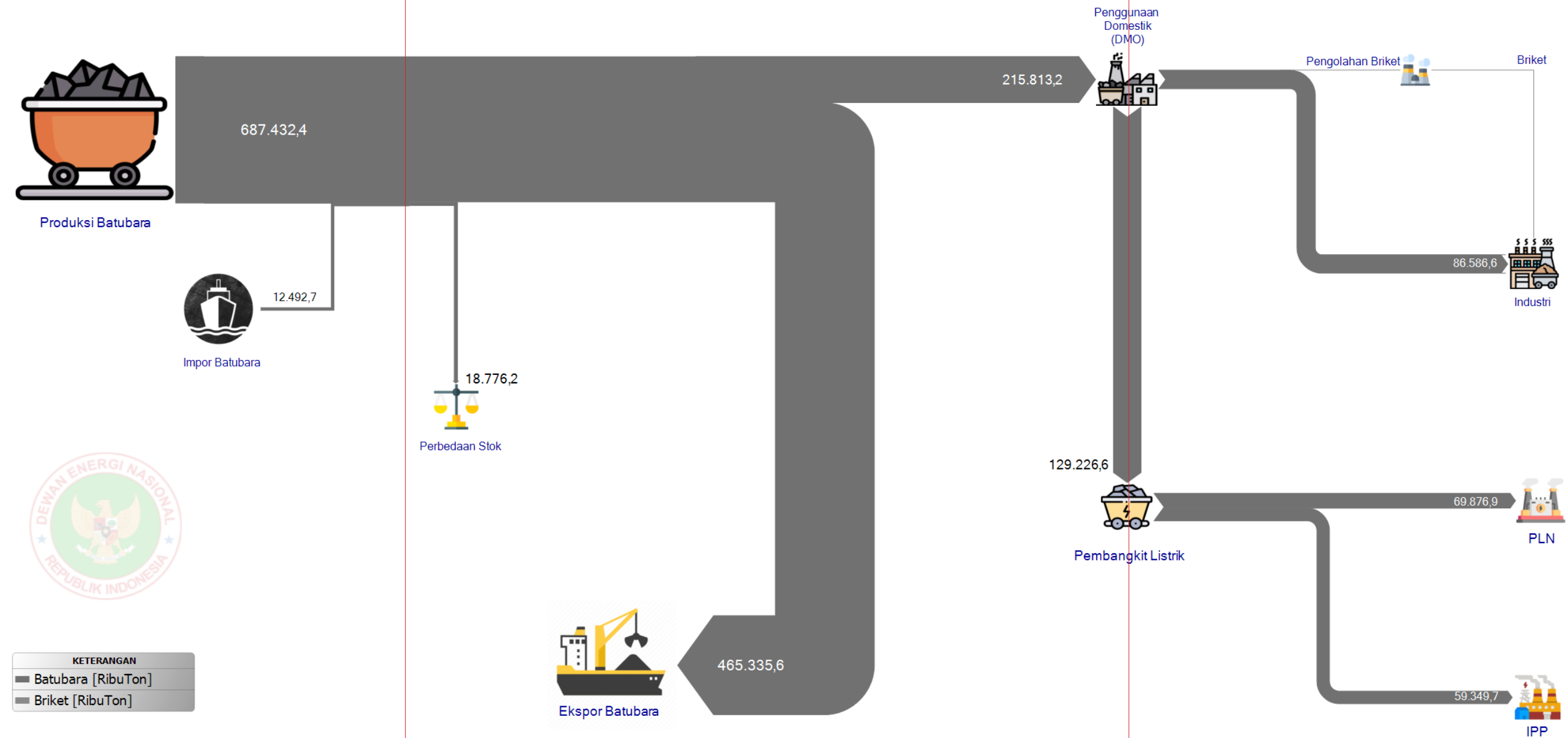
Gambar Diagram Arus Energi Minyak Bumi Tahun 2022



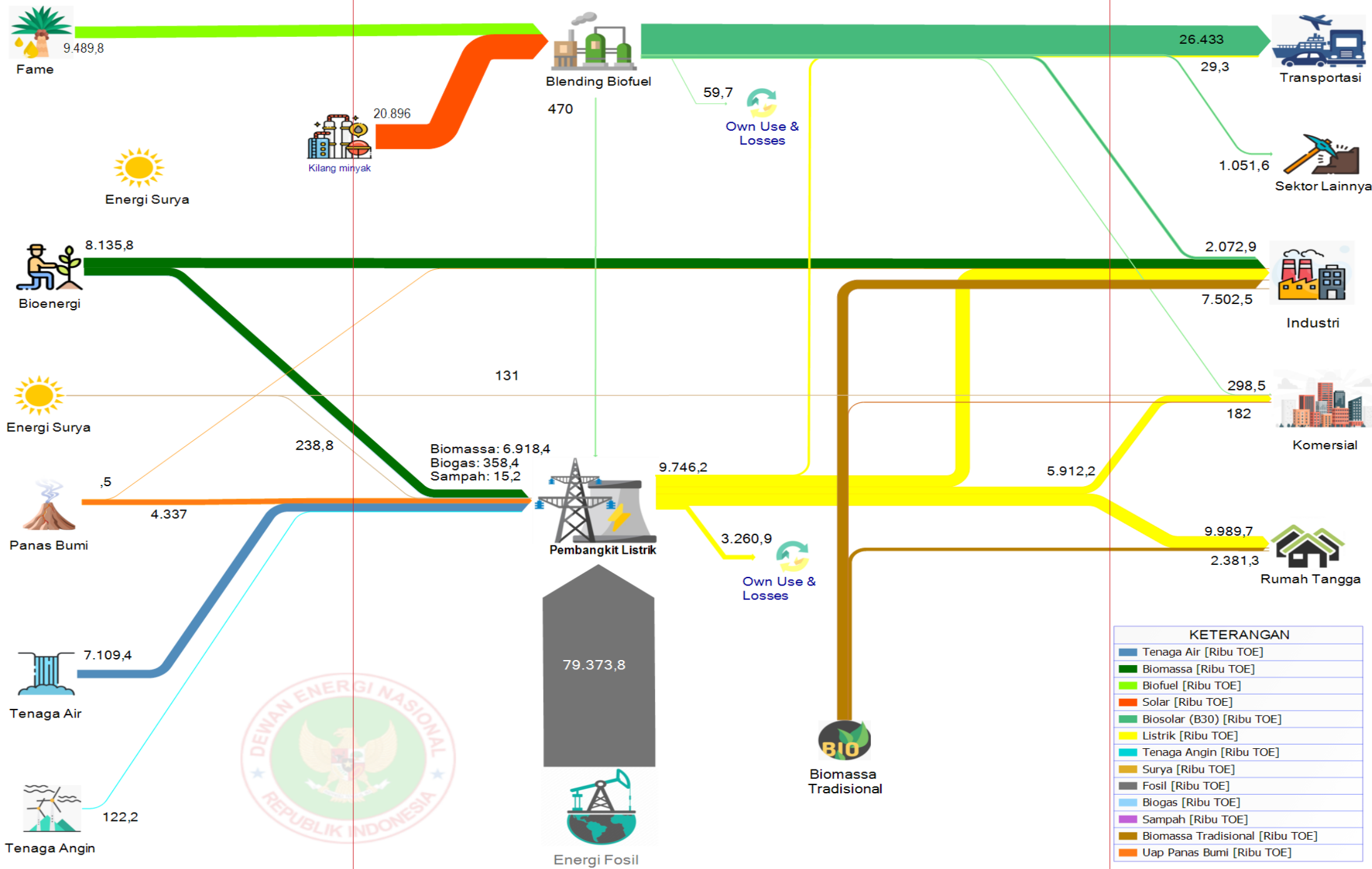
Gambar Diagram Arus Energi Gas Bumi Tahun 2022



Gambar Diagram Arus Energi Batubara Tahun 2022



Gambar Diagram Arus EBT Tahun 2022



LAMPIRAN III TABEL KONVERSI ENERGI

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (<i>Barrel Oil Equivalent</i>)
Batubara		
Antrasit	Ton	4,9893
Batubara Impor	Ton	4,2766
Batubara Kalimantan	Ton	4,2000
Batubara Ombilin	Ton	4,8452
Batubara Tanjung Enim	Ton	3,7778
Lignit	Ton	3,0649
Riau Peat	Ton	2,5452
Briket	Ton	3,5638
Biomassa		
Charcoal	Ton	4,9713
Firewood	Ton	2,2979
Gas Bumi	MSCF	0,1796
Produk Gas		
Gas Kota	Ribu Kcal	0,0007
CNG	Ribu Kcal	0,0007
LNG	Ton	8,0532
LNG	MMBTU	0,1796
LPG	Ton	8,5246

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (<i>Barrel Oil Equivalent</i>)
Minyak		
Kondensat	Barel	0,9545
Minyak Bumi	Barel	1,0000
BBM		
Aviation Gasoil (Avgas)	Kilo Liter	5,5530
Aviation Turbine Gas (Avtur)	Kilo Liter	5,8907
Super TT	Kilo Liter	5,8275
Premix	Kilo Liter	5,8275
Premium	Kilo Liter	5,8275
Minyak Tanah	Kilo Liter	5,9274
Minyak Solar	Kilo Liter	6,4871
MDF	Kilo Liter	6,6078
FO	Kilo Liter	6,9612
Produk Minyak		
Produk Minyak Lainnya	Barel	1,0200
Bahan Bakar Kilang		
Refinery Fuel Gas (RFG)	Barel	1,6728
Refinery Fuel Oil (RFO)	Barel	1,1236
Feed Stock	Barel	1,0423
Pembangkit Listrik	MWh	0,6130

Sumber: HEESI, 2022 atau Neraca Energi 1990-1994, Departemen Pertambangan dan Energi



DEWAN ENERGI NASIONAL

Sekretariat Jenderal

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62 21 5292 1621

Fax : +62 21 5292 0190

sekretariat@den.go.id

www.den.go.id